

**Тошкент ахборот технологиялари университети қошидаги  
Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари маркази**

**1 – Ўқув кафедраси**

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот  
технологиялари маркази бошлиғи в.в.б.

полковник \_\_\_\_\_ Икрамов С.С.

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2013 й.

**“МАТЕМАТИКАНИНГ МАХСУС БЎЛИМЛАРИ”**

**ФАНИДАН МАЪРУЗАЛАР МАТНИ**

Тавсия этилувчи мутахассислик:

5A330302 – Ахборот хавфсизлиги (соҳасига мувофиқ)

**Тошкент - 2013**

Маърузалар матни 5330300 – Ахборот хавфсизлиги йўналишидаги бакалавриат негизида, 5A330302 – Ахборот хавфсизлиги (соҳасига мувофиқ) мутахассислиги бўйича магистрларга «Математиканинг махсус бўлимлари» фани Ўқув дастури мавзуларга мувофиқ равишда тузилган.

**Тузувчи:** Д.М.Курьязов – Марказ 1-Ўқув кафедраси катта ўқитувчиси,  
подполковник, физика-математика фанлари номзоди

Маърузалар матни Тошкент ахборот технологиялари университети қошидаги Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари маркази Илмий кенгашида тасдиқланган, баённома №\_\_\_\_\_, “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2013 йил.

## Кириш

Янги тахрирдаги “Математиканинг махсус бўлимлари” фани Ўқув дастури битта семестрга мўлжалланган бўлиб, унинг асосида тузилган ўқув-тематик режа қуйидагича:

| №                  | Мавзунинг номи                                                                                                                                           | Машғулот тури      | Дарс соати | Изоҳ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|
| <b>1 - семестр</b> |                                                                                                                                                          |                    |            |      |
| 1.                 | Модуляр арифметика. Таққослама ва унинг хоссалари. ЭКУБ топишнинг Евклид усули.                                                                          | Маъруза            | 2          |      |
| 2.                 | Кенгайтирилган Евклид алгоритми. Диофант тенгламаси. Эйлер функцияси ва унинг хоссалари.                                                                 | Амалиёт            | 4          |      |
| 3.                 | Берилган элемент бўйича тескари элементни топиш. Чизикли $ax = b(\text{mod } c)$ таққослама тенглама ечимлари ҳақида.                                    | Маъруза            | 2          |      |
| 4.                 | Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси. Таққосламани ҳисоблашнинг эффектив усули.                                                                              | Амалиёт            | 2          |      |
| 5.                 | Квадратик таққослама. Лежандр ва Якоби символлари ва уларнинг хоссалари.                                                                                 | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2     |      |
| 6.                 | Берилган сонни тубликка текшириш усуллари. Махсус кўринишга эга сонлар (Мерсен ва Ферма сонлари )                                                        | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2     |      |
| 7.                 | Берилган сонни тубликга текширувчи эҳтимоллик тестлари (Соловей-Штрассен, Рабин-Милер тестлари).                                                         | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2     |      |
| 8.                 | Матрица улар устида амаллар. Тескари матрица. Алгебраик тўлдирувчи ва минор. Дитерминант ва уни ҳисоблаш усуллари.                                       | Семинар            | 2          |      |
| 9.                 | Математик структуралар. Группа, ҳалқа, майдон ва унинг хоссалари.                                                                                        | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2     |      |
| 10.                | Келтирилмайдиган кўпхадлар майдони. Мёбус функцияси ва унинг хоссалари. AES стандарт шифрлаш алгоритми раунд акслантиришлари математик асослари таҳлили. | Маъруза<br>Амалиёт | 4<br>2     |      |
| 11.                | Чекли майдонда дискрет логарифмлаш усуллари (Дитерминирланган, Поллард, Полиг-Хелман-Сильвер ва бошқалар)                                                | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2     |      |

|     |                                                                                                                                             |                    |           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
| 12. | Берилган сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш усуллари (Ферма, Поллард, Диксон ва бошқалар)                                                    | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2    |  |
| 13. | Замонавий асимметрик алгоритмлар математик асослари.                                                                                        | Семинар            | 2         |  |
| 14. | Фикрлар алгебраси ва улар устида амаллар. Эквивалент формулалар. Тавтология.                                                                | Маъруза            | 2         |  |
| 15. | Дизъюнктив ва конъюнктив нормал формалар. Мукамал дизъюнктив ва конъюнктив нормал формаларни куриш усуллари.                                | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2    |  |
| 16. | Криптографик акслантиришларнинг чизиксизлик характеристикалари. Буль функцияларнинг балансланганлиги, регулярлиги, Уолш-Адамар алмаштириши. | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>4    |  |
| 17. | Графлар назарияси. Эйлер ва Гамильтон графлари. Графлар назариясининг криптотахлил масалаларидаги қўлланиш асослари.                        | Маъруза            | 2         |  |
| 18. | Дискрет математика элементларининг ахборот хавфсизлигини таъминлашдаги қўлланишлари.                                                        | Семинар            | 2         |  |
| 19. | Эхтимоллик классик таърифи. Боғлиқли, боғлиқсиз ходисалар. Улар йиғиндиси ва кўпайтмаси учун формулалар. Шартли эхтимоллик.                 | Маъруза<br>Амалиёт | 2<br>2    |  |
| 20. | Тасодифий микдор математик кутилмаси ва дисперцияси. Таксимот функциялар ва уларнинг хоссалари (Биномиал, Пуассон ва бошқалар).             | Амалиёт            | 2         |  |
| 21. | Энтропия тушунчаси ва унинг маълумот аниқмаслик даражасини белгиловчи инструмент сифатида қўлланилиши.                                      | Маъруза            | 2         |  |
| 22. | Эхтимоллар назарияси элементларининг криптография ва криптотахлил масалаларини ечишдаги қўлланиш асослари.                                  | Амалиёт            | 2         |  |
| 23. | Фурье катори математик асослари ва унинг спектрал тахлил масалаларида қўлланишлари.                                                         | Амалиёт<br>Семинар | 2<br>2    |  |
| 24. | Хэш ва электрон рақамли имзо стандарт алгоритмлари математик асослари.                                                                      | Семинар            | 2         |  |
| 25. | Якуний назорат                                                                                                                              | Имтиҳон            | 4         |  |
| 26. | <b>Жами</b>                                                                                                                                 |                    | <b>80</b> |  |

Мазкур эътиборингизга ҳавола қилинаётган маърузалар матни Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари Маркази 1-курс тингловчилари учун «Математиканинг махсус бўлимлари» фани Ўқув-тематик режаси асосида ўтиладиган маъруза ва амалиёт машғулотлари, кафедра йўналиши бўйича олиб борилган магистрлик диссертация ишлари, очик адабиёт ва интернет материаллари асосида ёзилган.

Дарс ўтиш жараёнида қулайлик бўлиши мақсадида ҳар-бир маъруза учун формула, тасдиқ, теорема, расм ва жадваллар номерланиши алоҳида берилган.

## Мавзу-1. Модуляр арифметика. Таққослама ва унинг хоссалари. ЭКУБ топишнинг Евклид усули.

### 1. Модуляр арифметика

RSA, EL-GAMAL алгоритмларида фойдаланиладиган параметрларнинг аксариятини аниқлаш бевосита таққослама билан боғланганлиги сабабли, бу тушунча ва унинг муҳим хоссалари ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Ҳар қандай бутун сонни  $m \in \mathbb{Z}$  га бўлсак, бу сонга тайин бир қолдиқ тўғри келади.

**Таъриф.** Агар иккита  $a$  ва  $b$  бутун сонга бир хил  $r$  қолдиқ тўғри келса, улар  $m$  модуль бўйича тенг қолдиқли ёки  $m$  модуль бўйича таққосланадиган сонлар деб аталади.

$a$  ва  $b$  нинг  $m$  модуль бўйича таққосланиши:

$$a \equiv b \pmod{m} \quad (1)$$

шаклда ёзилиб,  $a$  ва  $b$  сонлар  $m$  модуль бўйича таққосланади деб ўқилади.

(1) тенгликни қуйидагича тушуниш керак:

$$a = m q_1 + r, \quad 0 \leq r < m \quad (2)$$

$$b = m q_2 + r, \quad 0 \leq r < m \quad (3)$$

яъни, шундай ягона  $q_1$  ( $q_2$ ) ва  $r$  сонлар топиладики (2), (3) тенгликлар ўринли бўлади. Агар (2) тенгликдан (3) тенгликни айирсак ( $t = q_1 - q_2$ ):

$$a - b = m t \quad (4)$$

эга бўламиз.

Агар  $a = m q + r$  бўлса, у ҳолда  $a \equiv r \pmod{m}$  каби ёзиш мумкин. Акс ҳолда  $a \equiv 0 \pmod{m}$  бўлади.

### 2. Таққослама ва унинг хоссалари [1, 6-8]

1. Бир хил модулли таққосламаларни ҳадлаб қўшиш ва айириш мумкин.

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, \\ a_2 \equiv b_2 \pmod{m}, \\ \dots\dots\dots \\ a_k \equiv b_k \pmod{m} \end{array} \right\} \quad (4)$$

Бу тенгликларни қўшиб, айириб қуйидагига эга бўламиз:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k \equiv b_1 + b_2 + \dots + b_k \pmod{m}.$$

$$a_1 - a_2 - \dots - a_k \equiv b_1 - b_2 - \dots - b_k \pmod{m}.$$

2. Таққосламанинг бир қисмидаги сонни иккинчи қисмига қарама-қарши ишора билан ўтказиш мумкин. Ҳақиқатан,  $a + b \equiv c \pmod{m}$

таққослама берилган бўлса, унга  $-a \equiv -a \pmod{m}$  таққосламани қўшсак,

$$b \equiv c - a \pmod{m}$$

таққослама ҳосил бўлади.

3. Таққосламанинг ихтиёрий қисмига модулга қаррали сонни қўшиш мумкин. Ҳақиқатан,  $a \equiv b \pmod{m}$  таққослама берилган бўлса, унга  $mk \equiv 0 \pmod{m}$  таққосламани қўшсак,  

$$a + mk \equiv b \pmod{m}$$
таққослама ҳосил бўлади.
4. Бир хил модулли таққосламаларни ҳадлаб қўпайтириш мумкин. Ҳақиқатан (4) даги тенгликларни қўпайтириб:  

$$a_1 a_2 \dots a_k \equiv b_1 b_2 \dots b_k \pmod{m}$$
таққослама ҳосил бўлади.
5. Таққосламанинг иккала қисмини (модулни ўзгартирмай) бир хил мусбат бутун даражага кўтариш мумкин. Яъни  

$$a \equiv b \pmod{m}$$
таққослама берилган бўлса,  $a^k \equiv b^k \pmod{m}$  таққослама ҳосил бўлади.
6. Модулни ўзгартирмаган ҳолда таққосламанинг иккала қисмини бир хил бутун сонга қўпайтириш мумкин. Ҳақиқатан  $a \equiv b \pmod{m}$  таққосламани  $k \equiv k \pmod{m}$  таққослама билан ҳадлаб қўпайтириш натижасида  $ak \equiv bk \pmod{m}$  эга бўламиз.
7. Таққосламанинг иккала қисмини модуль билан ўзаро туб бўлган қўпайтувчига қисқартириш мумкин. яъни,  $ad \equiv bd \pmod{m}$  бўлиб,  $\text{ЭКУБ}(d, m)=1$  бўлса,  $a \equiv b \pmod{m}$  бўлади.

**Изоҳ.** Агар  $\text{ЭКУБ}(m, d) = p$  бўлиб,  $p > 1$  бўлса, у ҳолда хосса ўринли эмас.

8. Агар  $a \equiv b \pmod{m}$  бўлса, у ҳолда  $\text{ЭКУБ}(a, m) = \text{ЭКУБ}(b, m)$  бўлади.
9. Қуйидаги тенгликлар ўринли:  

$$(a+b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) + (b \pmod{n})) \pmod{n};$$

$$(a-b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) - (b \pmod{n})) \pmod{n};$$

$$(ab) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) (b \pmod{n})) \pmod{n};$$

$$(a(b+c)) \pmod{n} = ((ab) \pmod{n}) + ((ac) \pmod{n}) \pmod{n}.$$
10. Агар  $a \equiv b \pmod{mn}$  бўлса, у ҳолда  $a \equiv b \pmod{m}$  ва  $a \equiv b \pmod{n}$ .

### Машқлар

№1. Ҳисобланг

- A)  $37689^{34} \pmod{674}$
- B)  $9389345^{23} \pmod{51}$
- C)  $149^{126} \pmod{27}$ .

№2. Ҳисобланг

- A)  $(18!) \pmod{162}$
- B)  $(1+2+3+\dots+100) \pmod{13}$
- C)  $(1^2+2^2+\dots+25^2) \pmod{21}$
- D)  $146^{243} \pmod{21}$ .

### 3. Евклид алгоритми

Асимметрик криптизмларнинг зарур параметрларини топиш ва танлашда иккита соннинг энг катта умумий бўлувчисини (ЭКУБ) топиш масаласи билан тўқнаш келамиз. Масалан RSA, EL-GAMAL алгоритмлари учун  $p, q$  -туб сонлари,  $\omega$  -параметр ва бошқалар. Ана шу мақсадда, бу ишни амалга оширувчи алгоритм ҳақида фикр юритамиз.

Иккита натурал соннинг ЭКУБ – ни топишда Евклид алгоритми деб аталувчи усулдан фойдаланилади. Бу алгоритм қадамлари эса қуйидагича [11, 13]:

1.  $a = b$  бўлса, ЭКУБ  $(a, b) = a$  (ёки  $b$ ).

2. Агар  $a \neq b$  бўлиб, масалан  $a > b$  бўлса, у ҳолда  $a$  сони  $b$  сонига бўлинади:

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b \quad (1)$$

бу ерда  $r_1 = 0$  бўлса, алгоритм ўз ишини тўхтатиб, ЭКУБ  $(a, b) = b$  бўлади.

Агар  $r_1 \neq 0$  бўлса, алгоритм ўз ишини давом эттиради.

3.  $b$  сони  $r_1$  га бўлинади:

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1 \quad (2)$$

бунда  $r_2 = 0$  бўлса, алгоритм ўз ишини тўхтатиб, ЭКУБ  $(a, b) = r_2$  бўлади.

Агарда  $r_2 \neq 0$  бўлса, алгоритм ўз ишини давом эттиради.

4. Мазкур қадамда  $r_1$  қолдиқ  $r_2$  – га бўлинади:

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2 \quad (3)$$

Ушбу жараён чекли қадамдан сўнг тугайди, чунки (1),(2),(3)..... тенгликлардан кўринадики:

$$r_1 > r_2 > r_3 > \dots\dots$$

шартларни қаноатлантиради ва чекли «к» қадамдан сўнг  $r_k = 0$  бўлади. Натижада,

$$\text{ЭКУБ}(a, b) = r_{k-1}$$

деб эълон қилинади.

**Мисол 1.**  $a=525, b=231$  сонларининг ЭКУБ топилсин.

Ечиш. Дастлабки система  $(525, 231)$  жуфтликдир.  $525 > 231$ , бўлгани учун алгоритмнинг биринчи қадами:  $525 = 231 \cdot 2 + 63, \quad 0 < 63 < 231$ ,

Микдорларнинг кейинги системаси:  $(525, 231, 2, 63)$  бўлади ва қолдиқ  $63 \neq 0$  бўлгани учун иккинчи қадами:

$231 = 63 \cdot 3 + 42, \quad 0 < 42 < 63$  натижада микдорларнинг учинчи системаси  $(231, 63, 3, 42)$  ҳосил бўлади,  $42 \neq 0$  бўлгани учун алгоритмнинг учинчи қадами:

$63 = 42 \cdot 1 + 21, \quad 0 < 21 < 42$  натижада микдорларнинг тўртинчи системаси  $(63, 42, 1, 21)$  ҳосил бўлади.

Ниҳоят  $21 \neq 0$  бўлгани учун алгоритмнинг тўртинчи қадами бошланади:

$42 = 21 \cdot 2 + 0$ , бу ерда қолдиқ нол чиқди, натижада микдорларнинг охириги системаси ҳосил бўлади:

$$(42, 21, 2, 0)$$

Ушбу жараёнларни шартли равишда куйидагича ифодалаш мумкин:  
 $(525, 231) \rightarrow (525, 231, 2, 63) \rightarrow (231, 63, 3, 42) \rightarrow (63, 42, 1, 21) \rightarrow (42, 21, 2, 0).$

Демак, жавоб: ЭКУБ (525, 231) = 21.

**Мавзу-2. Кенгайтирилган Евклид алгоритми. Диофант тенгламаси.  
Эйлер функцияси ва унинг хоссалари.**

## 1.Кенгайтирилган Евклид алгоритми

Кенгайтирилган Евклид алгоритми RSA криптотизими очик калити « $e$ »ни топишда:  $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$  таққослама тенгламага дуч келиниб, уни ечиш бевосита:  $ax + by = d$ , бу ерда  $d = \text{ЭКУБ}(a, b)$  тенглама бутун ечимларини топиш масаласига эквивалент ҳамда бу алгоритмга кўра берилган  $a$  –сонига  $\pmod{n}$  бўйича тескари элементни топиш имкониятини беради. Қуйида ушбу алгоритм кадамларини келтирамиз [1,8,11].

**Теорема.** Айтайлик,  $a$  ва  $b$  натурал сонлар бўлиб,  $d = \text{ЭКУБ}(a, b)$  бўлсин. У ҳолда шундай  $\alpha$  ва  $\beta$  бутун сонлар топиладики,

$$\alpha^* a + \beta^* b = d$$

тенглик ўринли бўлади.

Демак, бу алгоритм иккита натурал соннинг ЭКУБ маълум бўлса, ёйилмадаги  $\alpha$  ва  $\beta$  коэффициентларни ҳам топиш имкониятини берар экан. Шуниси билан ҳам аслида Евклид алгоритмидан фаркланади.

Кенгайтирилган Евклид алгоритмига мувофиқ топиладиган  $\alpha$  ва  $\beta$  бутун сонлар, қуйидаги Диофант тенгламасининг

$$\alpha^* a + \beta^* b = d$$

бу тун ечимлари ҳисобланади. Бу эса бизга RSA алгоритми очиқ ва махфий калитларини топиш имкониятини яратади. Шу сабабли ҳам алгоритм ишлаш қадамлари билан танишиб чиқамиз ва уни мисолларга қўллаб кўрсатамиз.

Фараз қилайлик,  $a$  ва  $b$  сонларнинг ЭКУБ - ни топишда қуйидаги кетма-кетлик қаралаётган бўлсин:

$$\begin{array}{ll} a = bq_1 + r_1 & r_1 = ax_1 + by_1; \\ b = r_1q_2 + r_2 & r_2 = ax_2 + by_2; \\ r_1 = r_2q_3 + r_3 & r_3 = ax_3 + by_3; \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{.....} \quad \text{.....} \\ r_{n-3} = r_{n-2} q_{n-1} + r_{n-1} \quad r_{n-1} = ax_{n-1} + by_{n-1} \\ r_{n-2} = r_{n-1} q_n \quad r_n = 0; \end{array}$$

Биз, бу ерда

$$x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \quad \text{Ba} \quad y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$$

сонларини топишимиз керак. Мазкур сонлар қуйидаги формула ёрдамида топилади[11]:

$$x_j = x_{j-2} - q_j x_{j-1} \quad \text{ва} \quad y_j = y_{j-2} - q_j y_{j-1}$$

бу ерда

$$x_{-1}=1, y_{-1}=0, x_0=0, y_0=1.$$

Керакли маълумотларни қуйидаги жадвал орқали ҳам бериш мумкин:

| қолдиқлар | бўлувчи   | $x$       | $y$       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $a$       | $*$       | $x_{-1}$  | $y_{-1}$  |
| $b$       | $*$       | $x_0$     | $y_0$     |
| $r_1$     | $q_1$     | $x_1$     | $y_1$     |
| $r_2$     | $q_2$     | $x_2$     | $y_2$     |
| $r_3$     | $q_3$     | $x_3$     | $y_3$     |
| $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   |
| $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   |
| $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   |
| $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   | $\cdot$   |
| $r_{n-2}$ | $q_{n-2}$ | $x_{n-2}$ | $y_{n-2}$ |
| $r_{n-1}$ | $q_{n-1}$ | $x_{n-1}$ | $y_{n-1}$ |

Жадвалда келтирилган охирги устундаги иккита қиймат биз излаётган  $\alpha$  ва  $\beta$  коэффициентлар бўлиб, натижа  $\alpha = x_{n-1}$ ,  $\beta = y_{n-1}$  тенг бўлади.

Мисол-2. Евклид алгоритмини қўллаб ЭКУБ (6188, 4709) ва  $\alpha, \beta$  - қийматлар топилсин.

Ечиш. Евклид алгоритми қадамларига мувофиқ:

$$6188=4709*1+1479, \text{ яъни } r_1=1479$$

$$4709=1479*3+272, \text{ яъни } r_2=272$$

$$1479=272*5+119, \text{ яъни } r_3=119$$

$$272=119*2+34, \text{ яъни } r_4=34$$

$$119=34*3+17, \text{ яъни } r_5=17$$

$$34=17*2+0, \text{ яъни } r_6=0$$

демак,  $r_5 = 17$  сони 6188 ва 4709 сонларининг ЭКУБ-деб эълон қилинади, яъни

$$\text{ЭКУБ}(6188, 4709)=17.$$

Кенгайтирилган Евклид алгоритмига кўра:

$$6188*\alpha + 4709*\beta = 17$$

$$\alpha = ?, \beta = ? \text{ топамиз:}$$

Бунинг учун юқорида келтирилган ифодани қуйидагича ёзиб оламиз:

$$17=119 - 34*3$$

$$34=272 - 119*2$$

$$119=1479 - 272*5$$

$$272=4709 - 1479*3$$

$$1479=6188 - 4709*1$$

ёки:

$$17 = 119 - 3 \cdot (272 - 119 \cdot 2) = 7 \cdot 119 - 3 \cdot 272 = 7 \cdot (1479 - 272 \cdot 5) - 3 \cdot 272 = \\ = 7 \cdot 1479 - 38 \cdot 272 = 7 \cdot 1479 - 38 \cdot (4709 - 1479 \cdot 3) = 121 \cdot 1479 - 38 \cdot 4709 = \\ = 121 \cdot (6188 - 4709) - 38 \cdot 4709 = 121 \cdot 6188 - 159 \cdot 4709,$$

яъни

$$6188 \cdot 121 + 4709 \cdot (-159) = 17; \text{ демак, } \alpha = 121; \beta = -159$$

ЖАВОБ:  $\alpha = 121, \beta = -159$ .

## Машқлар

№1. Қуйида келтирилган сонларнинг ЭКУБ ва ёйилмадаги  $\alpha$ ;  $\beta$  коэффицентлар топилсин.

- A) 14 ва 35 B) 252 ва 180 C) 6643 ва 2873  
D) 216 ва 324 E) 361 ва 418.

№2. Агар  $a > 1$  натурал сон бўлса, қуйидагиларни:

- 1) ЭКУБ  $(n, 2n+1) = 1$   
2) ЭКУБ  $(2n+1, 3n+1) = 1$ .

исбот қилинг.

## 2. Диофант тенгламаси

Диофант тенгламасини ечиш масаласи билан RSA шифрлаш алгоритми е -очик ва  $d$  - махфий калитларини топишда тўқнаш келамиз, яъни:

1) шундай  $d$  –сони танланадики, ЭКУБ  $(d, \varphi(n)) = 1$ , яъни  $d$  ва  $\varphi(n)$  сонлари ўзаро туб бўлсин;

2) шундай  $e$ -сонини танлаймизки, бу сон  $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$  таққослама тенгламанинг ягона ечими бўлсин.

Қуйида бу каби тенглама бутун ечимини топиш масаласи билан танишиб чиқамиз[11, 15].

Айтайлик,  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  бўлсин. У ҳолда қуйидаги кўринишдаги тенгламага:

$$ax + by = c,$$

Диофант тенгламаси дейилади.

**Теорема 1.** Диофант тенгламаси бутун  $(x_0, y_0)$  ечимга эга бўлади, фақат ва фақат  $c$ : ЭКУБ  $(a, b)$  бўлинма бутун бўлса, ҳамда бу ечим қуйидаги кўринишда:

$$x_0 = (a \cdot c) / (\text{ЭКУБ}(a, b)), \quad y_0 = (b \cdot c) / (\text{ЭКУБ}(a, b))$$

бўлиб, бу ерда  $\alpha, \beta$  - коэффицентлар ЭКУБ  $(a, b) = \alpha x + \beta y$  тенглама ечимлари бўлса. Теорема исботи [15] келтирилган.

Диофант тенгламасининг барча ечимлари сони нечталигини топишга эса қуйидаги теорема жавоб беради.

**Теорема 2.** Агар  $a, b \neq 0$  бутун сонлар,  $(x_0, y_0)$ - жуфтлик эса  $ax + by = c$  тенглама ечими бўлса, у ҳолда ихтиёрий ечим қуйидаги тенгликлар билан

$$x = x_0 + b t / d, \quad y = y_0 - a t / d$$

аниқланади. Бу ерда  $t$  – ихтиёрий бутун сон,  $d = \text{ЭКУБ}(a, b)$ .

Теорема исботи [15] келтирилган.

**Мисол.** Диофант тенгламаси  $272x + 102y = 68$  бутун ечимлари топилсин. Ечиш. Диофант тенгламаси бутун ечимга эга бўлиши учун:

$C: \text{ЭКУБ}(a, b)$ , яъни  $68:34=2$  бажарилди.

У ҳолда, Евклид алгоритмига кўра:

$$272 = 102 \cdot 2 + 68$$

$$102 = 68 \cdot 1 + 34$$

$$68 = 34 \cdot 2 + 0, \text{ яъни } \text{ЭКУБ}(272, 102) = 34.$$

Кенгайтирилган Евклид алгоритмига мувофиқ эса:

$$272 \cdot \alpha + 102 \cdot \beta = 34$$

$\alpha = ?; \beta = ?$  қийматларни топамиз,

$$34 = 102 - 68 \cdot 1$$

$$68 = 272 - 102 \cdot 2$$

У ҳолда

$$34 = 102 - 68 \cdot 1 = 102 - 1 \cdot (272 - 102 \cdot 2) = 3 \cdot 102 - 272,$$

ёки  $34 = 102 \cdot 3 + 272 \cdot (-1)$ ; демак,  $\beta = 3, \alpha = -1$ .

Хусусий ечим эса Диофант тенгламаси учун:

$$X_0 = \frac{\alpha \beta}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = - \frac{1 \cdot 68}{34} = -2$$

$$Y_0 = \frac{\beta C}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = \frac{3 \cdot 68^2}{34} = 6.$$

Умумий ечим эса берилган тенглама учун:

$$X = X_0 + \frac{b \cdot t}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = -2 + \frac{102 \cdot t}{34}$$

$$Y = Y_0 + \frac{a \cdot t}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = 6 + \frac{272 \cdot t}{34}$$

$$\text{Жавоб : } \left\{ \begin{array}{l} X = -2 + 3t, Y = 6 + 8t, \text{ бу ерда } t \in \mathbb{Z} \text{ бутун сон.} \end{array} \right.$$

## Машқлар

Қуйида келтирилган тенгламалар учун бутун ечимлари топилсин (агар мавжуд бўлса).

№1. а)  $165x+418y=121$ ;      б)  $27x+78y=12$ .

№2. а)  $23x+18y=4$ ;      б)  $272x+102y=68$ .

№3. а)  $27x+180y=33$ ;      б)  $299x+533y=52$ .

### 3. Эйлер функцияси ва унинг хоссалари[1-4, 13].

Етарли даражада катта бутун сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш масаласининг рационал усули бугунги кунда мавжуд эмаслигига асосланган RSA —очиқ калитли шифрлаш алгоритми махфий калити ва унинг муҳим параметрларидан ҳисобланган  $\varphi(n) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1)$  функция қийматини топиш учун Эйлер функцияси ҳақида айрим тушунчаларга эга бўлиш талаб этилади. Қуйида бу функциянинг айрим хоссалари билан танишиб чиқамиз. Эйлер функциясидан EL-GAMAL шифрлаш алгоритмида фойдаланилмайди. Чунки EL-GAMAL шифрлаш алгоритми юқорида таъкидланганидек, чекли майдонда дискрет логарифмлаш масаласининг мураккаблигига асосланган.

**Таъриф.** Қуйидаги иккита шартни бажарувчи:

1.  $\varphi(1)=1$ ;
2.  $\varphi(a)$  функция қиймати,  $a$  дан кичик ва  $a$  билан ўзаро туб бўлган сонларнинг умумий сонига тенг;  
 $\varphi(a)$  функцияга Эйлер функцияси дейилади.

Мисол-1.  $\varphi(2)=1$ ,  $\varphi(3)=2$ ,  $\varphi(4)=2$ ,  $\varphi(5)=4$ ,  $\varphi(6)=2$ .

**Таъриф.** Натурал сонлар тўпламида аниқланган  $f$  - функция учун ЭКУБ  $(m, n)=1$  бўлганда

$$f(mn) = f(m)f(n)$$

тенглик бажарилса, у ҳолда  $f(mn)$  функция мультипликатив функция дейилади.

**Теорема 1.** Эйлер функцияси мультипликатив функциядир.

**Теорема 2.** Агар Эйлер функциясида  $m=p$ ,  $p$ - туб сон ва  $a < p$  бўлиб, ЭКУБ  $(a, p)=1$  бўлса, у ҳолда  $\varphi(p) = p-1$  тенглик ўринли бўлади.

**Мисол 2.**  $p=7$  бўлсин. 1,2,3,4,5,6 сонларнинг ҳар бири 7 сони билан ўзаро тубдир. Шунинг учун,  $\varphi(7) = 7-1 = 6$  бўлади.

**Теорема 3.** Агар берилган  $a$  -сонининг туб кўпайтувчиларга ажратилган каноник ёйилмаси

$$a = p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$$

бўлса. У ҳолда Эйлер функцияси қиймати қуйидаги  

$$\varphi(a) = a(1-1/p_1)(1-1/p_2)\dots(1-1/p_k)$$

формула орқали топилади.

**Мисол 3.** Эйлер функцияси  $\varphi(7)$  -ни топинг.

Ечиш.  $a=7$ , яъни  $p_1=7$  у ҳолда

$$\varphi(7) = 7(1-1/7) = 7 \cdot 6/7 = 6 \text{ бўлади.}$$

**Мисол 4.** Эйлер функцияси  $\varphi(360)$  ни топинг.

Ечиш. Берилган  $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$  сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш мумкин. У ҳолда

$$\varphi(360) = 360(1-1/2) \cdot (1-1/3) \cdot (1-1/5) \text{ ёки } \varphi(360) = 96 \text{ бўлади.}$$

**Теорема (Эйлер теоремаси).** Агар  $\text{ЭКУБ}(a, m) = 1$  бўлса, у ҳолда

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

таққослама ўринли.

**Мисол 5.**  $m=8$ ,  $a=5$  бўлсин.  $\text{ЭКУБ}(8, 5)=1$  бўлиб,

$$5^{\varphi(8)} \equiv 1 \pmod{8} \text{ бўлади.}$$

Ҳақиқатан ҳам:

$$\varphi(8) = \varphi(2^3) = 8(1-1/2) = 4, \quad 5^4 = 625 \equiv 1 \pmod{8}, \quad 5^4 \equiv 1 \pmod{8}.$$

## Ферма кичик теоремаси

Ферманинг кичик теоремаси Эль-Гамал алгоритми параметрлари каторига кирувчи  $0 < a < p-1$ ,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ,  $a$  сонини аниқлашда, шунингдек,  $a^{p-1} \pmod{p}$  қолдиқни  $p$ -туб ва  $a$ - сони  $p$ -сонига бўлинмаганда шарти остида ҳисоблашда тегишли энгилликлар туғдиради. Қуйида мазкур теоремани келтирамиз.

**Теорема (Ферманинг кичик теоремаси).** Агар  $a$  сони  $p$  сонига бўлинмаса ва  $p$  туб сон бўлса, у ҳолда

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

таққослама ўринли бўлади.

Ҳақиқатан  $a$  сон  $p$  сонга бўлинмаса ва  $p$  туб сон бўлса, у ҳолда  $\text{ЭКУБ}(a, p) = 1$  бўлади. Бундан Эйлер теоремасига кўра,  $m = p$  деб олинса ва ҳисоблаш формуласига кўра

$$\varphi(p) = p-1.$$

Демак

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

таққослама келиб чиқади. Шуни кўрсатиш керак эди. Бу ерда ЭКУБ  $(a, p) = 1$  бўлгани учун охирги таққосламанинг иккала қисмини  $a$  - га кўпайтириш мумкин. Натижада

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

таққослама ихтиёрий  $a$ - учун ўринли бўлади.

Изоҳ. Шуни таъкидлаш керакки, теорема бир томонга тўғри, яъни

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

таққослама бажарилса, ҳар доим ҳам  $p$  - туб сон бўлмаслиги мумкин.

**Мисол 6.** Айтайлик

$$a=2, n=341, \varphi(341)=300$$

бўлсин. У ҳолда

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$$

таққослама ўринли, лекин 341 мураккаб сон, яъни  $341 = 11 \cdot 31$ .

Бирок

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{341}$$

бўлгани учун, охирги таққосламанинг иккала томонини  $k=34$  даражага оширсак:

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$$

эга бўламиз.

**Мавзу-3. Берилган элемент бўйича тескари элементни топиш. Чизиқли  $a x \equiv c \pmod{m}$  таққослама тенглама ечимлари ҳақида.**

### 1.Берилган модуль бўйича тескари элементни топиш[6-10]

RSA шифрлаш алгоритми учун очиқ калит « $e$ » сони  $d$ —сонига модуль  $\varphi(n)$  бўйича тескари сон ҳисобланади. Бу сон бизга шу алгоритмнинг 4-қадамини амалга ошириш учун зарур бўлади. Қуйида ушбу элементни аниқлаш усуллари ҳақида айрим тушунчаларни берамиз. EL-GAMAL алгоритми қадамларида эса бу элементга мурожат қилинмайди.

**Таъриф.** Агар  $a$  ва  $n$  бутун сонлари ўзаро туб бўлса, шундай  $a'$  сон мавжуд бўлиб,

$$a * a' \equiv 1 \pmod{n}$$

таққослама ўринли бўлади.

Бу ерда  $a'$  сон,  $a$ -га модуль  $n$  бўйича тескари (элемент) сон дейилади ва  $a^{-1} \pmod{n}$  каби белгиланади. Бу сон қуйидаги формула орқали топилади[2]:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n}$$

бу ерда  $\varphi(n)$  - Эйлер функцияси.

**Мисол 1.** Агар  $a=25$ ,  $n=7$  бўлса, ЭКУБ  $(25, 7)=1$  бўлади. У ҳолда шундай  $a'$  сон мавжуд бўлиб,  $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$  тенглик ўринли бўлади. Демак,  $a^{-1}$ -ни топиш керак.

Ечиш. Тескари элементни топиш формуласига кўра:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n} = 25^{\varphi(7)-1} \pmod{7} = 25^{6-1} \pmod{7} = 25^5 \pmod{7} = 5^{10} \pmod{7} =$$

$= 5^7 5^3 \pmod{7} =$  (Ферма теоремасидан фойдаланиб, қуйидагича ёзиб оламиз)  $= 5 * 5^3 \pmod{7} = 5^4 \pmod{7} = 625 \pmod{7} = 2$ . Демак,  $a^{-1} \equiv 2$ .

Ҳақиқатан  $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$  тенгликдан  $25 * 2 \equiv 1 \pmod{7}$  бажарилади ёки 50 ни 7 га бўлиб, қолдиқ 1 эканлигига ишонч ҳосил қиламиз.

**Мисол 2.** Агар  $a=5$ ,  $n=14$  бўлса, ЭКУБ  $(5, 14)=1$  бўлади. У ҳолда шундай  $a'$  сон мавжуд бўлиб,  $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$  тенглик ўринли бўлади. Демак,  $a^{-1}$ -ни топиш керак.

Ечиш. Қуйилган масалани қуйидаги икки усулда амалга ошириш мумкин.

**1-усул.** Тескари элементни топиш формуласига кўра:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n} = 5^{\varphi(14)-1} \pmod{14} = 5^{6-1} \pmod{14} = 5^5 \pmod{14} =$$

$$= 5^2 5^2 5^1 \pmod{14} \equiv 11 * 11 * 5 \pmod{14} = 9 * 5 \pmod{14} = 3.$$

Демак,  $a^{-1} \equiv 3$ . Ҳақиқатан  $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$  тенгликдан  $5 * 3 \equiv 1 \pmod{14}$  бажарилади. 15 ни 14 га бўлиб, қолдиқ 1 эканлигига ишонч ҳосил қиламиз.

**2-усул.** Шу мисолни кенгайтирилган Евклид алгоритми ёрдамида ечишни кўриб чиқамиз. Мисол 2 шартларига кўра :

$$14 = 5 * 2 + 4 ;$$

$$5 = 4 * 1 + 1 ;$$

$$4 = 4 * 1 + 0$$

қолдиқ ноль бўлгандан олдинги қолдиқдан бошлаб тескарисига қайтсак :

$$1 = 5 - 1 * 4$$

ва  $4 = 14 - 5 * 2$  эканлигини эътиборга олиб,  $1 = 5 - 1 * 4$  ифодани

қуйидагича ёзиш мумкин:

$$1 = 5 - 1 * (14 - 5 * 2) = 5 - 14 + 5 * 2 = 5 * 3 + 14 * (-1)$$

яъни  $1 = 5 * 3 + 14 * (-1)$ , бу ерда  $a = 5$ ,  $n = 14$ ,  $u = 3$ ,  $v = -1$  (кенгайтирилган Евклид алгоритми учун).

Шундай қилиб, биз қидираётган  $a^{-1} \pmod{n}$  сон қуйидагига тенг бўлади :  $u \equiv a^{-1} \pmod{n} = 5^{-1} \pmod{14} = 3$ .

**Жавоб:**  $a^{-1} \pmod{n} = 3$ .

## Машқлар

**№1.** Иккинчи усулдан фойдаланиб, қуйида келтирилган сонлар учун ёйилмани ёзинг.

А) 252 ва 580      В) 252 ва 576    С) 216 ва 324    Р) 361 ва 418.

### 2. Чизиқли $ax \equiv c \pmod{m}$ таққослама тенглама ечимини топиш

RSA шифрлаш алгоритми очик калитини топиш учун  $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$  таққослама тенглама ечимини топиш муҳим бўлади. Шу мақсадда қуйида, умумий ҳолда  $ax \equiv c \pmod{m}$  таққослама тенглама ечимга эга бўлиши шартлари ва унинг бутун ечимларига алоҳида тўхталамиз.

**Теорема 1.**  $ax \equiv c \pmod{m}$  тенглама бутун  $x$ -ечимга эга бўлади, фақат ва фақат

$$c : \text{ЭКУБ}(a, m)$$

бўлинма бутун бўлса. Барча бутун ечимлар эса қуйидагича аниқланади:

$$x = x_0 + (t m) / \text{ЭКУБ}(a, m),$$

бу ерда  $t$ -ихтёрий бутун сон,  $(x_0, y_0)$  – эса,  $ax + my = c$  тенглама бутун ечими. Исботи [15].

Демак,  $ax \equiv c \pmod{m}$  таққослама учун  $\text{ЭКУБ}(a, m) \neq 1$  бўлса, берилган тенглама турлича ечимга эга бўлиши мумкин. Улар сонини аниқлаш учун эса қуйидаги теоремадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

**Теорема 2.** Агар  $c : \text{ЭКУБ}(a, m)$  бўлинма бутун бўлса, у ҳолда  $ax \equiv c \pmod{m}$  таққослама чекли сондаги турлича ечимларга эга бўлиб, бу ечимлар қуйидаги кўринишда бўлади:

$$(x_0 + (t m) / \text{ЭКУБ}(a, m)) \pmod{m},$$

барча  $t = 1, 2, 3, \dots$ .  $\text{ЭКУБ}(a, m)$  ҳамда  $(x_0, y_0)$  - жуфтлик  $ax + my = c$  тенгламанинг бутун ечими.

Исботи [15] да келтирилган.

**Мисол 1.** Қуйидаги таққослама тенглама

$$24x \equiv 6 \pmod{81}$$

ечими топилсин.

Ечиш.  $ax \equiv c \pmod{m}$  таққослама ечимига кўра,  $\text{ЭКУБ}(a, c)$  - топиш ва  $c : \text{ЭКУБ}(a, c)$  текшириш лозим эди. Шунинг учун Евклид алгоритми бўйича,  $\text{ЭКУБ}(a, c)$  ни топамиз:

$$81 = 24 \cdot 3 + 9$$

$$24 = 9 \cdot 2 + 6$$

$$9 = 6 \cdot 1 + 3$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

демак,  $\text{ЭКУБ}(81, 24) = 3$  ва  $6 : \text{ЭКУБ}(81, 24) = 2$ .

У ҳолда

$$24x + 81y = 6$$

Диофант тенгламасини тузиб олиб, унинг бутун ечимларини топамиз:

$$\begin{aligned}3 &= 9 - 6 \cdot 1 \\6 &= 24 - 9 \cdot 2 \\9 &= 81 - 24 \cdot 3\end{aligned}$$

бу ифодаларни қуйидан юқорига мос қиймат сифатида қўйиб чиқамиз:

$$\begin{aligned}3 &= 9 - 6 \cdot 1 = 9 - 1(24 - 9 \cdot 2) = 3 \cdot 9 - 1 \cdot 24 = 3 \cdot (81 - 24 \cdot 3) - 1 \cdot 24 = -10 \cdot 24 + 3 \cdot 81, \text{ яъни} \\&3 \cdot 81 + 24 \cdot (-10) = 3.\end{aligned}$$

У ҳолда  $\alpha = -10$ ,  $\beta = 3$ . Демак,

$$x_0 = (-10 \cdot 6) : 3 = -20.$$

Шундай қилиб, берилган таққослама учта бутун ечимга эга ва бу ечимлар:

$$x = (-20 + (81 \cdot t) / 3) \pmod{81}$$

бу ерда  $t = 1, 2, 3$ ; яъни жавоб:

$$t = 1, x = (-20 + (81 \cdot 1) / 3) \pmod{81} = 7$$

$$t = 2, x = (-20 + (81 \cdot 2) / 3) \pmod{81} = 34$$

$$t = 3, x = (-20 + (81 \cdot 3) / 3) \pmod{81} = 61.$$

Таққослама тенгламни ечишнинг Эйлер функциси орқали усули ҳам мавжуд бўлиб, у қуйидаги теоремада келтирилади [2, 7, 9, 13].

**Теорема 3.** Агар  $\text{ЭКУБ}(a, c) = 1$  бўлса, у ҳолда  $ax \equiv b \pmod{c}$  таққослама :

$$x \equiv a^{\varphi(c) - 1} b \pmod{c}$$

ечимга эга бўлади. Бу ерда  $\varphi(c)$  – Эйлер функцияси.

Исботи [15] келтирилган.

Хусусан  $ax \equiv 1 \pmod{c}$  таққосламада,  $\text{ЭКУБ}(a, c) = 1$  бўлса, у ҳолда ечим:

$$x \equiv a^{\varphi(c) - 1} \pmod{c}$$

кўринишда бўлиб, бу ифода RSA шифрлаш алгоритми очик калити «e» ни топишда фойдаланилади.

**Мисол-2.** Қуйидаги таққослама ечилсин

$$9x \equiv 13 \pmod{25}.$$

Ечиш. Евклид алгоритмига кўра  $\text{ЭКУБ}(9, 25) = 1$ . У ҳолда ечим:

$$x \equiv 9^{25(1-1:5)} \cdot 13 \pmod{25} \equiv 9^{20} \cdot 13 \pmod{25} \equiv 441 \cdot 143 \pmod{25} =$$

$$\equiv 288 \pmod{25} \equiv 13.$$

**Жавоб:**  $x = 13$ .

## Машқлар

Қуйидаги таққосламалар ечилсин.

№1. А)  $35x \equiv 14 \pmod{84}$ ,    В)  $4x \equiv 3 \pmod{7}$ .

№2. А)  $24x \equiv 6 \pmod{81}$ ,    В)  $28x \equiv 56 \pmod{49}$ .

№3. А)  $91x \equiv 26 \pmod{169}$ ,    В)  $3x \equiv 1 \pmod{5}$ .

Агар  $\text{ЭКУБ}(a, c) = 1$ , у ҳолда  $ax \equiv b \pmod{c}$  таққослама қуйидагича ечимга эга бўлади

$$x \equiv a^{\varphi(c)-1} b \pmod{c}.$$

Ушбу формуладан фойдаланиб, қуйидаги таққосламалар ечимларини топинг:

А)  $5x \equiv 8 \pmod{11}$ .

В)  $7x \equiv 8 \pmod{25}$ .

### Мавзу-4. Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси. Таққосламани ҳисоблашнинг эффектив усули.

#### 1. Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси [15, 20, 23]

RSA, EL-GAMAL ва бошқа асимметрик криптотизимларда иштирок этувчи параметрларни (масалан:  $\omega$ ,  $e$ ,  $d$ ,  $R$ ,  $Y_a$ ,  $X_a$ ) топиш жараёнида,  $x^y \pmod{z}$  таққослама қийматини ҳисоблаш керак бўлади. Қолдиқлар ҳақидаги Хитой теоремаси қаралаётган таққосламадаги  $z$  – сонини туб кўпайтувчиларга ажратиб, кейин ҳар бир таққосламани ҳисоблаб, катта масала ( $x^y \pmod{z}$ ) ечимини топиш имкониятини беради. Қуйида ушбу тушунча билан боғлиқ теорема ва унинг мисолларга тадбиқлари ҳақида сўз юритамиз.

**Теорема (Хитой теоремаси).** Айтайлик  $m_1, m_2, \dots, m_n$  жуфт – жуфти билан ўзаро туб сонлар бўлсин. У ҳолда ихтёрий бутун  $a_1, a_2, \dots, a_n$  сонлар учун

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ &\dots\dots\dots \\ x &\equiv a_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

таққосламалар системаси ягона ечимга эга бўлиб, бу ечим:

$$x = \left( \sum_{j=1}^n M_j z_j \right) \pmod{M},$$

бу ерда,  $M_j = \left( \prod_{i=1}^n m_i \right) / m_j$  ;  $z_j$  – эса қуйидаги таққослама ечими  $M_j * z_j \equiv a_j \pmod{m_j}$  ҳар бир  $j$  – учун ва  $M = m_1 m_2 \dots m_n$  .

Теорема исботи [15] келтирилган.

**Мисол 1.** Шундай сонни топингки уни 9; 11; 5 сонларга бўлганда мос равишда 5; 13; 7 қолдиқлар қолсин.

Ечиш. Масала шартига мувофиқ қуйдагича тенгламалар системасини қараш зарур бўлади:

$$\begin{aligned} x &\equiv 5 \pmod{9} \\ x &\equiv 13 \pmod{11} \\ x &\equiv 7 \pmod{5} \end{aligned}$$

Бундай таққосламалар системаси қолдиқлар ҳақида Хитой теоремасига мувофиқ қуйидаги тартибда ечилади:

$$M_1 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 9 = 55, \quad M_2 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 11 = 45, \quad M_3 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 5 = 99$$

$$M_j * Z_j \equiv a_j \pmod{m_j}, \quad j = 1, 2, 3.$$

$j=1$  ҳол учун,  $55Z_1 \equiv 5 \pmod{9}$ , таққослама тенглама ечиш қондасидан:

$$\begin{aligned} 55x + 9y &= 5 \\ 55 &= 9 \cdot 6 + 1 \\ 9 &= 1 \cdot 9 + 0, \end{aligned}$$

яъни ЭКУБ  $(55, 9) = 1$ . Демак, улар ўзаро туб экан. Кенгайтирилган Евклид алгоритмига кўра:

$$1 = 55 - 3 \cdot 9, \text{ ёки } 55 \cdot 1 + 9 \cdot (-3) = 1, \text{ у ҳолда } \alpha = 1, \beta = -3$$

$$Z_1 = \frac{\alpha \beta}{\text{ЭКУБ}(a,b)} = \frac{1 \cdot (-3)}{1} = -3. \quad Z_1 \equiv 5 \pmod{9}$$

$j=2$  ҳол учун  $45 Z_2 \equiv 13 \pmod{11}$

Худди юқоридагидек, бу таққослама ечимини ҳам топамиз:

$$\begin{aligned} 45x + 11y &= 13 \\ 45 &= 11 \cdot 4 + 1 \\ 11 &= 1 \cdot 11 + 0, \end{aligned}$$

яъни ЭКУБ  $(45, 11) = 1$ . Кенгайтирилган Евклид алгоритмига кўра:

$45 \cdot (1) + 11 \cdot (-4) = 1 \quad \alpha = 1, \beta = -4$   
демак,  $Z_2 = 1 \cdot 13 = 13 \pmod{11}$ .

$j=3$  ҳол учун эса  $99Z_3 \equiv 7 \pmod{5}$  таққосламани ечиб:

$99x + 5y = 7$ ;  
кенгайтирилган Евклид алгоритм мувофиқ эса:

$$99 = 5 \cdot 19 + 4$$

$$5 = 4 \cdot 1 + 1$$

$$4 = 1 \cdot 4 + 0,$$

яъни, ЭКУБ  $(99, 5) = 1$ . Демак,  $Z_3 = -17 \equiv -7 \pmod{5}$ . У ҳолда, биз излаётган ечим:

$$x = (55 \cdot 5 + 45 \cdot 13 + 99 \cdot (-7)) \pmod{(9 \cdot 11 \cdot 5)} = 167 \pmod{495}.$$

**ЖАВОБ**  $x \equiv 167 \pmod{495}$ .

Қолдиқлар ҳақидаги Хитой теоремасида  $m_1, m_2, \dots, m_k$  ўзаро жуфт – жуфти билан туб сонлар бўлмаса ҳам қуйидагича умумлаштириш мумкин[9].

**Теорема 2.** Таққосламалар системаси

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1},$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2},$$

$$\dots\dots\dots$$

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

ечимга эга бўлади фақат ва фақат  $(a_i - a_j) : \text{ЭКУБ}(m_i, m_j)$  бўлинма бутун бўлса, барча  $i, j$  қуйидаги оралиқдан олинган  $1 \leq i < j \leq k$ . Агар ечим мавжуд бўлса, у ҳолда бу учим ягонадир.

**Мисол 2.** Система ечимини топинг:

$$x \equiv 5 \pmod{6},$$

$$x \equiv 3 \pmod{10},$$

$$x \equiv 8 \pmod{15}.$$

Ечиш. Биринчи таққосламага эътибор қилсак:

$$x \equiv 5 \pmod{6}, \quad x = 5 + 6 \cdot t.$$

Бу ечимни иккинчи таққосламага қўйиб,  $5 + 6t \equiv 3 \pmod{10}$ , ёки  $6t \equiv 8 \pmod{10}$  ва  $t \equiv 3 \pmod{10}$ .

Шунинг учун  $t = 3 + 10u$ . Бу охирги тенгликни учинчи таққослама тенгламага қўйиб:

$$3 + 10u \equiv 8 \pmod{15}$$

ёки  $u \equiv 2 \pmod{15}$ . У ҳолда  $u = 2 + 15v$  ва

$$t = 3 + 10(2 + 15v) = 23 + 150v,$$

$$x = 5 + 6(150v + 23) = 203 + 6 \cdot 150v,$$

Демак, жавоб:  $x = 203$ .

## Машқлар

### №1. Қуйидагиларни исбот қилинг.

- A)  $7^{20} \equiv 1 \pmod{25}$ ;
- B)  $7^{20} \equiv 1 \pmod{4}$ ;
- C)  $7^{20} \equiv 1 \pmod{100}$ .

### №2. Қуйидаги қолдиқларни ҳисобланг.

- A)  $3^{275} \pmod{100}$ ;
- B)  $6^{5000} \pmod{1000}$ ;
- C)  $11^{24681} \pmod{83}$ .

### №3. Такқосламалар системаси ечими топилсин.

- A)  $x \equiv 5 \pmod{6}$   
 $x \equiv 3 \pmod{10}$   
 $x \equiv 8 \pmod{15}$
- B)  $x \equiv 7 \pmod{17}$   
 $x \equiv 9 \pmod{13}$   
 $x \equiv 3 \pmod{12}$
- C)  $x \equiv 5 \pmod{9}$   
 $x \equiv 13 \pmod{11}$   
 $x \equiv 7 \pmod{5}$

## 2. Такқослама $a^e \pmod{n}$ ифодани ҳисоблашнинг эффектив усули [8,11]

RSA, EL-GAMAL асимметрик криптотизимларда маълумотларни шифрлаш, дешифрлаш ва бу шифрлаш алгоритмлари билан боғлиқ бўлган бошқа параметрлари учун  $a^e \pmod{n}$  ифодани ҳисоблашга тўғри келади. Агар берилган  $a, e, n$  сонлар катта разрядли сонлардан иборат бўлса,  $a^e \pmod{n}$  ифодани ҳисоблаш масаласи ҳатто энг замонавий компютерларда ҳам анча мушкул ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бундай ифодани ҳисоблашнинг эффектив усуллари билиш муҳимдир. Қуйида шу каби алгоритмлардан бири ҳақида тўхталамиз. Алгоритм қуйидаги қадамлардан иборат:

**1-қадам.** Даража кўрсаткичидаги  $e$  – сони иккилик санок системасига ўтказилади:

$$e = b_m 2^m + b_{m-1} 2^{m-1} + \dots + b_1 2^1 + b_0 = [b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0]_2$$

бу ерда  $b_i = 0$  ёки  $1$  ва  $b_m = 1$ .

**2-қадам.**  $p_m = a \pmod{n}$  қийматни юклаймиз.

**3-қадам.** Барча  $k = m-1, m-2, \dots, 2, 1$  ва  $k = 0$  қийматлар учун

$$p_k = \begin{cases} p_{k+1}^2 \pmod{n}, & \text{агар } b_k = 0 \text{ бўлса} \\ p_{k+1}^2 a \pmod{n}, & \text{агар } b_k = 1 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

**4-қадам.** 3-қадамнинг охирги натижаси  $p_0 = a^e \pmod{n}$  қидирилатган ечим деб эълон қилинади.

**Мисол 1.** Қуйидаги  $43^{1032} \pmod{41}$  – қолдиқни ҳисобланг.

Ечиш: Аввало  $e=1032$ , сонни иккилик санок системасига ўтказамиз:

$$1032 = 2^{10} + 2^3 = 10000001000_2$$

Яъни  $m=10$ ,  $(b_{10} b_9 b_8 b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0)_2 = (10000001000)_2$

Демак, алгоритм қадамига мувофик:

$$P_m, m=10, 9, \dots, 1, 0$$

Қийматлар қуйидаги қоида бўйича ҳисобланади:

$$P_{10} = 43 \pmod{41} = 2,$$

$$P_9 = 2^2 \pmod{41} = 4,$$

$$P_8 = 4^2 \pmod{41} = 16,$$

$$P_7 = 16^2 \pmod{41} = 10,$$

$$P_6 = 10^2 \pmod{41} = 18,$$

$$P_5 = 18^2 \pmod{41} = 37,$$

$$P_4 = 37^2 \pmod{41} = 16,$$

$$P_3 = 16^2 * 43 \pmod{41} = 20$$

$$P_2 = 20^2 \pmod{41} = 31,$$

$$P_1 = 31^2 \pmod{41} = 18,$$

$$P_0 = 18^2 \pmod{41} = 37.$$

**Жавоб:**  $43^{1032} \pmod{41} = 37.$

## Машқлар

Эффектив алгоритм ёрдамида қуйидагилар ҳисоблансин.

**№1.**  $3^{275} \pmod{100}.$

**№2.**  $6^{5000} \pmod{1000}.$

**№3.**  $11^{24681} \pmod{83}.$

**Мавзу-5. Квадрат таққослама. Лежандр, Якоби символлари ва уларнинг хоссалари.**

### 1. Квадратик таққослама[6-7,13]

**Таъриф.** Ушбу  $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}, \quad (1)$  кўринишдаги таққослама квадратик таққослама дейилади. Бу ерда  $a$  сони  $m$  га бўлинмайди.

**Теорема.** (1) кўринишдаги квадратик таққосламани ҳар доим

$$x^2 \equiv d \pmod{m_1} \quad (2)$$

кўринишга келтириш мумкин.

Ҳақиқатан, (1) нинг иккала қисмини ва модулини  $4a$  га кўпайтирсак (бунга ҳаққимиз бор, чунки таққослама хоссасига кўра):

$$4a^2 x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{4ma}$$

ёки

$$(2ax + b)^2 - b^2 + 4ac \equiv 0 \pmod{4ma},$$

$y = 2ax + b$  деб олиб, охирги таққослама:

$$y^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{4ma} \quad (3)$$

кўринишга келади. Ниҳоят  $b^2 - 4ac = d$ ,  $4ma = m_1$  белгилаш киритиб,

$$y^2 \equiv d \pmod{m_1} \quad (4)$$

таққосламани ҳосил қиламиз.

(1) квадрат таққосламанинг ҳар бир ечими (4) таққосламани ҳам қаноатлантиради. Лекин (4) таққосламанинг ҳар бир ечими (1) таққосламанинг ҳам ечими бўлавермайди. Шунинг учун (4) таққослама ечимлари орасидан (1) таққослама ечими бўладиганларини ажрата олиш керак. Бунинг учун:

$$x = (y-b)/2a$$

нисбат бутун сон эканлигига қараш керак, яъни нисбат бутун сон бўлса, (4) таққосламани қаноатлантирувчи ечим (1) таққосламанинг ҳам ечими бўлади. Мисоллар ечишда (1) таққосламадан (4) таққосламага ўтишда, таққосламанинг чап қисмини бирор ифоданинг тўла квадрати шаклига келтириб олиш лозим.

**Мисол 6.** Қуйидаги

$$4x^2 - 11x - 3 \equiv 0 \pmod{13}$$

квадрат таққослама ечими топилсин.

Ечиш. Қуйидаги  $11 \equiv 24 \pmod{13}$ ,  $3 \equiv 16 \pmod{13}$ , таққосламадан

$$4x^2 - 24x - 16 \equiv 0 \pmod{13}$$

тенглик ўринли бўлади. Таққослама хоссасига кўра:

$$\text{ЭКУБ}(4,13)=1$$

бўлганидан 4-га қисқартириш мумкин, яъни

$$x^2 - 6x - 4 \equiv 0 \pmod{13} \quad \text{ёки} \quad (x-3)^2 - 13 \equiv 0 \pmod{13}$$

охирги таққослама  $(x-3)^2 \equiv 0 \pmod{13}$  тенг кучли бўлади.

Демак, жавоб:  $x \equiv 3 \pmod{13}$ .

**Таъриф.** Агар  $\text{ЭКУБ}(a, m) = 1$  бўлганда,  $x^2 \equiv a \pmod{m}$  таққослама ечимга эга бўлса,  $a$ -сонига  $m$  модуль бўйича квадратик чегирма, акс ҳолда  $a$ -га  $m$  модуль бўйича квадратик чегирма эмас дейилади.

Айтайлик, ушбу

$$x^2 \equiv a \pmod{p}, \quad (5)$$

таққослама берилган бўлсин. Бу ерда  $\text{ЭКУБ}(a, p) = 1$ ,  $\text{ЭКУБ}(2, p) = 1$  бўлиб,  $p$  – туб сон бўлсин. Бундай хусусиятдаги квадратик чегирмалар учун қуйидаги тасдиқ ўринли.

**Тасдиқ.** (5) кўринишдаги квадратик чегирмада  $(p-1)/2$  таси квадратик чегирма ва яна шунча сондагиси квадратик чегирмамас бўлади.

Туб модулли квадратик таққосламаларни модули етарлича кичик бўлганда қуйидаги усул бўйича ҳисоблаш мумкин. Бунинг учун  $p$ -модуль бўйича чегирмаларнинг келтирилган системасидаги:

$$1, 2, 3, \dots, (p-1)/2$$

(худди шундай манфий ишоралиларини ҳам ёзилган деб тушуниш керак) ҳар бир чегирмани кетма-кет (5) таққосламага қўйиб ўтирмасдан  $x$ -ни  $1, 2, 3, \dots, (p-1)/2$  лар билан алмаштириш кифоя. Бундай ҳолда (5) нинг чап томонида

$$1^2, 2^2, 3^2, \dots, ((p-1)/2)^2$$

сонлар ҳосил бўлади.

**Мисол 7.** 11 модуль бўйича энг кичик мусбат квадратик чегирмаларни топинг.

Ечиш. Бизда  $p = 11$ , у ҳолда  $(11-1)/2 = 5$  бўлганидан, 1,2,3,4,5 сонларнинг квадратларини қараб чиқамиз:

$$1^2 \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^2 \equiv 4 \pmod{11}, \quad 3^2 \equiv 9 \pmod{11}, \\ 4^2 \equiv 5 \pmod{11}, \quad 5^2 \equiv 3 \pmod{11}.$$

Демак, 11 модуль бўйича квадрат чегирмалар 1,4,9,5,3 сонлар бўлиб; 2,6,7,8,10 сонлар квадрат чегирмамаслар бўлади.

Умуман қуйидаги тасдиқ ўринли: Агар (5) таққослама ечимга эга бўлса, у ҳолда ечим иккита бўлади.

Қуйидаги Эйлер критерияси деб аталувчи критерия эса (5) кўринишдаги квадрат таққослама ечимга эга ёки эга эмаслигини аниқлайди.

**Теорема (Эйлер теоремаси).** Агар ЭКУБ  $(a, p) = 1$  бўлиб,  $a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$  ўринли бўлса, (5) таққослама иккита ечимга эга бўлади,

$a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$  ўринли бўлганда эса (5) таққослама бирорта ҳам ечими йўқ.

Бироқ ушбу критериянинг камчилик томони шундаки,

$$x^2 \equiv a \pmod{p}, \quad \text{ЭКУБ } (a, p) = 1$$

таққосламада  $p$  – туб сон етарлича катта бўлса, квадратик таққосламани ечиш масаласи мураккаблашади. Бундай ҳолларда  $L(a/p)$  кўринишда белгиланувчи ва Лежандр симболи деб аталувчи қуйидагича символдан фойдаланилади.

**Таъриф.** Қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи символ:

$$L(a/p) = \begin{cases} 1, & \text{агар } a \text{ сон } p \text{ тоқ туб модуль бўйича квадрат чегирма} \\ & \text{бўлса;} \\ -1, & \text{агар } a \text{ сон } p \text{ тоқ туб модуль бўйича квадрат чегирма} \\ & \text{бўлмаса.} \end{cases}$$

Лежандр симболи деб аталади. Бу ерда  $a$  сони Лежандр симболининг сурати,  $p$  эса унинг махражи дейилади.

Шунингдек,  $L(a/p) = 0$ , агарда  $a \equiv 0 \pmod{p}$  бўлса, у ҳолда берилган квадратик таққослама  $x^2 \equiv 0 \pmod{p}$  кўринишда бўлиб, бу таққосламанинг ечими  $x \equiv 0 \pmod{p}$  бўлади. Шу ҳолда ва фақат шу ҳолдагина берилган таққослама ноль ечимга эга бўлади.

**Мисол 8.** Қуйидаги

$$x^2 \equiv 7 \pmod{19}$$

таққослама ечими бор ёки йўқлиги кўрсатилсин.

Ечиш. Қаралаётган мисолда  $a=7$ ,  $p=19$ ,  $\text{ЭКУБ}(7, 19)=1$  бўлиб, Эйлер критериясига кўра:

$$6^{(19-1)/2} \equiv 1 \pmod{19}$$

бўлгани учун  $7$  сони  $19$  модуль бўйича квадратик чегирмадир, яъни жавоб  $L(7/19)=1$ .

**Лежандр симболи хоссалари[6-9]:**

1. Агар  $a \equiv a_1 \pmod{p}$  бўлса,  $L(a/p) = L(a_1/p)$  тенглик ўринли бўлади.

2. Агар  $L(a/p)$  символда  $a=1$  бўлса,  $L(1/p)=1$  бўлади.

3.  $L(a \cdot b \cdot \dots \cdot t / p) = L(a/p) \cdot L(b/p) \cdot \dots \cdot L(t/p)$  ёки  $L(ab^2/p) = L(a/p)$  тенглик ўринли.

4. Агар  $p$  ва  $q$  сонлар тоқ тўб сонлар бўлса,

$$L(p/q) = (-1)^{(p-1)/2 \cdot (q-1)/2} L(q/p).$$

**Мисол-9.** Лежандр симболи хоссаларидан фойдаланиб, қуйида келтирилган квадратик таққосламалар ечимга эга ёки йўқлиги аниқлансин.

1)  $L(\frac{94}{109}) = L(\frac{2 \cdot 47}{109}) = L(\frac{2}{109}) \cdot L(\frac{47}{109})$ ,  $109$  – тўб сон

$$L(\frac{2}{109}) = (-1)^{\frac{109^2-1}{8}} = \left| \begin{array}{l} 109^2 = 11881 \\ \frac{11880}{8} = 1485 \end{array} \right| = (-1)^{1485} = -1$$

$$\begin{aligned}
L\left(\frac{47}{109}\right) &= (-1)^{\frac{47-1}{2} \cdot \frac{109-1}{2}} \cdot L\left(\frac{109}{47}\right) = (-1)^{23 \cdot 54} \cdot L\left(\frac{109}{47}\right) = \left|\frac{109}{47} = 2\right| = L\left(\frac{15}{47}\right) = \\
&= L\left(\frac{3}{47}\right) \cdot L\left(\frac{5}{47}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{47-1}{2}} \cdot L\left(\frac{47}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{47-1}{2}} \cdot L\left(\frac{47}{5}\right) = (-1) \cdot \\
&\cdot L\left(\frac{47}{3}\right) \cdot (-1) \cdot L\left(\frac{47}{5}\right) = \left|\frac{47}{3} = 15\right| = L\left(\frac{2}{3}\right) \cdot L\left(\frac{2}{5}\right) = (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} \cdot (-1)^{\frac{25-1}{8}} = \\
&= (-1)^1 \cdot (-1)^3 = 1
\end{aligned}$$

Демак, квадрат таққослама экан.

2)

$$L\left(\frac{93}{131}\right) = \left|131 - \text{туб сон}\right| = (-1)^{\frac{93-1}{2} \cdot \frac{131-1}{2}} \cdot L\left(\frac{131}{93}\right) = L\left(\frac{131}{93}\right) = \left|\frac{131}{93} = 1\right| = L\left(\frac{38}{93}\right)$$

Бу ерда, 38 – жуфт сон, шунинг учун

$$L\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}} \cdot L\left(\frac{Q}{P}\right) \quad \text{хоссани қўллаб бўлмайди.}$$

$$\begin{aligned}
L\left(\frac{93}{131}\right) &= L\left(\frac{3}{131}\right) \cdot L\left(\frac{31}{131}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{131-1}{2}} \cdot L\left(\frac{131}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{31-1}{2} \cdot \frac{131-1}{2}} \cdot L\left(\frac{131}{31}\right) = \\
&= (-1) \cdot L\left(\frac{131}{3}\right) \cdot (-1) \cdot L\left(\frac{131}{31}\right) = \left|\frac{131}{3} = 43\right| = L\left(\frac{2}{3}\right) \cdot L\left(\frac{7}{31}\right) = (-1)^{\frac{9-1}{8}} \cdot \\
&\cdot L\left(\frac{7}{31}\right) = (-1) \cdot L\left(\frac{7}{31}\right) = (-1) \cdot (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{31-1}{2}} \cdot L\left(\frac{31}{7}\right) = (-1) \cdot L\left(\frac{31}{7}\right) = \\
&= \left|\frac{31}{7} = 4\right| = L\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \cdot L\left(\frac{7}{3}\right) = (-1) \cdot L\left(\frac{1}{3}\right) = (-1) \cdot 1 = -1
\end{aligned}$$

**Жавоб:** Квадрат таққослама эмас экан.

Лежандр символини тезроқ ҳисоблаш учун, бу аломатга нисбатан умумий бўлган Якоби симболидан фойдаланилади. Бунда  $p$ -сонини 1 дан катта тоқ сон деб олиб, унинг туб кўпайтувчиларга ёйилмаси  $p = p_1 p_2 \dots p_k$  бўлсин. Бу ерда кўпайтувчилар орасида бир-бирига тенглари ҳам бўлиши мумкин. Шунингдек, ЭКУБ( $a, p$ )=1 бўлсин. У ҳолда Якоби  $j(a/p)$  симболи[6-8]:

$$j(a/p) = (a/p_1)(a/p_2) \dots (a/p_k)$$

тенглик билан ифодаланади. Якоби симболи ҳам Лежандр симболига ўхшаб маълум хоссаларга эга. Шу хоссаларнинг айримларини келтирамыз:

1. Агар  $a \equiv a_1 \pmod{p}$  бўлса,  $j(a/p) = j(a_1/p)$ .
2. Агар  $j(a/p)$  да  $a=1$  бўлса,  $j(1/p) = 1$  тенглик ўринли бўлади.
3.  $j(ab \dots t/p) = j(a/p) * j(b/p) \dots j(t/p)$  ёки  $j(ab^2/p) = j(a/p)$

тенглик ўринли.

4. Агар  $P$  ва  $Q$  - мусбат тоқ ва ўзаро туб сонлар бўлса ,

$$j(Q/P) = (-1)^{(P-1)/2 * (Q-1)/2} j(P/Q) \text{ тенглик бажарилади.}$$

**Мисол 10.** Қуйида келтирилган

$$x^2 \equiv 261 \pmod{443}$$

таққослама ечимга эга ёки йўқлиги аниқлансин.

**Ечиш:**  $P=443$ - туб сон,  $261$  – эса мураккаб сон , демак  $L(\frac{261}{443})$ - Лежандр симболи экан, яъни:

$$\begin{aligned} L(\frac{261}{443}) &= L(\frac{443}{261}) = J(\frac{182}{261}) = J(\frac{2}{261}) \cdot J(\frac{91}{261}) = (-1) \cdot J(\frac{91}{261}) = (-1) \cdot J(\frac{261}{91}) = \\ &= (-1) \cdot J(\frac{79}{91}) = J(\frac{91}{79}) = L(\frac{12}{79}) = L(\frac{3 \cdot 2^2}{79}) = L(\frac{3}{79}) = (-1) \cdot L(\frac{79}{3}) = (-1) \cdot \\ &\cdot L(\frac{1}{3}) = -1; \end{aligned}$$

Жавоб: Таққослама ечимга эга эмас.

### Машқлар

**№1.** Лежандр симолларини ҳисобланг.

A)  $L(401/757)$ , B)  $L(215/761)$ , C)  $L(113/997)$ , D)  $L(514/1093)$ .

**№2.** Якоби симолларини ҳисобланг.

A)  $J(532/2739)$ , B)  $J(2/15)$ , C)  $j(152/557)$ , D)  $j(1234/5981)$ .

**Мавзу-6. Берилган сонни тубликга текшириш усуллари. Махсус кўринишга эга сонлар (Мерсенн ва Ферма сонлари)**

**1. Берилган сонни тубликка текшириш усуллари.**

Асимметрик криптотизимларнинг асосий ташкил этувчи элементларидан бири етарлича катта ( $150$  ва ундан ортиқ хонали) туб сонлардан фойдаланишидир. Бундай криптотизимларда маълумотларни шифрлаш ва дешифрлаш жараёнини амалга ошириш алгоритмлари амалий қўлланишларини таъминлаш учун катта разрядли сонларни туб ёки туб эмаслигини аниқлаб олиш усуллари билиш муҳим ҳисобланади.

Қуйида асимметрик криптотизимлар асоси билан боғлиқ бўлган сонлар назариясининг айрим таъриф ва тасдиқларини исботсиз келтирамыз[1-8].

**Таъриф 1.** Берилган  $p$  натурал сон туб дейилади, агарда  $p > 1$  бўлиб, у бир ва ўзидан бошқа натурал бўлувчиларга эга бўлмаса.

Одатда туб сонлар  $p$  ва  $q$  лар билан белгиланиб, туб сонларга куйидагилар мисол бўла олади:

29, 53, 79, 89, 97, 113, 151, 163, 419, 877, 1063, 1439, 1913, 1999, 2003, 2081, 2609, 2887, 3181, 3217, 3517, 3797, 4423, 4999, 5039, 5227, 5659, 5878, 5981.

**Таъриф 2.** Бир ва ўзидан бошқа сонларга ҳам бўлинадиган сонлар мураккаб сонлар дейилади.

Таърифдан кўрамизки, 1 сони туб сонига крмайди. Шунингдек, мураккаб ҳам эмасдир.

**Теорема 1.** Ҳар бир  $n > 1$  натурал соннинг 1 дан фаркли энг кичик бўлувчиси  $p$  туб сондир.

**Теорема 2.** Ҳар қандай  $n$  натурал сон берилган  $p$  туб сонга ёки бўлинади ёки у билан ўзаро тубдир.

**Теорема 3.** Агар  $ab$  кўпайтма бирор  $p$  туб сонга бўлинса, у ҳолда кўпайтувчилардан камида биттаси  $p$  –га бўлинади.

**Натижа.** Агар бир неча сонларнинг кўпайтмаси  $p$  туб сонга бўлиниб, унинг барча кўпайтувчилари туб сонлардан иборат бўлса, кўпайтувчиларнинг бири  $p$  га тенгдир.

**Теорема (арифметиканинг асосий теоремаси).** Ҳар бир  $n > 1$  натурал сон туб сон ёки туб сон кўпайтмаси шаклида ёзилади, агарда кўпайтмада кўпайтувчиларнинг ўрни эътиборга олинмаса, кўпайтма ягона бўлади.

Исботи [5-7] да келтирилган.

**Теорема 4.** Туб сонлар тўплами чексиздир.

Бу теореманинг бир неча исботи мавжуд бўлиб, масалан Евклид, Эйлер исботлари [8] келтирилган.

Туб сонларнинг келтирилган хоссаларидан фойдаланиш ва уларнинг асимметрик алгоритмларда етарлича катта қийматларда ишлатилиши, катта қийматли берилган бутун сонларни элементар ҳамда махсус кўринишга эга бўлган сонларнинг туб эканлигини аниқлаш усулларидан фойдаланишни тақоза этади. Бундай усуллардан айримларини кўриб чиқамиз.

### 1- усул.

**Теорема 5.** Ихтиёрий  $n$  натурал соннинг энг кичик туб бўлувчиси  $\sqrt{n}$  дан ошмайди.

**Мисол 1.**  $n = 89$  сонининг туб эканлиги юқоридаги теоремага асосан текширилсин.

Ечиш.  $\sqrt{89} < 10$  демак, 2,3,4,5, 6,7,8,9 сонларга кетма-кет бўлиб кўрамиз. Агар берилган  $n$  натурал сон шу сонлардан бирортасига бўлинса, у ҳолда берилган сон мураккаб, акс ҳолда эса туб сон деб эълон қилинади.

Демак, жавоб  $n = 89$  туб сон.

### 2- усул.

**Эратосфен ғалвири** деб аталади. Бу усулда берилган  $N$  натурал сонга кўра, шу сонгача бўлган туб сонлар рўйхатини топиш мумкин бўлади, яъни агар  $N$  дан катта бўлмаган барча туб сонларни топиш керак бўлса, аввало

иккидан бошлаб,  $N$  гача бўлган барча натурал сонларни ёзиб чиқамиз, ҳосил бўлган жадвалда иккидан кейин ҳар бир иккинчисини, учдан кейин ҳар бир учунчисини, бешдан кейин ҳар бир бешинчисини, 7 дан кейин ҳар бир еттинчисини ва ҳ.к. Бу жараёни  $\sqrt{N}$  дан ортмайдиган  $p$  туб сонгача давом эттириб,  $p$  га бўлинадиган сонларни ўчирамиз. Ўчирилмай қолган сонлар  $N$  дан ортмайдиган туб сонлар бўлади, чунки биз 2 дан  $p$  гача бўлган ораликдаги барча туб сонларга қаррали бўлиб,  $N$  дан ортмайдиган сонларни ўчириб ташладик.

**Мисол 2.** Айтайлик,  $N = 200$  бўлсин, у ҳолда  $13 < \sqrt{200}$  бўлади. 2 дан 200 гача бўлган ораликдаги туб сонларни топиш учун 2 ва 199 гача бўлган барча тоқ сонларни ёзамиз. Кейин юқоридагидек 3,5,7,11,13 сонларга қаррали бўлганларини ўчириб, қуйидагини ҳосил қиламиз : 2, 3, 5, 7,11,13,17,19,23,29,31, 37,41,43,47,53,59.61,67.71.73,79,83,89, 91, 97, 101, 103, 107.109,113, 127, ,131, 137, 139, 149, 151, 157. 163,167 ,173, 179, 181, 191 ,193,197, 199. Демак, 200 дан кичик туб сонларнинг умумий сони 47 та экан.

**Таъриф 3.** Қуйидаги кўринишдаги сонлар:

$$F_k = 2^{2^k} + 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Ферма сонлари дейилади.

Масалан. Бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкинки  $F_0, F_1, F_2, F_3, F_4$  сонлар туб сонлар бўлади, лекин яна қайси  $k$  - лар учун Ферма сонлари туб бўлади деган савол бўлса, ушбу саволга қуйидаги теорема жавоб беради.

**Теорема 6.**  $n = F_k$  сони  $k > 0$  бўлганда туб бўлади фақат ва фақат,  $3^{(n-1)/2} \equiv -1 \pmod{n}$

ўринли бўлса.

Исботи [ 8] да келтирилган.

Бугунги кунда  $k = 5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,23,36,38,73$  қийматларда Ферма сонлари мураккаб эканлиги маълум[11] .

**Мисол 3.**  $k$

$$F_k = 2^{2^k} + 1, \quad k = 3$$

бўлганда туб эканлиги исбот қилинсин.

Ечиш.  $F_3 = 257, (F_3 - 1) : 2 = 128$ . У ҳолда келтирилган алгоритмга кўра:

$$\begin{aligned} 3^{128} \pmod{257} &= (3^8)^{16} \pmod{257} = 6561^{16} \pmod{257} = (136^2)^8 \pmod{257} = \\ &= 249^8 \pmod{257} = (249^2)^4 \pmod{257} = 64^4 \pmod{257} = 256 \pmod{257} = \\ &= -1 \pmod{257}; \end{aligned}$$

Демак, жавоб 257 сони туб экан.

**Таъриф 4.** Қуйидаги кўринишдаги сонлар:

$$M_p = 2^p - 1, \quad (\text{бу ерда } p\text{- туб сон})$$

туб бўлса, у ҳолда бундай сонлар Мерсен сонлари деб аталади.

Масалан  $p=2,3,5,7,13,17,19$  бўлганда, Мерсен сонлари туб сон. Бирок  $p=11,23,29$  бўлганда Мерсенн сонлари мураккаб эканликлари аниқланилган [10,11].

Шуни таъкидлаш лозимки, Мерсен сонлари жуда кам миқдорда топилган бўлиб, 2001 йил 39–чи Мерсенн сони топилган ва бу сон  $M_{13466917}$  иборатдир [10,11].

Мерсен сонлари туб бўлишлиги учун қуйидаги тасдиқ ўринли [10,11].

**Теорема 7.** Бирор  $p$ - туб сонда ( $p > 2$ )  $M_p = 2^p - 1$  Мерсен сони бўлиши учун, қуйидагича кетма-кетликда:

$L_0 = 4, L_{j+1} \equiv (L_j^2 - 2) \pmod{M_p}, j=0, 1, \dots, p-3,$   
ушбу

$$L_{p-2} \equiv 0 \pmod{M_p}$$

шартнинг бажарилиши зарур ва етарли.

**Мисол-4.** Агар  $p=13$  бўлса, Мерсен сони туб сон бўлишлиги кўрсатилсин.

Ечиш.  $M_{13} = 2^{13} - 1 = 8192 - 1 = 8191$ . Келтирилган алгоритм бўйича:

$$L_0 = 4, L_{j+1} \equiv (L_j^2 - 2) \pmod{M_p}$$

$j=1,2,\dots,10$  гача ҳисоблаб чиқамиз:

$$L_0 = 4, L_1 = 14, L_2 = 194, L_3 = 4870, L_4 = 3953, L_5 = 5970, L_6 = 1857, \\ L_7 = 36, L_8 = 1294, L_9 = 3490, L_{10} = 128, L_{11} = 16382 \pmod{8191} = 0.$$

Демак, алгоритм шартлари бажарилди, яъни 8191 сони туб экан.

Қуйида кўриб чиқадиган алгоритм умумий кўринишда берилган натурал сон туб бўлишини аниқлаб берувчи алгоритмлардан бири бўлиб, Лукас алгоритми деб ҳам юритилади [8].

**Теорема (Лукас).** Агар  $n$  – натурал сон учун шундай,  $a$  – бутун сон мавжуд бўлиб:

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{ва}$$

$$a^{n-1/p} \not\equiv 1 \pmod{n}$$

$n-1$  нинг бўлувчиси бўлган  $p$  - туб сонлари учун бажарилса, у ҳолда  $n$  – туб сон бўлади.

**Мисол 5.** Агар  $n = 113$  бўлса, унинг туб сон эканлиги Лукас алгоритми ёрдамида текширилсин.

Ечиш. Айтайлик,  $a=3$  бўлсин. У ҳолда  $n-1 = 112$  бўлиб,  $112 = 2^4 \cdot 7$ .  
 $3^{112} \pmod{113} = 3^{8 \cdot 14} \pmod{113} = 6561^{14} \pmod{113} = 7^{14} \pmod{113} =$

$$= 823543^2 \pmod{113} = 112^2 \pmod{113} = 1.$$

Демак, Лукас алгоритми шартлари бажарилди, яъни  $n = 113$  сони туб экан.

## Машқлар

**№1.** Ферма

$$F_k = 2^{2^k} + 1,$$

сонлари учун :

А)  $k=13$ , туб сон;

В)  $k = 6,7$  эса туб сон эмаслиги келтирилган алгоритм асосида кўрсатилсин.

**№2.**  $M_p = 2^p - 1$  Мерсен сонлари учун

А)  $M_{17} = 131071$  туб сон;

В)  $M_8, M_9$  –эса туб эмаслиги кўрсатилсин.

**№3.** Лукас алгоритми ёрдамида қуйидаги сонлар туб эканлиги кўрсатилсин.

А) 1031;

В) 2273;

С) 2887.

## Мавзу-7. Берилган сонни тубликга текширувчи эҳтимоллик тестлари (Словей-Штрассен ва Миллер-Рабин тестлари)

### 1. Соловей – Штрассен эҳтимоллик тести [ 8,11, 16, 20]

Айтайлик,  $n \in N$ ,  $n$  – тоқ ва  $n > 1$ . Берилган натурал сон туб эканлигини аниқлашнинг эҳтимоллик тести қуйидаги тартибда олиб борилади. Тасодифий  $a \in N$ ,  $1 \leq a < n$  сони танланади ва унинг учун маълум бир шартларнинг бажаришлиги текширилади. Агар кўрсатилган шартлардан бирортаси бажарилмаса, у ҳолда  $n$  – мураккаб сон деб эълон қилинади.

Агар барча келтирилган шартлар бажарилса, у ҳолда  $n$  –сони туб экан деган хулоса келиб чиқмайди. Бироқ “ $n$  –сони, маълум бир эҳтимоллик билан туб сон”- деб юритилади. Ана шундай тестлардан бири бўлган ва бугунги кунда амалда кенг фойдаланиб келинаётган Соловей – Штрассен тести ҳақида тўхталамиз. Унинг учун эса қуйидаги тасдиқ ўринли [11]:

**Теорема.** Айтайлик,  $n$  – тоқ мураккаб сон. У ҳолда қуйидаги шартларни:

1) ЭКУБ  $(a, n)=1$ ;

$$2) a^{\frac{n-1}{2}} \equiv j \binom{a}{n} (\text{mod } n)$$

қаноатлантирувчи  $0 \leq a \leq n-1$  оралиқдан олинган бутун  $a$  – лар сони  $n/2$  – дан ошмайди.

Бу ерда  $j \binom{a}{n}$  - Якоби символи.

**Натижа.** Агар  $n$  – туб бўлса, у ҳолда 1), 2) шартлар барча  $a$ ,  $0 \leq a \leq n-1$  -лар учун бажарилади.

Агар  $n$  – мураккаб бўлса, у ҳолда тасодифан олинган  $a$ ,  $0 \leq a \leq n-1$  - учун 1), 2) шартларнинг бажарилиш эҳтимоллиги  $\frac{1}{2}$  - дан ошмайди.

Шунинг учун ҳам,  $k$  – та тасодифий  $a$ ,  $0 \leq a \leq n-1$  учун Теорема 1 – нинг 1), 2) шартларини бажарилишини текшираемиз, агар барчасида ўринли бўлса, яъни  $n$  – мураккаб эмаслиги аниқланса, у ҳолда берилган  $n$  – сони:

$1 - \frac{1}{2^k}$  эҳтимоллик билан туб сон деб эълон қилинади.

**Мисол 1.**  $n=7$ , туб ёки туб эмаслиги юқоридаги тест орқали текширилсин.

Ечиш. Айтайлик,  $a = 2$  бўлсин,

$$1) \text{ЭКУБ}(2,7)=1; \quad 2) 2^{\frac{7-1}{2}} \pmod{7} = 2^3 \pmod{7} = 1;$$

$$j\left(\frac{2}{7}\right) = L\left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{\frac{7^2-1}{8}} = (-1)^6 = 1, \quad \text{демак, } 2^3 \equiv j\left(\frac{2}{7}\right) \pmod{7}.$$

Энди  $a = 3$  ҳоли учун:  $\text{ЭКУБ}(3, 7)=1$ ;

$$3^{\frac{7-1}{2}} \pmod{7} = 3^3 \pmod{7} = 6 \pmod{7} = -1$$

$$j\left(\frac{3}{7}\right) \pmod{7} = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} * j\left(\frac{7}{3}\right) \pmod{7} = (-1)^3 * j\left(\frac{1}{3}\right) \pmod{7} = -1 * 1 = -1$$

яъни  $3^{\frac{7-1}{2}} \equiv j\left(\frac{3}{7}\right) \pmod{7}$  бажарди.

Энди  $a = 4$  учун:  $\text{ЭКУБ}(4,7)=1$

$$4^3 \pmod{7} = 16 * 4 \pmod{7} = 2 * 4 \pmod{7} = 1$$

$$j\left(\frac{4}{7}\right) \pmod{7} = L\left(\frac{1 * 2^2}{7}\right) \pmod{7} = L\left(\frac{1}{7}\right) \pmod{7} = 1 \pmod{7} = 1$$

яъни 2) шарт ҳам ўринли экан. Энди  $a = 5$  учун:  $\text{ЭКУБ}(5,7)=1$

$$5^3 \pmod{7} = 25 * 5 \pmod{7} = 4 * 5 \pmod{7} = 6 \pmod{7} = -1.$$

$$j\left(\frac{5}{7}\right) \pmod{7} = (-1)^{2*3} * j\left(\frac{7}{5}\right) \pmod{7} = 1 * j\left(\frac{2}{5}\right) \pmod{7} = (-1)^{\frac{24}{8}} \pmod{7} = -1.$$

яъни 2) шарт ҳам ўринли экан.

Шунингдек,  $a = 6$  учун:

$$\text{ЭКУБ}(6,7)=1.$$

$$6^3 \pmod{7} = 36 * 6 \pmod{7} = 1 * 6 \pmod{7} = -1,$$

$$j\left(\frac{6}{7}\right) \pmod{7} = j\left(\frac{2}{7}\right) j\left(\frac{3}{7}\right) \pmod{7} = (-1)^{\frac{49-1}{8}} * (-1)^{1*3} j\left(\frac{7}{3}\right) \pmod{7} = (-1)^6 * (-1)^3 * j\left(\frac{2}{3}\right) = -1 * 1 = -1$$

яъни 2) шарт ҳам ўринли .

У ҳолда

$$n=7, k=6, 1 - \frac{1}{2^6} = 1 - \frac{1}{64} = \frac{63}{64} = 0,98 \text{ эҳтимоллик билан берилган сон туб}$$

деган хулосага келамиз.

**Мисол 2.**  $n = 21$  – сони туб ёки мураккаб эканлиги аниқлансин.

Ечиш.  $0 \leq a \leq 20$ ,  $a = 2$ , деб олсак. У ҳолда

1) ЭКУБ(2;21)=1 шарт бажарилди,

2)  $2^{\frac{21-1}{2}} \pmod{21} = 2^{10} \pmod{21} = 1024 \pmod{21} = 16 \pmod{21} = 16$

$$j\left(\frac{2}{21}\right) \pmod{21} = (-1)^{\frac{440}{8}} \pmod{21} = (-1)^{55} \pmod{21} = -1; \text{демак,}$$

$2^{10} \neq j\left(\frac{2}{21}\right) \pmod{21}$ . Бу ердан эса тестга кўра,  $n=21$  – мураккаб сон экан.

## 2. Миллер – Рабин эҳтимоллик тести [8,11]

Қуйида эса юқоридаги тестдан фарқли бўлган **Миллер – Рабин** деб аталувчи эҳтимоллик тести билан танишиб чиқамиз.

**Теорема.**  $n$  – тоқ мураккаб сон,  $n \neq 3$ , яъни  $n$  сони 3 сонига бўлинмасин,

$n-1 = 2^r * t$  ифода ўринли бўлсин, бу ерда  $r \geq 1$ ,  $t$  – тоқ сон.

У ҳолда

$$a^t \equiv 1 \pmod{n}$$

ёки

$$a^{\frac{n-1}{2^j}} \equiv -1 \pmod{n},$$

ушбу  $1 \leq j \leq r$  ораликдан олинган бирор  $j$  учун, шартларни қаноатлантирувчи  $0 < a \leq n-1$  ораликдан олинган  $a$  - лар сони  $n/4$  –дан ошмайди.

**Натижа.** Теорема 2 – дан худди теорема 1 – дан чиққан натижага ўхшаш эҳтимоллик тести туб бўлиш ёки бўлмаслиги учун натижа ҳосил қилиниб, агар  $k$  – та тасодикий  $a$  - нинг қийматлари учун  $n$  – сонининг мураккаб эмас эканлиги аниқланса, у ҳолда берилган  $n$  – сони  $\left(1 - \frac{1}{4^k}\right)$  -

эҳтимоллик билан туб сон деб юритилади.

**Мисол 3.**  $n=341$  сонининг туб ёки туб эмаслиги текширилсин.

Ечиш.  $341 \neq 3$  - бўлинмайди, чунки  $3+4+1=8 \neq 3$ .

$n-1=340$ ,  $340 = 2^2 * 85$ , яъни  $r=2$ ,  $r \geq 1$ ,  $t=85$  – тоқ сон.

У ҳолда  $0 < a \leq 340$ , қаноатлантирувчи,  $a=2$  қиймат учун

$$a^t \equiv 1 \pmod{n} \text{ - шартни текшираамиз.}$$

$$2^{85} \pmod{341} = (2^{10})^8 * \pmod{341} = (1024)^8 \pmod{341} = 1^8 \pmod{341} = 1$$

ёки  $j$ :  $1 \leq j \leq r$ ,  $j=1$  бўлади ва :

$$2^{\frac{340}{2}} \pmod{n} = 2^{170} \pmod{341} = (2^{10})^{17} \pmod{341} = (1024)^7 \pmod{341} = 1^7 \pmod{341} = 1 \neq -1,$$

демак, шартлардан бири бузилди. У ҳолда тестга мувофиқ  $n=341$  – мураккаб сон экан.

Масалан,  $j=2$  ҳолда ҳам;

$$2^{\frac{340}{2^2}} \pmod{341} = 2^{\frac{340}{4}} \pmod{341} = 2^{85} \pmod{341} = (2^{10})^8 * 2^5 \pmod{341} = 1^8 * 32 \pmod{341} = 32 \neq -1$$

демак, бу ҳолда ҳам шарт бажарилмади.

Шундай қилиб,  $n=341$  – мураккаб сон экан деган хулосага келамиз.

**Мисол 4.**  $n=1061$  сонининг туб ёки туб эмаслиги аниқлансин.

Ечиш.  $1061 \neq 3$  бўлинмайди.

$$n - 1 = 1060, 1060 = 2^2 * 53 * 5 = 2^2 256;$$

яъни  $r=2$ ,  $t=265$  – тоқ сон. У ҳолда шартлар бажарилишини текширамыз:

$$0 < a \leq n-1, 0 < 2 \leq 1060, a = 2.$$

$$\begin{aligned} 2^{265}(\bmod 1061) &= (2^{10})^{26} * 2^5(\bmod 1061) = (2^{11})^{24} * 2(\bmod 1061) = (987)^{24} * 2(\bmod 1061) = \\ &= (935089)^{12} * 2(\bmod 1061) = 348^{12} * 2(\bmod 1061) = (121104)^6 * 2(\bmod 1061) = \\ &= (150)^6 * 2(\bmod 1061) = (22500)^3 * 2(\bmod 1061) = 119^3 * 2(\bmod 1061) = \\ &= 14161 * 119 * 2(\bmod 1061) = 368 * 238(\bmod 1061) = 184 * 119 * 4(\bmod 1061) = \\ &= 21896 * 4(\bmod 1061) = 676 * 4(\bmod 1061) = 2704(\bmod 1061) = 582. \end{aligned}$$

яъни  $\neq 1$  чиқди, лекин қолган  $a$  - лар учун ҳисоблаб бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкинки, берилган  $n = 1061$  – сони туб бўлади.

### Машқлар

**№1.** Қуйида келтирилган сонлар Соловей-Штрассен эхтимоллик тести билан текширилсин.

А) 23, В) 37, С) 53.

**№2.** Қуйида келтирилган сонлар Миллер-Рабин эхтимоллик тести билан текширилсин.

А) 47, В) 57, С) 83.

### Мавзу-8. Математик структуралар. ГРУППА, ХАЛҚА, МАЙДОН ВА УНИНГ ХОССАЛАРИ.

#### 1. ГРУППА ВА УНИНГ ХОССАЛАРИ[ 1, 8-11].

Симметрик ва асимметрик алгоритмлар асосларида чекли майдон, группа ва ҳалқа тушунчалари муҳим рол ўйнайди. Қуйида ушбу тушунчалар таърифи ва айрим хоссалари ҳақида тўхталиб, уларга доир мисоллар келтирамыз.

**Таъриф.** Ихтиёрий  $A$  тўпламнинг тайин бир тартибда олинган  $\forall x, y$  - элементига шу тўпламнинг аниқ бир элементи мос қўйилса,  $A$  тўпламда бинар алгебраик амал аниқланган дейилади.

Қисқалик учун, бинар алгебраик амалларни, бинар амаллар деб атаيمиз. Бинар амал:

$$\bullet, 0, T, \oplus, \dots$$

каби белгиланади.

**Мисол 1.** Қўшиш амали бутун сонлар тўпламида  $(Z)$  бинар амал ҳисобланади.

Ҳақиқатан  $\forall x, y \in \mathbb{Z}$  учун  $\exists c$  топиладики,  $x + y = c \in \mathbb{Z}$  ўринли бўлади. Бу эса таъриф шартлари билан устма-уст тушди дегани.

**Мисол 2.** Кўпайтириш амали, барча мусбат рационал сонлар тўпламида  $(\mathbb{Q}^+)$  бинар амал бўлади, чунки  $\forall x, y \in \mathbb{Q}^+$  учун  $x+y \in \mathbb{Q}^+$  га тегишли аниқ бир элемент мавжуд.

**Мисол 3.** Векторларни қўшиш ва айириш амаллари ҳам бинар амалга мисол бўлади.

**Таъриф.** А тўпланда бирор  $*$  бинар амал аниқланган бўлсин. Агар  $\forall x, y, z \in A$  учун  $(x*y)*z = x*(y*z)$  бўлса,  $*$  бинар амал ассоциатив дейилади.

**Таъриф.** Агар  $\forall x, y \in A$  учун  $x*y = y*x$  бўлса,  $*$  бинар амал коммутатив дейилади.

**Таъриф.** А тўпланда иккита бинар амал  $\oplus$  ва  $*$  аниқланган бўлсин. Агар  $\forall x, y, z \in A$  учун  $(x \oplus y)*z = x*z \oplus y*z$  ва  $z*(x \oplus y) = z*x \oplus z*y$  бўлса,  $*$  бинар амал  $\oplus$  амалга нисбатан тақсимот қонунига эга дейилади.

#### Мисол 4.

- 1) Векторларни қўшиш амали ассоциатив ва коммутатив амал.
- 2) Векторларни, ҳақиқий сонларни айириш амали ассоциатив ҳам, коммутатив ҳам эмас.
- 3) Бутун сонлар тўпламида кўпайтириш амали, қўшиш амалига нисбатан тақсимот қонунига эга, аммо қўшиш амали кўпайтиришга нисбатан тақсимот қонунига эга эмас, чунки

$$(-3) * (5+7) = (-3)*5 + (-3)*7 \text{ бажариляпти, аммо} \\ -3 + 5*7 \neq (-3+5) (-3+7) \text{ ўринли эмас.}$$

**Таъриф.** Агар қуйидаги аксиомалар бажарилса, ихтиёрий  $G$  тўпланда группа дейилади:

1.  $G$  тўпланда бинар амал  $*$  аниқланган.
2. Бинар амал  $*$ , ассоциатив:

$$\forall x, y, z \in G \text{ учун } (x*y)*z = x*(y*z)$$

3.  $G$  –да нейтрал элемент элемент “ $e$ ” мавжуд:

$$\forall a \in G \text{ учун } a*e = e*a = a \text{ ўринли бўлса.}$$

4.  $\forall a \in G$  учун  $G$  –да  $a$  –га симметрик (тескари) элемент мавжуд:

$$a*a^{-1} = a^{-1}*a = e.$$

«Группа» терминини фанга биринчи бўлиб, француз математиги Галуа 1832 йилда киритган.

**Таъриф.** Агар  $G$  гурппада  $*$  амал коммутатив бўлса,  $G$  –тўпланда Абель группаси дейилади.

Гурппада  $G$  –чекли сондаги элементлардан ташкил топган бўлса,  $G$  –чекли (акс холда чексиз) группа дейилади. Айтайлик  $G$  ихтиёрий группа ва  $H \subset G$  бўлсин.

**Таъриф.** Агар  $H$  – тўпланда  $G$  –да  $*$  амалга нисбатан группа ташкил этса,  $H$  –гурппага  $G$  нинг қисм группаси (ёки группа ости) дейилади.

**Мисол 5.** Барча ҳақиқий сонлар тўплами  $R$ , қўшиш амалига нисбатан группа ташкил этади.

Ечиш. Ҳақиқий сонлар тўпламида  $*$  бинар амал сифатида қўшиш амали аниқланган бўлиб, яъни 1-аксиома бажарилади. Қўшиш амали ҳақиқий сонлар тўпламида ассоциативдир, яъни 2-аксиома ҳам бажарилди.

Ҳақиқий сонлар тўпламида қўшиш амалига нисбатан нейтрал элемент «нол элемент» бўлиб,  $0 \in R$ ,  $\forall a \in R$  учун

$$0 + a = a + 0 = a;$$

тенглик ўринли, яъни 3-аксиома ҳам бажарилди.

Ҳар қандай  $a \in R$  учун  $R$  -да  $a$ -га симметрик (қарама-қарши) элемент « $-a$ » мавжуд ва

$$a + (-a) = e = 0,$$

яъни 4-аксиома ҳам бажарилди. Шундай қилиб, тўртта аксиома шартлари ҳам бажарилди, демак ҳақиқий сонлар тўплами группа ташкил этар экан.

**Мисол 6.** Ҳақиқий сонлар тўпламида қўшиш амали коммутатив амалдир.

Ҳақиқатан  $\forall a, b \in R$  учун  $a + b = b + a$  ҳар доим бажарилади. Демак,  $(R; +)$  – структура группа ҳамда Абель группасини ташкил қилади.

## 2. Ҳалқа, майдон тушунчаси ва улар хоссалари[8-11]

Айтайлик,  $K$  – бўш бўлмаган тўплам ва унда иккита бинар амал қўшиш, кўпайтириш аниқланган бўлсин.

**Таъриф.**  $K$  – тўпламда қўшиш ва кўпайтириш амаллари аниқланган бўлиб, қуйидаги шартлар бажарилган бўлсин:

- 1)  $K$ - тўплам қўшиш амалига нисбатан Абель группаси ташкил қилса.
- 2) Кўпайтириш амали ассоциатив.
- 3) Кўпайтириш амали қўшиш амалига нисбатан дистрибутив

$$\text{яъни } \forall a, b, c \in K \text{ учун } a(b + c) = ab + bc.$$

У ҳолда  $(K, +, *)$  структурага ҳалқа деб аталади.

**Таъриф.** Агар  $K$ -ҳалқанинг ихтиёрий  $a$  ва  $b$  элементлари учун  $ab = ba$  тенглик бажарилса, у ҳолда  $K$  – ҳалқа коммутатив ҳалқа дейилади.

Ҳар бир ҳалқа қўшиш амалига нисбатан Абель группаси бўлгани учун қуйидаги тасдиқлар ўринли[8]:

1. Ҳар бир ҳалқада унинг ноли деб аталувчи, ягона  $\theta$  - элемент мавжуд.

Яъни  $\forall a \in K$  элемент учун  $a + \theta = a$  тенгликни қаноатлантирувчи ноль элемент мавжуд ва ягона.

2. Ҳар бир ҳалқа ихтиёрий элементи учун унга қарама-қарши бўлган ягона элемент мавжуд, яъни  $\forall a \in K$  учун шундай « $-a$ » элемент топиладики,  $a + (-a) = \theta$  тенглик ўринли.

3. Ҳалқада (К)  $a+x=b$  тенглама ечимга эга ва у ягонадир. Бу ечим  $x=-a+b$

иборат.

**Мисол 1.** Барча бутун сонлар тўплами одатдаги қўшиш ва кўпайтириш амалига нисбатан ҳалқа ташкил этади.

Ечиш. Олдинги мисолларда бутун сонлар тўплами қўшиш амалига нисбатан Абель группаси, кўпайтириш амалига нисбатан эса ассоциатив эканлигини кўрсатган эдик. Кўпайтириш амали эса қўшиш амалига нисбатан дистрибутивлик хоссасига эга эканлигига бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкин. Демак, ҳалқа шартларини тўлиқ бажарди.

**Таъриф.**  $P$  – коммутатив ҳалқа бўлсин. Агар  $\forall a, b \in P$  ва  $a \neq 0$  учун  $ax=b$  тенглики қаноатлантирувчи фақат битта элемент  $x \in P$  мавжуд бўлса, у ҳолда  $P$  - тўплам майдон дейилади.

Демак, майдонда учта  $(P, +, *, :)$  амал аниқланган бўлади.

**Мисол 2.**  $\forall a, b \in Q$  учун  $a + i * b * 2^{1/2}$  кўринишдаги  $K$  – сонлар тўплами майдон ҳосил қилади.

**Таъриф.** Берилган  $P$  ҳалқа, коммутатив ҳалқа дейилади, агар қўшиш амалига нисбатан Абель группаси, кўпайтириш амали ассоциатив, шунингдек, кўпайтириш амали қўшиш амалига нисбатан дистрибутив бўлса.

Қуйида майдоннинг баъзи бир хоссаларини келтирамиз[8-11]:

1. Ҳар бир  $P$  майдонда бирлик элемент мавжуд ва у ягона.
2.  $x \neq 0 \in P$  бўлса,  $P$  – да  $x$ -га тескари ягона  $x^{-1}$  элемент мавжуд.
3. Ихтиёрий  $P$  майдон нолнинг бўлувчиларига эга эмас. Яъни  $\forall x, y \in P$  ва  $x \cdot y = \theta$  бўлса, у ҳолда  $x = \theta$  ёки  $y = \theta$ .

## Машқлар

№1. Бутун сонлар тўплами қўшиш амалига нисбатан группа ташкил этишини кўрсатинг.

№2.  $R_0 = R \setminus \{0\}$  - нолдан фаркли барча ҳақиқий сонлар сонлар тўплами кўпайтириш амалига нисбатан группа ташкил этишини исботланг.

№3. Натурал сонлар тўплами қўшиш амали бўйича группа ташкил этмаслиги исботлансин.

№4. Рационал сонлар тўплами одатдаги қўшиш ва кўпайтириш амалига нисбатан майдон ташкил этиши кўрсатилсин.

№5. Комплекс сонлар тўплами одатдаги қўшиш ва кўпайтириш амалига нисбатан майдон ташкил этиши кўрсатилсин.

## Мавзу-9. Келтирилмайдиган кўпхадлар майдони. Мёбус функцияси ва унинг хоссалари.

Америка кўшма штатлари Стандартлар ва Техналогиялар Миллий Институти (NIST) 1997 йилда XXI асрнинг маълумотларни криптографик муҳофазаловчи янги шифрлаш алгоритми стандартини қабул қилиш мақсадида танлов эълон қилди. 2001 йилда стандарт шифрлаш алгоритми қилиб, RIJNDAEL шифрлаш алгоритми асос қилиб олинган AES (Advanced Encryption Standard) (FIPS 197) қабул қилинди[1]. Алгоритмнинг яратувчилари Белгиялик мутахассислар Йон Дэмен (Joan Daemen) ва Винсент Рюмен (Vincent Rijmen)ларнинг фамилияларидан RIJNDAEL номи олинган.

AES FIPS 197 блокли шифрлаш алгоритмида 8 ва 32-битли (1-байтли ва 4-байтли) векторлар устида амаллар бажарилади. AES FIPS 197 шифрлаш алгоритми XXI асрнинг энг барқарор шифрлаш алгоритми деб ҳисобланади. Бу алгоритм бошқа мавжуд стандарт симметрик шифрлаш алгоритмларидан фарқли ўлароқ, Фейстел сетига асосланмаган блокли шифрлаш алгоритмлари қаторига киради. AES алгоритмида байтлар устида амаллар бажарилади. Байтлар  $GF(2^8)$  чекли майдон элементлари сифатида қаралади.  $GF(2^8)$  майдон элементларини даражаси 7 дан катта бўлмаган кўпхад сифатида тасвирланади[1].

### 1. Кўпхадлар[15-16,23].

**Таъриф.** Айтайлик,  $R$ –ихтиёрий ҳалқа бўлсин. У ҳолда  $R$ -да кўпхад деб,

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n,$$
 ифодага айтилади, бу ерда  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $a_i \in R$ ,  $0 \leq i \leq n$   $x$  – эса  $R$  – нинг элементи бўлмаган ўзгарувчи.

Фараз қилайлик  $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ,  $g(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i$ .

**Таъриф 1.**  $f(x) = g(x)$  тенг деб аталади, агарда  $a_i = b_i$  барча  $0 \leq i \leq n$ .

**Таъриф 2.**  $f(x)$  ва  $g(x)$ -кўпхадларнинг йиғиндиси деб,

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n (b_i + a_i) x^i,$$

**Таъриф 3.**  $f(x)$  ва  $g(x)$  - кўпхадларнинг кўпайтмаси деб,  $f(x) * g(x) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x_k$ ,

бу ерда

$$c_k = \sum_{\substack{i+j=k \\ 0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n}} a_i b_j.$$

Бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкинки, бундай киритилган амалларга нисбатан кўпхадлар тўплами ҳалқа ташкил этади. Бу кўпхадлар ҳалқаси  $R[x]$  – орқали белгиланади, яъни,  $R[x]$  – ҳалқанинг нол элементи

сифатида нолинчи даражали кўпхад олинади.

$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$  - кўпхад  $R$  – даги ва  $a_n \neq 0$ , у ҳолда  $a_n$  - кўпхаднинг бош коэффициенти,  $a_0$  - ўзгармас ҳади,  $n$  – эса кўпхад даражаси деб аталади, яъни  $n = \deg(f(x)) = \deg f(x)$ .

**Таъриф 4.** Агар  $R$  – ҳалқа бирлик элемент ва  $a_n = 1$  бўлса, у ҳолда  $f(x)$  - кўпхад нормаллашган (ёки келтирилган ёки унитар) дейилади.

**Таъриф 5.**  $g(x) \in F(x)$  - кўпхад  $f(x) \in F(x)$  кўпхадни бўлади дейилади, агар  $\exists h(x) \in F(x)$  - кўпхад мавжуд бўлиб,  $f(x) = g(x) * h(x)$  ўринли бўлса.

Бу ерда,  $F(x)$  - қандайдир  $F$  – майдонда кўпхадлар тўплами деб қаралади.

**Теорема 1.** (Бўлиш алгоритми) [14-16]. Фараз қилайлик  $g(x) \neq 0 (\in F[x])$ ,  $F$  – майдон. У ҳолда ҳар бир  $f(x) \in F(x)$  учун  $\exists g(x), r(x) \in F[x]$  бўладики,  $f(x) = q(x) * g(x) + r(x)$ , бу ерда  $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$ .

**Мисол 1.** Қуйидагича  $f(x) = 2x^5 + x^4 + 4x + 3$ ,  $g(x) = 3x^2 + 1 (\in F_5[x])$  иккита кўпхад берилган. Топиш керак :  $q(x), r(x) \in F_5[x] = ?$

$$\begin{array}{r} 2x^5 + x^4 + 4x + 3 \quad \left| \begin{array}{l} 3x^2 + 1 \\ 4x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \end{array} \right. \\ \hline x^4 + x^3 + 4x + 3 \\ \hline x^4 \quad + 2x^2 \\ \hline x^3 + 3x^2 + 4x + 3 \\ \hline x^3 \quad + 2x \\ \hline 3x^2 + 2x + 3 \\ \hline 3x^2 \quad + 1 \\ \hline 2x + 2 \end{array}$$

Бу ерда қуйидагича тушунилади, биринчи айиришда  $-4x^3$  бўлиши керак эди, лекин  $-4(\text{mod } 5) = 1(\text{mod } 5)$ , иккинчи айиришда  $-2x^2$  бўлиши керак эди, лекин  $-2(\text{mod } 5) = 3(\text{mod } 5)$  га тенг бўлган тенгликлар фойдаланилди.

Демак,  $r(x) = 2x + 2$ ,  $q(x) = 4x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ .

“  $f(x)$  ва  $g(x)$  - кўпхадларнинг ЭКУБ = ? ”.

**Евклид алгоритми.** Фараз қилайлик  $f(x), g(x) \in F(x)$ ,  $g(x) \neq 0$  ва  $f(x) : g(x)$  бутун бўлинмасин ( яъни қолдиқ қолсин). У ҳолда худди сонлар устида Евклид алгоритмига ўхшаш:

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x) * g(x) + r_1(x), & 0 \leq \deg(r_1(x)) < \deg(g(x)), \\ g(x) &= q_2(x) * r_1(x) + r_2(x), & 0 \leq \deg(r_2(x)) < \deg(r_1(x)), \\ r_1(x) &= q_3(x) * r_2(x) + r_3(x), & 0 \leq \deg(r_3(x)) < \deg(r_2(x)), \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$r_{s-2}(x)=q_s(x)*r_{s-1}(x)+r_s(x), \quad 0 \leq \deg(r_s) < \deg(r_{s-1}),$$

$$r_{s-1}(x)=q_{s+1}(x)*r_s(x)+0.$$

Демак, ЭКУБ  $(f(x), g(x)) = r_s(x)$ , агар  $r_s(x)$  – кўпхаднинг энг юқори коэффиценти 1 га тенг бўлса, ЭКУБ  $(f(x), g(x))=b^{-1} * r_s(x)$ , агар  $r_s(x)$  – кўпхаднинг энг юқори коэффиценти  $b$  бўлса.

ЭКУБ  $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$  топиш учун эса, аввало ЭКУБ  $(f_1, f_2)$  – топиб, кейин ЭКУБ (ЭКУБ  $f_1, f_2$ ),  $f_3$ ) ва ҳоказо.

**Мисол 2.** Евклид алгоритмини қўллаб;  $f(x)=2x^6+x^3+x^2+2$ ,

$g(x)=x^4+x^2+2x$  ( $\in F[x]$ ) қуйидагига эга бўламиз:

$$2x^6+x^3+x^2+2=(2x^2+1)*(x^4+x^2+2x)+x+2$$

$$x^4+x^2+2x=(x^3+x^2+2x+1)*(x+2)+1$$

$$x+2=(x+2)*1+0$$

демак, ЭКУБ  $(f(x), g(x)) = 1$ , яъни кўпхадлар ўзаро туб экан. Умуман олганда кўпхадлар ўзаро тублигида қолдиқ бир бўлиши шарт эмас, Тариф- 6 қаранг.

**Таъриф 6.**  $f(x) \in F[x]$  кўпхад келтирилмайдиган кўпхад деб аталади.  $F$  – майдон устида ёки  $F[x]$  – ҳалқада, агар  $f(x)=g*h$ ;  $g, h \in F[x]$  тенглик бажарилади фақат  $g=\text{const}$  ёки  $h=\text{const}$  бўлганда, яъни ўзгармас кўпхадлар деб тушунилади.

**Мисол 3.**  $(x^2-2) \in Q[x]$  – рационал сонлар майдонида келтирилмайдиган кўпхад ҳисобланади, бироқ  $(x^2-2) \in R[x]$  – ҳақиқий сонлар майдонида келтириладиган кўпхадга мисол бўлади, яъни  $(x^2-2)=(x-\sqrt{2})*(x+\sqrt{2})$ .

Умуман ўзи  $F[x]$  – дан олинган кўпхадлар келтирилган ёки келтирилмаган кўпхад бўлишлиги асосий масалалардан бири ҳисобланади.  $F$  – майдон учун бизни кўпроқ  $F_p$  – майдондаги ( $p$  – туб бўлганда) кўпхадларнинг келтирилмаган бўлишлиги муҳимдир.

**Таъриф 7.** Агар  $f(x)$  ва  $\phi(x)$  кўпхадларнинг энг катта умумий бўлувчиси нолинчи даражали кўпхад бўлса, у ҳолда  $f(x)$  ва  $\phi(x)$  кўпхадлар ўзаро туб кўпхадлар деб аталади.

**Масалан.**  $f(x)=x^4+x^2+1$ , кўпхад келтириладиган кўпхад  $F_2[x]$  – да, чунки  $x^4+x^2+1=(x^2+x+1)*(x^2+x+1)=x^4+x^3+x^2+x^3+x^2+x+x^2+x+1=x^4+2x^3+2x^2+2x+x^2+1=x^4+x^2+1(\text{mod } 2)$ .

**Мисол 4.**  $F_2$  – майдондаги тўртинчи даражали барча келтирилмайдиган кўпхадларни топинг.

**Ечиш.** Ҳаммаси бўлиб,  $2^4=16$  та 4 – даражали кўпхад мавжуд, чунки  $x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$ ;

$\{a_0, a_1, a_2, a_3\}=A$ ,  $|A|=4$ . келтирилган кўпхад бўладиганлари учун бўлувчи кўпхад ёки биринчи ёки иккинчи даражали кўпхад бўлади, яъни  $(a_0+a_1x+a_2x^2+x^3)*(b_0+x)$  ва  $(a_0+a_1x+x^2)*(b_0+b_1x+x^2)$ , бу ерда  $a_i, b_i \in F_2$ . Булар ҳаммаси келтириладиган кўпхадлар. Барча  $F_2$  майдондаги 4-даражали келтириладиган кўпхадларни тушириб қолдириб, қуйидагига эга бўламиз:

$f_1(x)=x^4+x+1$ ,  $f_2(x)=x^4+x^3+1$ ,  $f_3(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$ . Яъни қолган 13 та кўпхадга  $x = -1$  қўйилса қолдиқ ноль бўлади, яъни бўлинади.

**Теорема 2.** Фараз қилайлик  $f(x) \in F[x]$ .  $F[x]/f(x)$  - фактор ҳалқа майдон бўлишлиги учун  $f(x)$  - кўпхад  $F$  – майдонда келтирилмаган бўлишлиги зарур ва етарли.

**Теорема 4.**  $f(x) \in F[x]$  кўпхад келтирилмайдиган иккинчи ва учинчи даражали бўлишлиги учун  $F[x]$  - ҳалқада,  $f(x)$  - кўпхад  $F$  – майдонда илдизга эга бўлмаслиги зарур ва етарлидир.

**Мисол 5.** Фараз қилайлик  $f(x) = x^2+x+1 \in F_2[x]$ . У ҳолда фактор ҳалқа  $F_2[x]/(f)$  – қуйидаги элементдан  $p^n=2^2$  ёки  $[0], [1], [x], [x+1]$  иборат.

Бу фактор ҳалқа учун “+” ва “\*” – жадваллар қуйидагича.

| “+”   | [0]   | [1]   | [x]   | [x+1] |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| [0]   | [0]   | [1]   | [x]   | [x+1] |
| [1]   | [1]   | [0]   | [x+1] | [x]   |
| [x]   | [x]   | [x+1] | [0]   | [1]   |
| [x+1] | [x+1] | [x]   | [1]   | [0]   |

| “*”   | [0] | [1]   | [x]   | [x+1] |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| [0]   | [0] | [0]   | [0]   | [0]   |
| [1]   | [0] | [1]   | [x]   | [x+1] |
| [x]   | [0] | [x]   | [x+1] | [1]   |
| [x+1] | [0] | [x+1] | [1]   | [x]   |

Шундай қилиб, жадвалдан кўринадикки  $F_2[x]/(f)$  фактор ҳалқа майдон,  $f(x) = x^2+x+1 \in F_2$  – эса келтирилмайдиган кўпхад бўлади, чунки Теорема- 4. га кўра  $D<0$ .

**Мисол 6.**  $F_2[x]$  - да иккинчи ва учинчи даражали келтирилмайдиган кўпхадларни топинг.

**Ечиш.** Демак,  $F_2[x]$  - ҳалқада битта иккинчи даражали  $f(x) = x^2+x+1$  – келтирилмайдиган кўпхад ва  $f_1(x) = x^3+x+1$ ,  $f_2(x) = x^3+x^2+1$  иккита учинчи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар мавжуд экан.

**Теорема 4.**  $f(x) \in F[x]$  кўпхад келтирилмайдиган иккинчи ва учинчи даражали бўлишлиги учун  $F[x]$  - ҳалқада,  $f(x)$  - кўпхад  $F$  – майдонда илдизга эга бўлмаслиги зарур ва етарлидир.

**Мисол 5.** Кўпайтириш жадвалидаги элементлари олиш учун мос сатр ва устунлар кўпайтмаси натижасини  $f(x) = x^2+x+1$  кўпхадга бўлиб,  $\text{mod } 2$  – бўйича жавоб ёзилади.

Масалан:  $[x+1]*[x]=x^2+x$

$$-\frac{x^2+2x+1}{x(\text{mod}2)} \Bigg| \frac{x^2+x+1}{1}$$

Ҳақиқатан жадвалда шу элемент турибди.

ёки  $[x+1]*[x+1]=x^2+2x+1$ .

$$-\frac{x^2+x}{-1(\text{mod}2)} \Bigg| \frac{x^2+x+1}{1}$$

Бу ерда,  $-1(\text{mod}2) = (-1+2) (\text{mod}2) = 1$ . Ҳақиқатан жадвалда шу элемент турибди.

## 2. $F_q[x]$ – ҳалқада келтирилмайдиган $n$ – чи даражали кўпхадлар сонини аниқлаш.

$F_q[x]$  – ҳалқада келтирилмайдиган  $n$  – чи даражали кўпхадлар сонини аниқлаш учун Мёбиус функцияси деб аталувчи функция керак бўлади.

**Таъриф 1.** Мёбиус функцияси деб, шундай  $\mu(n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$  – га

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{агар } n = 1, \\ (-1)^k, & \text{агар } n \text{ – сони } k \text{ – та туб сонлар кўпайтмасидан иборат бўлса,} \\ 0, & \text{агар } n \text{ – сони бирор туб сон квадратига бўлинмаса.} \end{cases}$$

Қуйидагича белгилаш киритайлик,  $\sum_{d|n}$  – бу  $n \in \mathbb{N}$  – сонининг барча  $d$  –

бутун бўлувчилари бўйича йиғинди деб тушунилади.  $N_q(n)$  – орқали эса нормаллашган келтирилмайдиган  $n$  – чи даражали кўпхадлар сони.

У ҳолда қуйидагича теорема ўринли:

**Теорема 1.**  $F_q[x]$  – ҳалқадаги  $n$  – чи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар сони:

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}.$$

**Мисол 1.**  $F_2[x]$  – ҳалқадаги тўртинчи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар сони топилсин.

**Ечиш.**  $q=2$ ;  $n=4$ .  $d=\{1,2,4\}$  яъни  $n=4$  нинг бутун бўлувчилари

$$\begin{aligned} N_q(4) &= \frac{1}{4} \left( \mu\left(\frac{4}{1}\right) * 2^1 + \mu\left(\frac{4}{2}\right) * 2^2 + \mu\left(\frac{4}{4}\right) * 2^4 \right) = \frac{1}{4} (\mu(4) * 2 + \mu(2) * 4 + \mu(1) * 2^4) = \\ &= \frac{1}{4} (0 * 2 + (-1) * 4 + 1 * 2^4) = \frac{1}{4} (16 - 4) = 3. \end{aligned}$$

Демак,  $F_2[x]$  – да ҳаммаси бўлиб, 4 – чи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар учта экан. Олдинги мисолларда кўриб ўтганмизки бу кўпхадлар: (ҳамма тўртинчи даражали кўпхадлар сони 16)

$x^4+x^3+x^2+x+1$ ;  $x^4+x^3+1$ ;  $x^4+x+1$  қолган 13 – таси 4 – чи даражали келтириладиган кўпхадлар экан.

**Мисол 2.**  $F_q[x]$  – да нормаллашган келтирилмайдиган 20 - чи даражали кўпхадлар сони топиш керак.

**Ечиш.** юқоридаги формулага кўра: ( $q=3$  ҳолда ҳисоблаймиз).

$$\begin{aligned} N_q(20) &= \frac{1}{20} (\mu(1) * q^{20} + \mu(2) * q^{10} + \mu(4) * q^5 + \mu(5) * q^4 + \mu(10) * q^2 + \mu(20) * q) = \\ &= \frac{1}{20} (q^{20} - q^{10} - q^4 + q^2). \end{aligned}$$

Биз теорема - 1 да  $F_q[x]$  – ҳалқада  $n$  – чи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар сонини топиш формуласини берган бўлсак, энди  $F_q[x]$  – ҳалқадаги барча  $n$  – чи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар кўпайтмаси учун формуласини келтирамиз.

**Теорема 2.**  $F_q[x]$  – ҳалқадаги  $n$  – чи даражали келтирилмайдиган (нормаллашган) кўпхадлар кўпайтмаси қуйидаги формула орқали:

$I(q, n; x) = \prod_{d|n} (x^{q^d} - x)^{\mu(n/d)} = \prod_{d|n} (x^{q^{n/d}} - x)^{\mu(d)}$  берилади.

**Мисол 3.**  $F_2[x]$  – ҳалқада 4 – чи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар кўпайтмаси топилсин = ?

**Ечиш.** Яъни  $q=2, n=4, d=\{1, 2, 4\}$

$$I(2; 4; x) = (x^{2^{4:1}} - x)^{\mu(1)} * (x^{2^{4:2}} - x)^{\mu(2)} * (x^{2^{4:4}} - x)^{\mu(4)} = (x^{16} - x)^1 * (x^4 - x)^{-1} * (x^2 - x)^0 = \\ = (x^{16} - x) * (x^4 - x)^{-1} = \frac{x^{16} - x}{x^4 - x} = \frac{x^{15} - 1}{x^3 - 1} = x^{12} + x^9 + x^6 + x^3 + 1.$$

(Бевосита  $\varphi(x) \left| \frac{\psi(x)}{\varphi(x)} \right.$  дейилса  $x^{12} + x^9 + x^6 + x^3 + 1$  чиқади).

Ҳақиқатан мисол 1-га кўра, 4 – чи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар сони 3 – та бўлиб:

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1; \quad x^4 + x^3 + 1; \quad x^4 + x + 1 \quad \text{эди.}$$

Бу кўпхадларнинг кўпайтмаси, яъни

$$(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) * (x^4 + x^3 + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \\ = x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x^2 + x + 1 \pmod{2} = x^8 + x^4 + x^2 + x + 1.$$

Натижани учинчи кўпхадга кўпайтирсак эса:

$$(x^8 + x^4 + x^2 + x + 1) * (x^4 + x + 1) = x^{12} + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^9 + x^5 + x^3 + x^2 + x + x^8 + x^4 + x^2 + x + 1 = \\ = x^{12} + 2x^8 + x^9 + x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^2 + 2x + 1 \pmod{2} = x^{12} + x^9 + x^6 + 1.$$

Бу эса  $I(2; 4; x)$  – билан устма - уст тушади, демак тўғри экан.

Барча  $F_q[x]$  – даги нормаллашган келтирилмайдиган  $n$  – чи даражали кўпхадларни,  $I(q, n; x)$  – кўпхадни кўпайтувчиларга ажратиш орқали топиш мумкин экан. Бунинг учун қуйидаги тушунчалар керак бўлади.

**Теорема 3.**  $P$  – характеристикали  $K$  – майдон ва  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n/P$  (бўлинмаслиги керак) учун  $n$  – айланма (круговой) кўпхад деб аталувчи  $Q_n(x)$  кўпхад  $K$  – майдонда қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$Q_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)} = \prod_{d|n} (x^{n/d} - 1)^{\mu(d)}.$$

Бу ерда  $n/d = n:d$ ;  $d/n$  – эса  $n \in \mathbb{N}$  – соннинг натурал бўлувчилари.

**Теорема 4.** Фараз қилайлик  $I(q, n; x)$  – аниқланган бўлсин. У ҳолда  $n > 1$ ,  $n \in \mathbb{N}$  учун қуйидаги формула:

$$I(q, n; x) = \prod_m Q_m(x), \text{ билан аниқланади.}$$

Бу ерда  $Q_m(x)$  – “ $m$ ” – айланма (круговой) кўпхад  $F_q$  – майдонда ва кўпайтириш барча  $(q^n - 1)$  – соннинг натурал бўлувчилари “ $m$ ” орқали аниқланадики;  $q^n \equiv 1 \pmod{m}$  (?) – бўлиши керак.

**Мисол 4.**  $F_2[x]$  – ҳалқадаги нормаллашган келтирилмайдиган 4 – чи даражали барча кўпхадларни топинг.

**Ечиш.**  $q=2; n=4; I(2; 4; x) = Q_5(x) * Q_{15}(x)$ . Ушбу қийматларни Теорема 4 – дан топдик.  $m = \{1, 3, 5, 15\}$  бўлиши керак лекин,  $q^n - 1 = 15$ ;  $q^n \equiv 1 \pmod{m}$  бажариладиганлари фақат  $m=5$ ;  $m=15$ .

Энди ҳар бир  $Q_5(x) = ?$ ,  $Q_{15}(x) = ?$  топамиз:

$$Q_5(x)=$$

$$\prod_{d/5} (x^{5:d} - 1)^{\mu(d)} = |d = \{1;15\}| = (x^5 - 1)^{\mu(1)} * (x - 1)^{\mu(5)} = (x^5 - 1)^1 * (x - 1)^{-1} = \frac{x^5 - 1}{x - 1} = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Худди шундай:

$$Q_{15}(x)=$$

$$\begin{aligned} \prod_{d/15} (x^{15:d} - 1)^{\mu(d)} &= |d = \{1,3,5,15\}| = (x^{15} - 1)^{\mu(1)} * (x^5 - 1)^{\mu(3)} * (x^3 - 1)^{\mu(5)} * (x - 1)^{\mu(15)} = \\ &= \left| \begin{array}{l} \mu(3) = -1 \\ 15 = 3 * 5; k = 2 \\ \mu(15) = (-1)^2 = 1 \\ \mu(5) = -1 \end{array} \right. = (x^{15} - 1) * (x^5 - 1)^{-1} * (x^3 - 1)^{-1} * (x - 1) = \frac{(x^{15} - 1) * (x - 1)}{(x^5 - 1) * (x^3 - 1)} = \\ &= \frac{(x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)}{(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) * (x^2 + x + 1)} = \\ &= (x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1). \end{aligned}$$

Бевосита бўлиб кўриш мумкин, шундай натижа чиқади. Ҳақиқатан;

$$(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) * (x^2 + x + 1) \pmod{2} = (x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

Демак

$$\begin{array}{r} x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \\ - \frac{x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \\ \hline x^{13} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \\ - \frac{x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^7}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \\ \hline x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \\ - \frac{x^{11} + x^9 + x^8 + x^7 + x^5}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \\ \hline x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \\ - \frac{x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x^4}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \\ \hline x^9 + x^3 + x^2 + x + 1 \\ - \frac{x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^3}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \\ \hline x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1 \\ - \frac{x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \\ \hline x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \\ - \frac{x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \\ \hline 0 \end{array}$$

қолдик = 0, яъни бутун бўлинади.

Бевосита текшириш мумкинки:  $Q_5(x+1)=x^4+x^3+1$ .

Ҳақиқатан,  $Q_5(x+1)=(x+1)^4+(x+1)^3+(x+1)^2+(x+1)+1=(x^2+2x+1) \cdot (x^2+2x+1)+x^3+3x^2+3x+1+x^2+2x+1+x+2=$   
 $=x^4+2x^3+x^2+2x^3+4x^2+2x+x^2+2x+1+x^3+4x^2+6x+4 \pmod{2}=(x^4+x^3+1) \pmod{2}$   
 тўғри экан.

Шунингдек,  $x^4+x^3+1$  – кўпхад  $F_2[x]$  – ҳалқада келтирилмайдиган кўпхад, у ҳолда  $Q_{15}(x)$ –кўпхадни бўлиши керак, яъни

$$Q_{15}(x)=(x^8+x^7+x^5+x^4+x^3+x+1)=(x^4+x^3+1) \cdot (x^4+x+1).$$

Ҳақиқатан

$$\begin{array}{r} x^8+x^7+x^5+x^4+x^3+x+1 \quad \left| \begin{array}{l} x^4+x^3+1 \\ x^4+x+1 \end{array} \right. \\ \hline x^8+x^7+x^4 \\ \hline x^5+x^3+x+1 \\ \hline x^5+x^4+x \\ \hline x^4+x^3+1 \\ \hline x^4+x^3+1 \\ \hline 0 \end{array}$$

бажарилади. Шунинг учун ҳам  $F_2[x]$  – ҳалқадаги 4 чи даражали барча нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар:  $x^4+x^3+x^2+x+1$ ;  $x^4+x^3+1$  ва  $x^4+x+1$  лар ҳолос.

Изоҳ.  $I(2;4;x)=Q_5(x) \cdot Q_{15}(x)$  ифода нима учун  $m = \{1,3,5,15\}$  бўлиб, фақат  $m=5$ ;  $m=15$  олинишининг сабаби биз 4 – чи даражали кўпхадларни (келтирилмайдиган) қидираётганимиз учун ҳам тушуриб қолдирдик.

## Кўпхад қўлланилишлари

### AES- алгоритмида[1,14, 23].

AES алгоритмида байтлар устида амаллар бажарилади. Байтлар  $GF(2^8)$  чекли майдон элементлари сифатида қаралади.  $GF(2^8)$  майдон элементларини даражаси 7 дан катта бўлмаган кўпхад сифатида тасвирлаш мумкин. Агарда байтлар  $\{a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0\}$ ,  $a_i \in \{0,1\}$ ,  $i = \overline{0..7}$ , кўринишда тасвирланган бўлса, у ҳолда майдон элементлари қуйидагича кўпхад кўринишда ёзилади:

$$a_7 \cdot x^7 + a_6 \cdot x^6 + a_5 \cdot x^5 + a_4 \cdot x^4 + a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0.$$

Мисол учун  $\{1101010\}$  байтга  $x^7+x^6+x^4+x^2+a_0$  кўринишдаги кўпхад мос келади.

Чекли  $GF(2^8)$  майдон элементлари учун аддитивлик ва

мультипликативлик хоссаларига эга бўлган қўшиш ва кўпайтириш амаллари аниқланган.

### Кўпхадларни қўшиш

AES алгоритмида кўпхадларни қўшиш  $\oplus$  (**XOR**) (берилган кўпхадларга мос келувчи иккилик санок системасидаги сонларни мос битларини mod 2 бўйича қўшиш) амали орқали бажарилади. Масалан  $x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x$  ва  $x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$  кўпхадлар натижаси қуйидагича ҳисобланади:

$$(x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x) \oplus (x^7 + x^5 + x^3 + x + 1) = (x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

Бу амал иккилик ва ўн олтилик санок системаларида қуйидагича ифодаланади:

$$\{11010110\}_2 \oplus \{10101011\}_2 = \{01111101\}_2 \text{ ва } D6_{16} \oplus AB_{16} = 7D_{16}.$$

Чекли майдонда исталган нолга тенг бўлмаган  $a$  элемент учун унга тескари бўлган  $-a$  элемент мавжуд ва  $a + (-a) = 0$  тенглик ўринли, бу ерда нол элементи сифатида  $\{00\}_{16}$  қаралади.  $GF(2^8)$  майдонда  $a \oplus a = 0$  тенглик ўринли.

### Кўпхадларни кўпайтириш

AES алгоритмида кўпхадларни кўпайтириш қуйидагича амалга оширилади:

- иккита кўпхад ўнлик санок системасида кўпайтирилади;
- еттинчи даражадан катта бўлган ҳар қандай кўпхадни саккизинчи даражали  $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$  келтирилмайдиган кўпхадга бўлганда қолдиқда етти ва ундан кичик бўлган даражадаги кўпхадлар ҳосил бўлиб, улар натижа сифатида олинади, бунда бўлиш жараёнида бажариладиган айириш амали иккилик санок системасида, юқорида келтирилгани каби,  $\oplus$  амали асосида бажарилади.

Ана шундай қилиб киритилган кўпайтириш амали • билан белгиланади.

**Масалан.**  $(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)$  ва  $(x^7 + x + 1)$  кўпхадлар қуйидагича кўпайтирилади:

- бу кўпхадлар ўнлик санок системасида кўпайтирилади  $(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) \bullet (x^7 + x + 1) = (x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1)$ ;

- натижа  $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$  келтирилмайдиган кўпхадга бўлинади ва қолдиқ олинади

$$(x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) \bmod (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = (x^7 + x^6 + 1).$$

Ҳақиқатан ҳам  $(x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) = (x^5 + x^3) \bullet$

$$\bullet (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) \oplus (x^7 + x^6 + 1).$$

### Чизиқли силжитиш регистрларида қўлланилиши.

Силжитиш регистрлар калитлар кетма - кетлигини генерация учун

қўлланилади. Силжитиш регистри битлар кетма – кетлигини ифодалайди. Битлар сони силжитиш регистрлар узунлиги билан аниқланади. Агар узунлиги  $n$  га тенг бўлса, унда регистр  $n$  – битли регистр дейилади. Регистр  $2^n - 1$  ҳолатдан бирида бўлиши мумкин. Ушбу ҳолатларни кўпхадлар тарзида ифодалаш мумкин [5,6].

Масалан:  $x^{32} + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1 \mod 2$  бўйича келтирилмайдиган кўринишидаги кўпхад. Сўнгра ушбу кўпхадлар устида амаллар бажарилади.

### **A5 алгоритмида қўлланилиши.**

A5 алгоритми узлуксиз шифр бўлиб,  $G(2^{40})$  Галуа майдонидан фойдаланилган [4-5]. У рақамли уяли телефонларда GSM(Group Special Mobile)- Европа стандартида маълумотларни шифрлаш учун қўлланилади. Мазкур алгоритм 3 та мос ҳолд 19, 22 ва 23 узунликдаги чизиқли силжитиш регистрларидан иборат. Регистрлар чиқувчи битларда XOR амали бажарилади. A5 да узун чизиқли силжитиш регистрлари ва кўпхадларни қўллаш асосида кучли хужумлардан ҳимояланиш таъминланади.

Кўпхадлар RSA, RABIN, POLIG – XELMAN, DSA, EL – GAMAL алгоритмларида қўлланилмаган. Масалан RSA криптотизимининг бардошлилик даражаси берилган сонни иккита туб кўпайтувчилар кўпайтмасига ёйишнинг мураккаблик даражасига эквивалентдир. EL-GAMAL асимметрик криптотизими RSA алгоритмига муқобил бўлиб, бу криптотизимларнинг калит ўлчов узунликлари тенг бўлганда бир-хил криптобардошлиликга эга бўлади [4-5, 22].

## **Машқлар**

**№1.** Кўрсатилган майдонда Евклид усули билан ЭКУБ( $f, g$ ) топилсин.

A)  $f=x^7+1, g(x)=x^5+x^3+x+1, F=F_2$

B)  $f=x^5+x+1, g(x)=x^6+x^5+x^4+1, F=F_2$

C)  $f=x^8+2x^5+x^3+x^2+1, g(x)=2x^6+x^5+2x^3+2x^2+2, F=F_3$

**№2.** Галуа  $GF(2^8)$  майдонда келтирилмайдиган 8-даражали кўпхадлар сони топилсин.

**№3.** Қуйидаги  $F_2[x]/(x^3+x^2+x)$  факторхалқа учун қўшиш ва кўпайтириш жадваллари топилсин ва унинг майдон ташкил этишлиги текширилсин.

**№4.** Қуйидаги  $f(0)=f(1)=f(4)=1, f(2)=f(3)=3$  шартни бажарувчи  $f(x) \in F_5[x]$  кўпхад топилсин.

## **Мавзу-10. Чекли майдонда дискрет логарифмлаш усуллари (Детерминирланган, Поллард ва бошқа ).**

Биз шу пайтгача модуляр арифметикада:

$$a^x \bmod p$$

таққослама қийматни топиш билан танишган эдик.

Қуйидаги масала эса олдинги масаладан кўра мураккаброқ ҳисобланади, яъни шундай  $x$ -бутун сон топилсинки :

$$a^x \equiv b \pmod{p} \quad (1)$$

ўринли бўлсин. Бу ерда  $p$ -туб сон ва (1) тенглама  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$  гурӯҳида қаралапти.

(1) тенгламанинг ечими  $x = \log_a b$  - ни қуйидаги формула орқали топиш мумкин[8]:

$$\log_a b \equiv \sum_{j=1}^{p-2} (1 - a^j)^{-1} b^j \pmod{p-1}.$$

Бироқ бу формула билан ечимни топиш масаласи бевосита «мумкин бўлган барча ҳолатларни кўриб чиқиш» каби усулга ўхшаш бўлгани учун ҳам амалда қўлланилмайди. Қуйида келтириладиган алгоритмлар эса ҳисоблашлар сонини қисқартириб ечимни топишнинг самарали усулини беради.

## 1. Детерминирланган дискрет логарифмлаш алгоритми[8-11]:

1- қадам. Қуйидаги сон ҳисоблансин

$$H := [p^{1/2}] + 1$$

2- қадам. Қуйидаги сон ҳисоблансин

$$C \equiv a^H \pmod{p}$$

3- қадам.  $u$ ,  $1 \leq u \leq H$  сонли қийматлари учун  $C^u \pmod{p}$  жадвал тузинг. Ушбу қийматларни тартиблаб чиқинг.

4 – қадам. Кейинги жадвал эса  $b \cdot a^v \pmod{p}$ ,  $0 \leq v \leq H$  қийматлар учун тузилиб тартиблансин.

5- қадам. Биринчи ва иккинчи жадвалда тенг чиққан  $u$ ,  $v$  элементлар олинсин.

6- қадам. Жавоб сифатида:

$$x \equiv H \cdot u - v \pmod{p-1} \quad \text{олинсин.}$$

**Мисол 1.** Қуйидаги

$$3^x \equiv 15 \pmod{17}$$

ифодадан  $x$ -ни топинг.

Ечиш: Бевосита текшириб кўриш мумкинки,  $x = 6$  ушбу тенгликни қаноатлантиради. Ҳақиқатан  $3^6 = 729$ ;  $729 = 42 \cdot 17 + 15$ .

Шуни таъкидлаш керакки, бизни фақат бутун ечимлар қизиқтиради. Бироқ (1) ифодадан бутун  $x$ -ни топиш масаласи мураккаб ҳисобланади.

Бу мисолни ечиш жараёни юқоридаги алгоритм орқали қуйидагича амалга оширилади.

1- қадам.  $H := [p^{1/2}] + 1$ ,  $H = 5$ .

2- қадам.  $C \equiv a^H \pmod{p}$ ,  $C = 3^5 \pmod{17} = 5$ .

3- қадам.  $5^u \pmod{17}$ ,  $1 \leq u \leq 5$  жадвал қийматларини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}u &= 1, 5(\bmod 17) = 5 \\u &= 2, 25(\bmod 17) = 8 \\u &= 3, 125(\bmod 17) = 6 \\u &= 4, 625(\bmod 17) = 13 \\u &= 5, 3125(\bmod 17) = 14\end{aligned}$$

Бу қийматларни тартибласак: 5, 6, 8, 13, 14.

4- кадам.  $15 \cdot 3^v (\bmod 17)$ ,  $0 \leq v \leq 5$  жадвал қийматларини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}v &= 1, 45(\bmod 17) = 11 \\v &= 2, 15 \cdot 9(\bmod 17) = 16 \\v &= 3, 15 \cdot 27(\bmod 17) = 14 \\v &= 4, 15 \cdot 81(\bmod 17) = 8 \\v &= 5, 15 \cdot 243(\bmod 17) = 7\end{aligned}$$

Бу қийматларни тартибласак: 7, 8, 11, 14, 16.

5- кадам. Иккита жадвал натижалари устма-уст тушган  $u$ ,  $v$  – элементларни танлаб оламиз. Яъни,  $u = 2$ ,  $v = 4$ .

6- кадам.

$$x \equiv H \cdot u - v (\bmod p-1)$$

яъни  $x \equiv 5 \cdot 2 - 4 (\bmod 16) = 6 (\bmod 16)$ . Демак, жавоб:  $x = 6$ .

**Мисол 2.** Берилган ифодадан  $x$  –ни топинг

$$3^x \equiv 7 (\bmod 13).$$

Ечиш. Бевосита текшириб кўриш мумкинки, берилган тенгликни қаноатлантирувчи бутун  $x$ -сони мавжуд эмас. Буни ҳам юқоридаги алгоритм орқали текширамыз:  $a = 3$ ,  $b = 7$ ,  $p = 13$ .

$$1) H := [p^{1/2}] + 1, H = 4.$$

$$2) C \equiv a^H (\bmod p), C = 3^4 (\bmod 13) = 3.$$

3)  $3^u (\bmod 13)$ ,  $1 \leq u \leq 4$  жадвал қийматларини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}u &= 1, 3(\bmod 13) = 3 \\u &= 2, 9(\bmod 13) = 9 \\u &= 3, 27(\bmod 13) = 10 \\u &= 4, 81(\bmod 13) = 3\end{aligned}$$

4)  $7 \cdot 3^v (\bmod 13)$ ,  $0 \leq v \leq 4$  жадвал қийматларини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}v &= 0, 7(\bmod 13) = 7 \\v &= 1, 21(\bmod 13) = 8 \\v &= 2, 21 \cdot 3(\bmod 13) = 12 \\v &= 3, 7 \cdot 27(\bmod 13) = 2 \\v &= 4, 7 \cdot 81(\bmod 13) = 4\end{aligned}$$

5) Иккита жадвал натижалари устма-уст тушган  $u$ ,  $v$  – элементларни танлаб оламиз. Бироқ бундай қийматлар мавжуд эмас экан.

6) Жавоб, бутун ечим йўқ деган хулосага келамиз.

## 2. Полларднинг $\rho$ – усули [8, 11]

$a^x \equiv b (\bmod p)$  таққосламани ечишнинг яна бир усулини кўриб

чиқамиз. Бу ерда  $p$  – туб сон,  $a$  сони  $p$  модул бўйича  $r$ -тартибга эга.  $b$  сони  $1 < b < p$  оралиқда аниқланган бутун сон.  $f$  акслантириш кўриниши куйидагича :

$$f(c) = \begin{cases} ac & \text{агар } c < p/2; \\ bc & \text{агар } c \geq p/2; \end{cases}$$

яни  $f(c)$  акслантиришни  $c < p/2$  бўлса:  $\log_a f(c) = \log_a c + 1$ ,  $c > p/2$  бўлса:  $\log_a f(c) = \log_a c + x$  кўринишда ҳисоблаш мумкин.

Алгоритм кадамлар кетма-кетлиги куйидагича:

1.  $u$  ва  $v$  ихтиёрий бутун сонларини танлаб:  $c \leftarrow a^u b^v \pmod{p}$  ҳисоблаймиз ва  $d \leftarrow c$  юклаймиз.

2.  $c \leftarrow f(c) \pmod{p}$ ,  $d \leftarrow f(f(d) \pmod{p})$  ларни ҳисоблаб,  $\log_a c$  ва  $\log_a d$  ларни  $x$  га боғлиқ бўлган функцияларини тузамиз. Бу ерда  $x = \log_{10} 64 \pmod{107}$ .

3.  $c_i$  ва  $d_i$  нинг қийматлари тенг чиқса,  $\log_a c$  ва  $\log_a d$  ифодаларни тенглаб  $r$  модул бўйича таққосламани ечиб,  $x$  - ни топамиз. Акс ҳолда ечим йўқ. [13-14].

Мисол.  $10^x = 64 \pmod{107}$  тенгламадан  $x$ -ни топинг.

**Ечиш.**  $a^x = b \pmod{p}$  ;  $a=10$ ;  $b=64$ ;  $p=107$ ;  $r=53$

$$\log_{10} 10^x = \log_{10} 64 \pmod{107} \Leftrightarrow x = \log_{10} 64 \pmod{107}$$

$$f(c) = \begin{cases} ac & \text{агар } c < p/2; \\ bc & \text{агар } c \geq p/2; \end{cases}$$

$$f(c) = \begin{cases} 10c & \text{агар } c < 53; \\ 64c & \text{агар } c \geq 53; \end{cases}$$

$$u = 2; v = 2$$

$$1. \quad c_0 = a^u \cdot b^v = 10^2 \cdot 64^2 \pmod{107} = 100 \cdot 4096 \pmod{107} = 4$$

$$d_0 = c_0 = 4;$$

$$\log_a c_0 = \log_{10} 4 = \log_{10} 10^2 \cdot 64^2 \pmod{107} = 2 \log_{10} 10 + 2 \log_{10} 64 \pmod{107} = 2 + 2x$$

$$2. \quad c_1 = f(c_0) \pmod{p} = ac_0 \pmod{p} = 4 \cdot 10 \pmod{107} = 40 \pmod{107} = 40$$

$$\log_a c_1 = \log_{10} 40 = \log_{10} 10 + \log_{10} 4 = 1 + 2x + 2 = 3 + 2x$$

$$d_1 = f(f(d_0)) \pmod{p} = f(f(4)) \pmod{p} = f(40) = 40 \cdot 10 \pmod{107} = 400 \pmod{107} = 79$$

$$\log_c d_1 = \log_{10} 79 = \log_{10} 40 \cdot 10 \pmod{107} = \log_{10} 40 + \log_{10} 10 \pmod{107} = 3 + 2x + 1 = 4 + 2x$$

$$3. \quad c_2 = f(c_1) \pmod{p} = ac_1 \pmod{p} = 10 \cdot 40 \pmod{107} = 400 \pmod{107} = 79$$

$$\log_a c_2 = \log_{10} 79 = \log_{10} 10 + \log_{10} 40 \pmod{107} = 1 + 2x + 3 = 4 + 2x$$

$$f(d_1) = f(79) \pmod{p} = 79 \cdot 64 \pmod{107} = 5056 \pmod{107} = 27$$

$$d_2 = f(f(d_1)) \pmod{p} = f(f(79)) \pmod{p} = f(27) = 27 \cdot 10 \pmod{107} = 270 \pmod{107} = 56$$

$$\log_{10} 27 = \log_{10} 64 \cdot 79 \pmod{107} = \log_{10} 64 + \log_{10} 79 \pmod{107} = x + 4 + 2x = 4 + 3x$$

$$\log_a d_2 = \log_{10} 56 = \log_{10} 27 \cdot 10 \pmod{107} = \log_{10} 27 + \log_{10} 10 \pmod{107} = 4 + 3x + 1 = 5 + 3x$$

$$4. \quad c_3 = f(c_2) \pmod{p} = bc_2 \pmod{p} = 64 \cdot 79 \pmod{107} = 5056 \pmod{107} = 27$$

$$\log_a c_3 = \log_{10} 27 = \log_{10} 64 \cdot 79 \pmod{107} = \log_{10} 64 + \log_{10} 79 \pmod{107} = x + 4 + 2x = 4 + 3x$$

$$f(d_2) = f(56) \pmod{p} = 56 \cdot 64 \pmod{107} = 3584 \pmod{107} = 53$$

$$d_3 = f(f(d_2)) \pmod{p} = f(f(56)) \pmod{p} = f(53) = 53 \cdot 64 \pmod{107} = 3392 \pmod{107} = 75$$

- $\log_{10} 53 = \log_{10} 64 \cdot 56(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 56(\bmod 107) = x + 5 + 3x = 5 + 4x$   
 $\log_a d_3 = \log_{10} 75 = \log_{10} 53 \cdot 64(\bmod 107) = \log_{10} 53 + \log_{10} 64(\bmod 107) = 5 + 4x + x = 5 + 5x$
- 5.**  $c_4 = f(c_3)(\bmod p) = ac_3(\bmod p) = 10 \cdot 27(\bmod 107) = 270(\bmod 107) = 56$   
 $\log_a c_4 = \log_{10} 56 = \log_{10} 10 \cdot 27(\bmod 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 27(\bmod 107) = 1 + 4 + 3x = 5 + 3x$   
 $f(d_3) = f(75)(\bmod 107) = 75 \cdot 64(\bmod 107) = 4800(\bmod 107) = 92$   
 $d_4 = f(f(d_3))(\bmod p) = f(f(75))(\bmod p) = f(92) = 92 \cdot 64(\bmod 107) = 5888(\bmod 107) = 3$   
 $\log_{10} 92 = \log_{10} 64 \cdot 75(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 75(\bmod 107) = x + 5 + 5x = 5 + 6x$   
 $\log_a d_4 = \log_{10} 3 = \log_{10} 92 \cdot 64(\bmod 107) = \log_{10} 92 + \log_{10} 64(\bmod 107) = 5 + 6x + x = 5 + 7x$
- 6.**  $c_5 = f(c_4)(\bmod p) = bc_4(\bmod p) = 64 \cdot 56(\bmod 107) = 3584(\bmod 107) = 53$   
 $\log_a c_5 = \log_{10} 53 = \log_{10} 64 \cdot 56(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 56(\bmod 107) = x + 5 + 3x = 5 + 4x$   
 $f(d_4) = f(3)(\bmod 107) = 3 \cdot 10(\bmod 107) = 30(\bmod 107) = 30$   
 $d_5 = f(f(d_4))(\bmod p) = f(f(3))(\bmod p) = f(30) = 30 \cdot 10(\bmod 107) = 300(\bmod 107) = 86$   
 $\log_{10} 30 = \log_{10} 10 \cdot 3(\bmod 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 3(\bmod 107) = 1 + 5 + 7x = 6 + 7x$   
 $\log_a d_5 = \log_{10} 86 = \log_{10} 30 \cdot 10(\bmod 107) = \log_{10} 30 + \log_{10} 10(\bmod 107) = 6 + 7x + 1 = 7 + 7x$
- 7.**  $c_6 = f(c_5)(\bmod p) = bc_5(\bmod p) = 64 \cdot 53(\bmod 107) = 3392(\bmod 107) = 75$   
 $\log_a c_6 = \log_{10} 75 = \log_{10} 64 \cdot 53(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 53(\bmod 107) = x + 5 + 4x = 5 + 5x$   
 $f(d_5) = f(86)(\bmod 107) = 86 \cdot 64(\bmod 107) = 5504(\bmod 107) = 47$   
 $d_6 = f(f(d_5))(\bmod p) = f(f(86))(\bmod p) = f(47) = 47 \cdot 10(\bmod 107) = 470(\bmod 107) = 42$   
 $\log_{10} 47 = \log_{10} 64 \cdot 86(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 86(\bmod 107) = x + 7 + 7x = 7 + 8x$   
 $\log_a d_6 = \log_{10} 42 = \log_{10} 47 \cdot 10(\bmod 107) = \log_{10} 47 + \log_{10} 10(\bmod 107) = 7 + 8x + 1 = 8 + 8x$
- 8.**  $c_7 = f(c_6)(\bmod p) = bc_6(\bmod p) = 64 \cdot 75(\bmod 107) = 4800(\bmod 107) = 92$   
 $\log_a c_7 = \log_{10} 92 = \log_{10} 64 \cdot 75(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 75(\bmod 107) = x + 5 + 5x = 5 + 6x$   
 $f(d_6) = f(42)(\bmod 107) = 42 \cdot 10(\bmod 107) = 420(\bmod 107) = 99$   
 $d_7 = f(f(d_6))(\bmod p) = f(f(42))(\bmod p) = f(99) = 99 \cdot 64(\bmod 107) = 6336(\bmod 107) = 23$   
 $\log_{10} 99 = \log_{10} 10 \cdot 42(\bmod 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 42(\bmod 107) = 1 + 8 + 8x = 9 + 8x$   
 $\log_a d_7 = \log_{10} 23 = \log_{10} 99 \cdot 64(\bmod 107) = \log_{10} 99 + \log_{10} 64(\bmod 107) = 9 + 8x + x = 9 + 9x$
- 9.**  $c_8 = f(c_7)(\bmod p) = bc_7(\bmod p) = 64 \cdot 92(\bmod 107) = 5888(\bmod 107) = 3$   
 $\log_a c_8 = \log_{10} 3 = \log_{10} 64 \cdot 92(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 92(\bmod 107) = x + 5 + 6x = 5 + 7x$   
 $f(d_7) = f(23)(\bmod 107) = 23 \cdot 10(\bmod 107) = 230(\bmod 107) = 16$   
 $d_8 = f(f(d_7))(\bmod p) = f(f(23))(\bmod p) = f(16) = 16 \cdot 10(\bmod 107) = 160(\bmod 107) = 53$   
 $\log_{10} 16 = \log_{10} 10 \cdot 23(\bmod 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 23(\bmod 107) = 1 + 9 + 9x = 10 + 9x$   
 $\log_a d_8 = \log_{10} 53 = \log_{10} 16 \cdot 10(\bmod 107) = \log_{10} 16 + \log_{10} 10(\bmod 107) = 10 + 9x + 1 = 11 + 9x$
- 10.**  $c_9 = f(c_8)(\bmod p) = ac_8(\bmod p) = 10 \cdot 3(\bmod 107) = 30(\bmod 107) = 30$   
 $\log_a c_9 = \log_{10} 30 = \log_{10} 10 \cdot 3(\bmod 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 3(\bmod 107) = 1 + 5 + 7x = 6 + 7x$   
 $f(d_8) = f(53)(\bmod 107) = 53 \cdot 64(\bmod 107) = 3392(\bmod 107) = 75$   
 $d_9 = f(f(d_8))(\bmod p) = f(f(53))(\bmod p) = f(75) = 75 \cdot 64(\bmod 107) = 4800(\bmod 107) = 92$   
 $\log_{10} 75 = \log_{10} 53 \cdot 64(\bmod 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 53(\bmod 107) = x + 11 + 9x = 11 + 10x$   
 $\log_a d_9 = \log_{10} 92 = \log_{10} 75 \cdot 64(\bmod 107) = \log_{10} 75 + \log_{10} 64(\bmod 107) = 11 + 10x + x = 11 + 11x$

$$11. c_{10} = f(c_9)(\text{mod } p) = ac_9(\text{mod } p) = 10 \cdot 30(\text{mod } 107) = 300(\text{mod } 107) = 86$$

$$\log_a c_{10} = \log_{10} 86 = \log_{10} 10 \cdot 30(\text{mod } 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 30(\text{mod } 107) = 1 + 6 + 7x = 7 + 7x$$

$$f(d_9) = f(92)(\text{mod } 107) = 92 \cdot 64(\text{mod } 107) = 5888(\text{mod } 107) = 3$$

$$d_{10} = f(f(d_9))(\text{mod } p) = f(f(92))(\text{mod } p) = f(3) = 3 \cdot 10(\text{mod } 107) = 30(\text{mod } 107) = 30$$

$$\log_{10} 3 = \log_{10} 92 \cdot 64(\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 92(\text{mod } 107) = x + 11 + 11x = 11 + 12x$$

$$\log_a d_{10} = \log_{10} 30 = \log_{10} 3 \cdot 10(\text{mod } 107) = \log_{10} 3 + \log_{10} 10(\text{mod } 107) = 11 + 12x + 1 = 12 + 12x$$

$$12. c_{11} = f(c_{10})(\text{mod } p) = bc_{10}(\text{mod } p) = 64 \cdot 86(\text{mod } 107) = 5504(\text{mod } 107) = 47 \triangleright$$

$$\log_a c_{11} = \log_{10} 47 = \log_{10} 64 \cdot 86(\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 86(\text{mod } 107) = x + 7 + 7x = 7 + 8x$$

$$f(d_{10}) = f(30)(\text{mod } 107) = 30 \cdot 10(\text{mod } 107) = 300(\text{mod } 107) = 86$$

$$d_{11} = f(f(d_{10}))(\text{mod } p) = f(f(30))(\text{mod } p) = f(86) = 86 \cdot 64(\text{mod } 107) = 5504(\text{mod } 107) = 47 \triangleleft$$

$$\log_{10} 86 = \log_{10} 30 \cdot 10(\text{mod } 107) = \log_{10} 30 + \log_{10} 10(\text{mod } 107) = 12 + 12x + 1 = 13 + 12x$$

$$\log_a d_{11} = \log_{10} 47 = \log_{10} 86 \cdot 64(\text{mod } 107) = \log_{10} 86 + \log_{10} 64(\text{mod } 107) = 13 + 12x + x = 13 + 13x$$

$$c_{11} = d_{11} \text{ га тенг бўлгани учун } \log_a c_{11} = \log_a d_{11} \text{ ларни тенглаймиз:}$$

$$7 + 8x \equiv 13 + 13x(\text{mod } 53)$$

$$0 \equiv 5x + 6(\text{mod } 53)$$

Жавоб:  $x \equiv 20(\text{mod } 53)$ . Демак,  $10^{20} \equiv 64(\text{mod } 107)$ .

### 3. Гельфонд усули[11]

$a^x \equiv b(\text{mod } p)$  таққосламани ечишнинг яна бир усулини кўриб чиқамиз. Бу ерда  $p$  – туб сон,  $a$  сони  $p$  модул бўйича  $r$ -тартибга эга.  $b$  сони  $1 < b < p$  оралиқда аниқланган бутун сон.

**Таъриф.** Берилган  $a$ ,  $1 \leq a < p$  сони  $p$  модул бўйича  $r$  тартибга эга дейилади, агар  $\text{ЭКУБ}(a, p) \equiv 1$  бўлиб,  $r$  нинг энг кичик натурал қийматида  $a^r \equiv 1(\text{mod } p)$  тенглик ўринли бўлса.

Қуйида  $a$  сонининг  $p$  модул бўйича  $r$  тартибини аниқлаш масаласини кўриб чиқамиз. Ферманинг кичик теоремасига кўра,  $a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$  тенглик ўринли. Бу ерда  $p$ -туб сон эканлигидан  $p-1$  сонини қуйидагича туб кўпайтувчилар кўпайтмаси кўринишида тасвирлаш мумкин.

$$p-1 = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_k^{\alpha_k}$$

Бу кўпайтмаларнинг ҳар бирини  $a$  сонининг даражалари сифатида  $p$  модул бўйича 1-га тенг ёки тенг эмаслигини текширамиз:

$$a^{p-1} = a^{P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_k^{\alpha_k}} \Rightarrow \begin{cases} a^{P_1^{\alpha_1}}(\text{mod } p) = 1 \\ a^{P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2}}(\text{mod } p) = 1 \\ \dots\dots\dots \\ a^{P_2^{\alpha_2}}(\text{mod } p) = 1 \end{cases}$$

Тенглик бажариладиган қийматларнинг энг кичиги  $a$  сонини  $p$  модул бўйича  $r$  тартибига тенг бўлади.

Алгоритм қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича[5]:

1.  $s = \lfloor \sqrt{r} \rfloor + 1$  ни ҳисоблаймиз.
2.  $a^{-s} = a^{r-s} \pmod{p}$  дан  $a$  нинг тескарисини ҳисоблаймиз.
3. Базани  $(b \cdot (a^{-s})^i \pmod{p}, i)$  кўринишда тузамиз.  $i = 0, s-1$
4. Энди қуйидаги кетма кетликни тузиб оламиз.

$$1, a, a^2 \pmod{p}, \dots, a^{s-1} \pmod{p}.$$

Бу кетма-кетликни тузиш жараёнида база элементлари билан солиштириб борилади. Базанинг бирор  $\beta$ ,  $\beta < i$  қиймати кетма-кетликнинг бирор  $\alpha$ ,  $\alpha \leq s-1$  да тенг бўлса:

$$b \cdot a^{-s \cdot \beta} \equiv a^\alpha \pmod{p}$$

$$b \equiv a^x \equiv a^{\alpha + \beta s} \pmod{p}$$

$x = \alpha + \beta \cdot s \pmod{r}$  тенгликдан  $x$  ечимни топамиз[5].

**Мисол.**  $7^x = 167 \pmod{587}$  таққослама ечим топилсин.

Ечиш.  $a^x = b \pmod{p}$ ;  $a = 7, p = 587, r = 293$ ,

$$s = \lfloor \sqrt{r} \rfloor + 1 = \lfloor \sqrt{293} \rfloor + 1 = 17 + 1 = 18$$

$$a^{-s} = a^{r-s} \pmod{p}$$

$$a^{-18} = 7^{293-18} \pmod{587} = 7^{275} \pmod{587} = 457$$

$$7^{-s} = 457 \pmod{587}$$

Базани қуйидагича кўринишда тузамиз.

$$(167 \cdot 457^i \pmod{587}, i)$$

$i$ –га 0 дан  $s-1$  гача қиймат бериб база элементларини аниқлаймиз. База элементларини аниқлашда унинг дастлабки координаталарини ўсиб бориш тартибида ёзамиз. У қуйидаги кўринишга эга бўлади.

$$\left\{ (4,2), (9,1), (10,4), (55,6), (67,3), (95,4), (124,9), (167,0), (236,14), (279,8), (316,10), (322,16), \right. \\ \left. (404,17), (431,35), (461,12), (481,7), (531,13), (564,5) \right\}$$

Энди қуйидаги кетма- кетликни тузиб оламиз:

$$1, a, a^2 \pmod{p}, \dots, a^{s-1} \pmod{p} \text{ бундан}$$

$$a^0 = 1, a^1 = 7, a^2 = 49, a^3 = 343, a^4 = 53 \pmod{587}, a^5 = 371 \pmod{587}, a^6 = 249 \pmod{587}$$

$$a^7 = 569 \pmod{587}, a^8 = 461 \pmod{587}$$

Биз 9- қадамда база элементи билан устма- уст тушадиган элементни топдик.

$$b \cdot a^{-s \cdot 12} \equiv a^8 \equiv 461 \pmod{587}$$

$$b \equiv a^8 \cdot a^{12 \cdot 8} \pmod{587}$$

$$b \equiv a^x \equiv a^{\alpha + \beta s} \pmod{p}$$

$$b \equiv a^x \equiv a^{8+12 \cdot 18} \pmod{587}$$

Жавоб:  $x = 8 + 12 \cdot s = 8 + 12 \cdot 18 = 224 \pmod{293}$ . Демак,  $7^{224} \equiv 167 \pmod{587}$ .

#### 4. Полиг-Хеллман-Сильвер усули[11]

$a^x \equiv b \pmod{p}$  таққосламани ечишни кўриб чиқамиз. Бу ерда  $p$  – туб сон,  $a$

сони  $p$  модул бўйича  $r$  тартибга эга.  $r = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$  бўлиб,  $b$  сони  $1 < b < p$  оралиқда аниқланган бутун сон.

Алгоритм қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича[5]:

1.  $i = 1, 2, \dots, n$  лар учун қуйидагилар бажарилади.

1.1.  $q \leftarrow p_i, \beta \leftarrow \alpha_i$  га берамиз.

1.2.  $c \leftarrow 1, y_{-1} \leftarrow 0$  га берамиз.

1.3.  $a' \leftarrow a^{r/q} \pmod{p}$  ни ҳисоблаймиз.

1.4.  $k = 1, 2, \dots, \beta - 1$  лар учун қуйидагилар бажарилади.

1.4.1. Қуйидагини бажарамиз

$$c \leftarrow c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p}; b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{p}$$

1.4.2. Логарифм ҳисоблашни ихтиёрий алгоритмидан фойдаланган холда  $y_j \leftarrow \log_a b'$  ни ҳисоблаймиз.

1.5. Натижани  $x_i = y_0 + y_1q + \dots + y_{\beta-1}q^{\beta-1} \pmod{q^\beta}$  қўйамиз.

2.  $x_1, x_2, \dots, x_n$  нинг ифодаларини ҳосил қилиб қолдиқлар ҳақидаги хитой теоремасидан фойдаланган холда  $x$  ечимни топамиз[10,14].

Мисол.  $10^x = 394 \pmod{541}$ ,  $a^x = b \pmod{p}$ , бу ерда

$$a = 10; b = 394; p = 541; r = p - 1 = 541 - 1 = 540$$

$$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot P_3^{\alpha_3}$$

1. 1)  $q = p_1 = 2; \beta = \alpha_1 = 2$

$$2) c = 1; y_{-1} = 0$$

$$3) a' = a^{r/q} \pmod{p} = 10^{540/2} \pmod{541} = 10^{270} \pmod{541} = 540$$

$$4) k = 0, 1, \dots, \beta - 1 = 0, 1$$

a)  $k = 0$

$$c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 2^{-1}} \pmod{541} = 1$$

$$b' = (394 \cdot 1)^{540/2^1} \pmod{541} = 394^{270} \pmod{541} = 1$$

$$y_0 = \log_a b' = \log_{540} 1 = 0$$

b)  $k = 1$

$$c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{y_0 \cdot 2^{1-1}} \pmod{541} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 2^0} \pmod{541} = 1$$

$$b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{p} = (394 \cdot 1)^{540/2^2} \pmod{541} = 394^{135} \pmod{541} = 540$$

$$y_1 = \log_a b' = \log_{540} 540 = 1$$

2. 1)  $q = p_2 = 3; \beta = \alpha_2 = 3$

$$2) c = 1; y_{-1} = 0$$

$$3) a' = a^{r/q} \pmod{p} = 10^{540/3} \pmod{541} = 10^{180} \pmod{541} = 411$$

$$4) k = 0, 1, \dots, \beta - 1 = 0, 1, 2$$

a)  $k = 0$

$$c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 3^{-1}} \pmod{541} = 1$$

$$b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 1^{-1})^{540/3^1} \pmod{541} = 394^{180} \pmod{541} = 411$$

$$y_0 = \log_a b' = \log_{411} 411 = 1$$

b)  $k=1$

$$c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{y_{1-1}q^{1-1}} \pmod{541} = 1 \cdot 10^{1 \cdot 3^0} \pmod{541} = 10$$

$$b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 10^{-1})^{540/3^2} \pmod{541} = (394 \cdot 487)^{60} \pmod{541} = 411$$

$$y_1 = \log_a b' = \log_{411} 411 = 1$$

c)  $k=2$

$$c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 10 \cdot 10^{y_{1-1}q^{1-1}} \pmod{541} = 10 \cdot 10^{1 \cdot 3^1} \pmod{541} = 262$$

$$b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 262^{-1})^{540/3^3} \pmod{541} = (394 \cdot 159)^{20} \pmod{541} = 129$$

$$y_1 = \log_a b' = \log_{411} 129 = [y_2 = \log_{411} 129 \Leftrightarrow 411^{y_2} = 411^{\log_{411} 129} \Leftrightarrow 411^{y_2} = 129 \pmod{541} \Leftrightarrow y_2 = 2] = 2$$

3. 1)  $q = p_3 = 5; \beta = \alpha_3 = 1$

$$2) c = 1; y_{-1} = 0$$

$$3) a' = a^{r/q} \pmod{p} = 10^{540/5} \pmod{541} = 10^{108} \pmod{541} = 140$$

4)  $k = 0, 1, \dots, \beta - 1 = 0$

a)  $k=0$

$$c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 5^{-1}} \pmod{541} = 1$$

$$b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 1^{-1})^{540/5^{-1}} \pmod{541} = 394^{108} \pmod{541} = 1$$

$$y_0 = \log_a b' = \log_{140} 1 = 0$$

$$x_i = y_0 + y_1 q + \dots + y_{\beta-1} q^{\beta-1} \pmod{q^\beta}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 + 1 \cdot 2 \equiv 2 \pmod{2^2} \\ x_2 = 1 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 \equiv 22 \pmod{3^3} \\ x_3 \equiv 0 \pmod{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \equiv 2 \pmod{4} \\ x_2 \equiv 22 \pmod{27} \\ x_3 \equiv 0 \pmod{5} \end{cases}$$

$$M = 4 \cdot 27 \cdot 5 = 540$$

$$M_1 = 27 \cdot 5 = 135 \quad N_1 = 135^{-1} \pmod{4} = 3 \pmod{4}$$

$$M_2 = 4 \cdot 5 = 20 \quad N_2 = 20^{-1} \pmod{27} = 23 \pmod{27}$$

$$M_3 = 4 \cdot 27 = 108 \quad N_3 = 108^{-1} \pmod{5} = 2 \pmod{5}$$

$$\text{Жавоб: } x_0 = 2 \cdot 135 \cdot 3 + 22 \cdot 20 \cdot 23 + 108 \cdot 0 \cdot 2 \pmod{540} = 810 + 10120 = 10930 \pmod{540} = 130$$

демак, текшириш:  $10^{130} \equiv 394 \pmod{541}$ .

## 5. Базага ёйиш усули[11].

$a^x \equiv b \pmod{p}$  таққосламани ечишни кўриб чиқамиз. Бу ерда  $p$  – туб сон,  $a$  сони  $p$  модуль бўйича  $r$  тартибга эга.  $b$  сони  $1 < b < p$  ораликда

аниқланган бутун сон.

Алгоритм қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича:

1. Қуйидаги  $p_j$  дан кичкина туб сонгача бўлган қийматларни топиб,  $B = \{-1, p_1, p_2, \dots, p_h\}$  базани курамиз. Бу ерда,  $p_h \approx O(\exp(c\sqrt{\ln p \ln \ln p}))$ ,  $c \approx 1$  га тенг.

2. Ихтиёрий шундай  $u_i$  ларни танлаймизки  $b_i \leftarrow a^{u_i} \pmod{p}$  ифодаларни қанотлантирувчи  $b_i$  ларни туб кўпайтувчиларга ажратганда  $B$  база элементларидан ортиқча элемент бўлмаслиги лозим. Кейин уни қуйидагича ёзамиз:

$$b_i \equiv \prod_{j=0}^h p_j^{\alpha_{ij}} \pmod{p} \quad (1)$$

3. Шундай  $v$  қиймат танлаймизки  $b^v \pmod{p}$  ифодани туб кўпайтувчиларга ажратганда  $B$  база элементларини бирор даражалари қатнашган бўлиши керак. Уни қуйидагича ёзамиз:

$$b^v \equiv \prod_{j=0}^h p_j^{\beta_j} \pmod{p} \quad (2)$$

4. (1) ва (2) ифодаларни  $a$  асосга кўра логарифмласак,

$$u_i = \sum_{j=0}^h \alpha_{ij} \log_a p_j \pmod{r}, \quad x v = \sum_{j=0}^h \beta_j \log_a p_j \pmod{r}$$

ифодалар ҳосил бўлади.

5. Бу ифодаларни тенглаган ҳолда қуйидаги

$$x v = \sum_i d_i u_i \pmod{r}$$

ифодага эга бўламиз. Шу тенгликдан  $x$  ечимни топамиз [5, 13].

Мисол.  $10^x = 64 \pmod{107}$ . Бу ерда  $a = 10, b = 64, p = 107, r = 53$ .

Ечиш.  $p_h \approx O(\exp(c\sqrt{\ln p \ln \ln p})) = O(\exp(1 * (\sqrt{\ln 107 \ln \ln 107}))) = O(\exp(2,26)) = O(9,4)$   
 $O(9,4)$  дан кичик туб сонлар 2,3,5,7 бўлгани учун базани қуйидагича танлаймиз.

$$B = \{-1, p_1, p_2, \dots, p_h\} = \{-1, 2, 3, 5, 7\}.$$

$b_i \leftarrow a^{u_i} \pmod{p}$  дан чиққан қийматларни база элементлари орқали туб кўпайтувчиларга ажратиб қуйидаги жадвални тузиб чиқамиз.

|                   |    |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|
| $a^{u_i}$         | -1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| $a^4 \pmod{p}$    | 0  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $a^{11} \pmod{p}$ | 0  | 0 | 3 | 0 | 0 |
| $a^{12} \pmod{p}$ | 0  | 3 | 0 | 0 | 1 |
| $a^{13} \pmod{p}$ | 0  | 0 | 0 | 2 | 0 |

|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| $a^{17}(\bmod p)$ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| $a^{25}(\bmod p)$ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| $a^{42}(\bmod p)$ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $a^{52}(\bmod p)$ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| $b^{26}(\bmod p)$ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |

$$\begin{aligned}
a^{17} &= 2^4 \cdot 3^1, \quad 3^1 = a^{17} \cdot 2^{-4} \\
a^{52}(\bmod 107) &= 3^1 \cdot 5^2(\bmod 107) = \left[ a^{17}(\bmod 107) = 2^4 \cdot 3^1 \text{ dan } 3^1 = a^{17} \cdot 2^{-4}(\bmod 107) \right] = \\
&= a^{17} \cdot 2^{-4} \cdot 5^2(\bmod 107) = a^{17} \cdot 2^{-7} \cdot (2^3 \cdot 5) \cdot 5(\bmod 107) = \left[ b^{26}(\bmod 107) = 2^3 \cdot 5 \right] = \\
&= a^{17} \cdot 2^{-7} \cdot 5 \cdot b^{26}(\bmod 107) = a^{17} \cdot 2^{-10} \cdot (2^3 \cdot 5) \cdot b^{26}(\bmod 107) = a^{17} \cdot 2^{-10} \cdot b^{52} \\
b^{52}(\bmod 107) &= a^{52} \cdot a^{-17} \cdot 2^{10}(\bmod 107) = a^{35} \cdot (2^2)^5(\bmod 107) = \left[ a^{42}(\bmod 107) = 2^2 \right] = \\
&= a^{35} \cdot a^{210}(\bmod 107) = a^{245}(\bmod 107)
\end{aligned}$$

Бошдаги ва охириги ифодаларни тенглаган ҳолда  $x$  ечимни топамиз

$$\begin{aligned}
52x &= 245(\bmod 107) \\
52x &= 33(\bmod 107)
\end{aligned}$$

$$\text{Жавоб: } x = 33 \cdot 52^{-1}(\bmod 53) = 33 \cdot 52^{\varphi(53)-1}(\bmod 53) = 33 \cdot 52^{51}(\bmod 53) = 20.$$

### Машқлар

**№1.** Базага ёйиш ва Поллард -  $\rho$  усуллари билан дискрет логарифмлаш масалалари ечилсин.

$$\text{А) } 3^x \equiv 250(\bmod 1307), r = 653; \quad \text{В) } 6^x \equiv 401(\bmod 2063), r = 1031;$$

**№2.** Гельфонд усули билан дискрет логарифмлаш масалалари ечилсин.

$$\text{А) } 100^x \equiv 12(\bmod 11807), r = 5903; \quad \text{В) } 11^x \equiv 11291(\bmod 21599), r = 10799.$$

**№3.** Полиг-Хеллман-Сильвер усули билан дискрет логарифмлаш масалалари ечилсин.

$$\text{А) } 10^x \equiv 100500(\bmod 406981); \quad \text{В) } 47^x \equiv 123456(\bmod 537241).$$

**Мавзу-11.** Берилган сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш усуллари (Ферма, Поллард ва бошқа)

## 1. Ферма усули[6-8, 11].

Куйидаги теорема туб кўпайтувчиларга ажратиш алгоритмини ифодалайди ҳамда берилган соннинг туб эканлигини аниқлаш имкониятини беради.

**Теорема.** Айтайлик,  $n > 1$  тоқ сон. Бу сон мураккаб сон бўлади фақат ва фақат  $\exists p, q \in \mathbb{Z}^+$  бўлиб,  $n = p^2 - q^2$  бўлса. Бу ерда  $p - q > 1$ .

Ферма усулининг моҳияти шундан иборатки, теорема натижасига кўра  $\exists p, q \in \mathbb{Z}^+$  сонлар топиш керакки,

$$n = p^2 - q^2; p^2 = n + q^2 \text{ ёки } q^2 = n + p^2$$

бажарилсин. Агар  $p^2 = n + q^2$ ,  $q = 1, 2, 3, \dots$  қийматлар учун  $n + q^2$  - сон бирор соннинг тўла квадратида иборат бўлмаса, у ҳолда  $q = (n - 1)/2$  қиймат учун  $n + q^2$  -ни текшириб кўрамиз ва бирор соннинг квадратида иборат бўлса. У ҳолда  $n$  – туб сон бўлади.

**Мисол.**  $n = 527$  сони туб ёки туб эмаслиги аниқлансин.

| $q$ | $n + q^2$               |
|-----|-------------------------|
| 1   | $527 + 1 = 528$         |
| 2   | $527 + 4 = 531$         |
| 3   | $527 + 9 = 536$         |
| 4   | $527 + 16 = 543$        |
| 5   | $527 + 25 = 552$        |
| 6   | $527 + 36 = 563$        |
| 7   | $527 + 49 = 576 = 24^2$ |

Демак,  $q = 7$  учун  $n + q^2 = 24^2$  тўлиқ квадратида иборат. Бу эса туб кўпайтувчиларга ажратилди дегани, яъни

$$527 = 24^2 - 7^2 = (24 - 7)(24 + 7) = 17 \cdot 31.$$

**Натижа.** Умуман олганда  $q = 1, 2, 3, \dots, (n - 1)/2 = (527 - 1)/2 = 263$  қийматгача етиб бориши ҳар доим ҳам шарт эмас.

Юқорида баён этилган усулни куйидаги иккинчи тенглама кўринишда ҳам олиш мумкин эди, яъни  $q^2 = p^2 - n$ ,  $p = m, m + 1, \dots$  бу ерда  $m$ , сони сифатида куйидаги  $m^2 \geq n$  шартни қаноатлантирувчи энг кичик бутун сонни оламиз. Шу тартибда  $(p^2 - n)$  – сони,  $p = m, m + 1, \dots$  қийматлар учун ҳисоблаймиз, токи  $(p^2 - n)$  – сон қандайдир соннинг тўлиқ квадрати бўлмагунча. Агар  $p = (n + 1)/2$  қийматгача  $(p^2 - n)$  – сон бирор соннинг тўлиқ квадратида иборат бўлмаса, у ҳолда  $n$  – туб сон бўлади.

Изоҳ. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, бундай ҳолда текшириш юқоридаги текширишдан камироқ сондаги ҳисоблашларни талаб этади.

## 2. Поллард усули[8, 11].

Айтайлик,  $n$  - бўлувчиси катта бўлмаган жуфт мураккаб сон,  $P$  – орқали  $n$  – сонининг энг кичик туб бўлувчисини белгиласак. Поллард

усулининг моҳияти шу бўлувчини топишдан иборат.

**Алгоритм бажарилиш кетма-кетлиги қуйидагича:**

1. Айтайлик,

$$z = [n^{1/4}] + 1, y = z^2 > n^{1/2}.$$

2.  $n$  ва  $y!$  сонларининг энг кичик умумий карралисини топамиз:

$$\text{ЭКУК}(n, y!) = n * y! / \text{ЭКУБ}(n, y!).$$

3. Маълумки  $y!$  сони берилган  $n$  сонининг энг кичик туб бўлувчиси  $P$  –га бўлинади, чунки  $P \leq n^{1/2} < y$ .

У ҳолда берилган соннинг энг кичик туб бўлувчиси  $P$  - эканлиги жавоб қилиб берилади.

**Мисол 2.** Қуйидаги сонни:  $n = 527$  Поллард усулидан фойдаланиб, кўпайтувчиларга ажратинг.

Ечиш. Бевосита Ферма усулидан фойдаланиб кўрсатиш мумкинки:

$$527 = (24)^2 - (7)^2 = 17 * 31.$$

Мақсад шу сонни туб кўпайтувчиларга ёйилмасини Поллард усули ёрдамида амалга ошириш. Ҳар бир кадамни кетма-кет бажариб чиқамиз.

$$z = [n^{1/4}] + 1 = 4 + 1 = 5, y = z^2 > n^{1/2} = 25.$$

$$\text{ЭКУБ}(527, 25!) = 17,$$

$$\text{ЭКУК}(527, 25!) = 527 * 25! / 17 = 31 * 25!$$

Демак,  $25!$  сонининг бўлинувчиси 17 бор. У ҳолда  $P = 17$ ,  $527 = 17 b$ ,  $b = 31$ , яъни жавоб:  $527 = 17 * 31$ .

**3. Полларднинг  $\rho$  усули [8,11].**

Мазкур усул 1975 йилда Дж.Поллард томонидан таклиф этилган бўлиб, у орқали  $F_8 = 2^{256} + 1$  Ферма сонининг туб кўпайтувчилари аниқланилган[11].

Айтайлик, биздан  $n \in \mathbb{N}$  сонини туб кўпайтувчиларга ажратиш масаласи сўралаётган бўлсин. Бу усулнинг моҳияти қуйидагидан иборат[8,11]:

1)  $f(x)$  – кўпхад даражаси икки ёки ундан катта бўлган, масалан  $f(x) = x^2 + 1$  деб олинади.

2) Тасодикий  $x_0 \in \mathbb{Z}_n$  танланади.

3) Қандайдир фиксирланган (маълум бўлган)  $j, k$  – номерлар учун қуйидаги шартларнинг бажаришлиги текширилади:

$$1 < \text{ЭКУБ}(x_j - x_k; n) < n$$

токи,  $n$  –сонининг туб кўпайтувчилари топилмагунча.

Бу ерда, агар  $j$  –сони  $2^h \leq j < 2^{h+1}$ ,  $h \in \mathbb{N}$  бўлса, у ҳолда  $k = 2^h - 1$  кўринишда олиш мақсадга мувофиқ.

**Мисол-1.**  $n = 728$  сони туб кўпайтувчилари топилсин.

Ечиш. Тасодикий  $x_0 \in \mathbb{Z}_n$  –сони сифатида:

$$x_0 = 2, f(x) = x^2 + 1$$

деб олинса, у ҳолда

$$x_i \equiv f(x_{i-1}) \pmod{n}; \quad i=0,1,2,\dots$$

яъни  $x_0 = 2, x_1=5, x_2=26, x_3 = 677, \dots$

$$\text{ЭКУБ}(x_1 - x_0; n) = \text{ЭКУБ}(3; 728)=1$$

Бу эса 3) шарт интервалига тегишли эмас. Шунинг учун бошқа  $i$  – қийматларда ҳисоблашларни давом қилдирамиз.

$$\text{ЭКУБ}(x_2 - x_1; n) = \text{ЭКУБ}(21; 728)=7;$$

яъни 3) шарт интервалига тушди. Демак,  $729:7=104$ . У ҳолда битта туб кўпайтувчиси 7 экан. Кейинги қадамларда ҳисоблашларни  $n = 104$  учун бажариш етарли.

$$\text{ЭКУБ}(x_1 - x_0; n) = \text{ЭКУБ}(3; 104)=1, \text{ бу ҳол бажарилмайди};$$

$$\text{ЭКУБ}(x_2 - x_1; n) = \text{ЭКУБ}(21; 104)=1; \text{ бу ҳол ҳам бажармади};$$

$$\text{ЭКУБ}(x_3 - x_2; n) = \text{ЭКУБ}(651; 104)=1; \text{ бу ҳам бажармади};$$

$$\text{ЭКУБ}(x_4 - x_3; n) = \text{ЭКУБ}(457653; 104)=1; \text{ бу ҳам бажармади};$$

Демак, бошқа  $j, k$  –номерлар учун текширамиз:

масалан  $j = 2, k = 0$ ;

У ҳолда  $\text{ЭКУБ}(x_2 - x_0; n) = \text{ЭКУБ}(24; 104) = 8$  ва  $1 < 8 < 104$  шарт бажарилди.

Натижада  $104: 8 = 13$  бўлиб, бевосита текшириш мумкинки, 13 сони туб сон, жавоб эса  $728 = 7 \cdot 8 \cdot 13 = 7 \cdot 2^3 \cdot 13$ .

#### 4. Шерман – Леман усули[8].

Айтайлик,  $n$ -жуфт бўлмаган ва  $n > 8$  бутун сон. Алгоритм қуйидаги қадамлардан иборат.

**1-қадам.** Барча  $a = 2, 3, 4, \dots, [(n)^{1/3}]$  сонлар учун  $n : a$  бажарилиши текшириб кўрилади.

Агар қайсидир бир  $a$  – учун  $n : a$  бўлинма бутун бўлса, у ҳолда туб кўпайтувчиларга ажратиш (факторизация) масаласи ҳал бўлиб, алгоритм қадами шу ерда тўхтатилади. Акс ҳолда эса кейинги қадамга ўтилади.

**2-қадам.** Барча  $k = 1, 2, 3, \dots, [(n)^{1/3}]$  ва  $d = 0, 1, 2, \dots, [(n)^{1/6} / (4\sqrt{k})] + 1$  учун қуйидаги сон:

$$([ \sqrt{4kn} ] + d)^2 - 4kn$$

бирор соннинг (натурал) квадрати бўладими, шуни текшириш лозим.

Агар шундай бўлса, у ҳолда

$$A = [ \sqrt{4kn} ] + d; \quad B = \sqrt{A^2 - 4kn};$$

учун  $A^2 \equiv B^2 \pmod{n}$  таққослама ўринли ҳамда қуйидаги шарт бажарилишини

$$1 < \text{ЭКУБ}(A \pm B; n) < n;$$

текшириш керак.

Агар мазкур шарт ўринли бўлса, у ҳолда берилган  $n$  сонини иккита (туб) кўпайтувчига ажратган бўламиз ва алгоритм ўз ишини тугатади.

#### Машқлар

Ферма алгоритмидан фойдаланиб, қуйидаги сонларнинг туб ёки туб эмаслиги аниқлансин. Агар туб сон бўлмаса, кўпайтувчиларга ажратилсин.

- 1) 1001
- 2) 1349
- 3) 4851
- 4) 1079
- 5) 8051
- 6) 567
- 7) 7931

## **Мавзу-12. Фикрлар алгебраси ва улар устида амаллар. Эквивалент формулалар. Тавтология.**

### **1. Фикрлар алгебраси ва улар устида амаллар[12, 18-19, 21]**

Логика сўзи грекча “**логос**” сўзидан олинган бўлиб, “**фикр**”, “**сўз**”, “**ибора**”, “**тушунча**” деган маъноларни билдиради. Логика фан сифатида эса фикрлашни ўрганади. Логика фани тўғри фикрлашнинг қонун ва қоидаларини ўрганувчи фандир[2,7,20].

Математик логика эса анъанавий логикадан ажралиб чиққан бўлиб, тўғри фикрлашнинг тузилишига математик усулларни қўллаб ўрганувчи фандир. Шу билан бирга математик логика ўз ичига математик назария ва унга таълуқли теоремаларни исботлаш жараёнини ҳам олади.

Математик логиканинг – вазифаси формулалар ёрдамида ёзилган маълум фикрлардан бошқа фикрларни келтириб чиқаришга имкон берадиган мулоҳаза юритишнинг умумий усулларини баён қилишдан иборат.

Дискретлик лотинча **discretus** – узлукли, узлуксизликка қарама-қарши тушунча бўлиб, берилган тўплам элементлари орасида “сакраш”, “оралиқ” деган маънони беради[2,4,20].

Фикрлар алгебраси – мавжуд бўлган элементар фикрлардан янги фикрлар куриш усулларини ўрганувчи фан[1,2,3].

Фикрлар алгебрасининг асосий ўрганувчи предмети фикрдир. Фикрлар алгебрасида фикрлар ва улар устидаги амаллар ўрганилади.

Фикр деганда, одатда унинг чинлиги ёки ёлғонлиги ҳақида гапириш, ўйлаш, маънога эга бўлган ҳар қандай даъво тушунилади. Фикр чин ёки ёлғон бўлади. У бир вақтда ҳам чин, ҳам ёлғон бўлмайди.

Бундан буён барча фикрлар тўпламини мавжуд деб ҳисоблаб ва бу тўпламнинг элементларини элементар фикрлар деб атаимиз. Фикрлар одатда лотин алифбосининг бош ҳарфлари A,B,C...X,Y, Z билан белгиланади. Бу каби ифодалашда индекслар ҳам қатнашиши мумкин, яъний  $A_1 A_2 \dots B_1 B_2$ . Бундан буён бизни фикрларнинг мазмуни эмас, балки унинг рост ёки ёлғонлиги қизиқтиради.

Мисол 1.

$A_1$ : “Тошкент – Ўзбекистон пойтахти.”

$A_2$ : “Фарғона шаҳри Амударё бўйида жойлашган.”

$A_3$ : “Инсон умри абадий эмас.”

$A_4$ : “А.Навоий ғазал султони.”

$A_5$ : “Етти бешдан кичик.”

$A_6$ : “Сирдарё орол денгизига қуйилади.”

$A_7$ : “Пушкин-буюк рус математики.”

$A_8$ : “Қор- оппоқ .”

Рост фикрга “1” белгини , ёлғон фикрга эса “0” белгини мос қўямиз.

$$A = \begin{cases} 0, & \text{агар } A - \text{ёлгон бўлса} \\ 1, & \text{агар } A - \text{рост бўлса} \end{cases}$$

У ҳолда  $A_1=1$ ,  $A_2=0$ ,  $A_3=1$ ,  $A_4=1$ ,  $A_5=0$ ,  $A_6=1$ ,  $A_7=0$ ,  $A_8=1$  экан.

Нутқда фикрлар ўртасида “ва”, “ёки” ва хоказо боғловчилари қўлланилади. Бу боғловчилар ҳар хил фикрларни ўзаро боғлаб, янги мураккаб фикрлар тузишга имкон беради.

Мисол .

1) “3 сони 15 нинг бўлувчиси” – деган фикр ва “3 – туб сон” деган фикр берилган бўлса, биз бу икки рост фикрдан “ва” – боғловчиси орқали қуйидагича янги рост фикрни қуришимиз мумкин: “ 3 сони 15 нинг бўлувчиси ва 3- туб сон”;

2) “Агар  $\sqrt{2}$  - иррационал сон бўлса, у ҳолда  $\sqrt{2} + 1$  сони ҳам иррационал бўлади ” – деган фикр икки фикрни “агар ... бўлса, у ҳолда ... бўлади” – боғловчиси билан боғлаш натижасида ҳосил қилинган.

Шунингдек, берилган фикрни “инкор” қилиш орқали ҳам янги фикр қуриш мумкин. Элементар фикрлар орқали боғловчилар ёрдамида мураккаб бўлган фикрлар ҳосил қилиш. Яъни, фикрлар устида қуйидаги логик амалларни бажариш мумкин[4,7,20].

**Таъриф 1.**(фикрнинг инкори): А фикрнинг инкори деб, А рост бўлганда ёлғон бўладиган, А ёлғон бўлганда рост бўладиган ва  $\neg A$  каби белгиланувчи бошқа бир фикрга айтилади.

Бу таърифни тушунтириш учун фикр инкорининг чинлик жадвали деб аталувчи қуйидаги 1- жадвални киритамиз:

| A | $\neg A$ |
|---|----------|
| 0 | 1        |
| 1 | 0        |

1- жадвал. Фикрнинг инкори.

**Таъриф 2.** (икки фикрнинг конъюнкцияси): А ва В фикрларнинг конъюнкцияси деб, шундай янги фикрга айтиладики, бу фикр берилган иккала

фикр бир пайтда рост бўлгандагина рост бўлиб, қолган ҳолларда ёлғон бўлади ва  $A \wedge B$  ёки  $A \& B$  каби белгиланади.

Бу таърифни тушунтириш учун икки фикрнинг конъюнкцияси чинлик жадвали деб аталувчи қуйидаги 2- жадвални киритамиз:

| A | B | $A \wedge B$ |
|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0            |
| 0 | 1 | 0            |
| 1 | 0 | 0            |
| 1 | 1 | 1            |

2- жадвал. Икки фикрнинг конъюнкцияси

A ва B фикрларнинг конъюнкцияси “A ва B”, “ҳам A, ҳам B”, “A ҳамда B” кўринишида курилади.

**Таъриф 3.** (икки мулоҳазанинг дизъюнкцияси): A ва B фикрларнинг дизъюнкцияси деб, шундай янги фикрга айтиладики, бу фикр A ва B фикрлардан ақалли биттаси рост бўлгандагина рост бўлади. Унинг белгиланиши  $A \vee B$  кўринишда бўлади (3-жадвал).

| A | B | $A \vee B$ |
|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0          |
| 0 | 1 | 1          |
| 1 | 0 | 1          |
| 1 | 1 | 1          |

3 -жадвал.Икки мулоҳазанинг дизъюнкцияси

A ва B фикрларнинг дизъюнкцияси “A ёки B”, “ё A, ё B” каби курилади.

**Таъриф 4.** (икки фикрнинг импликацияси): A ва B фикрларнинг импликацияси деб, шундай янги фикрга айтиладики, A рост бўлиб, B ёлғон бўлганда ёлғон, қолган ҳолларда рост бўлади. Белгиланиши  $A \rightarrow B$  бўлади

| A | B | $A \rightarrow B$ |
|---|---|-------------------|
| 0 | 0 | 1                 |
| 0 | 1 | 1                 |
| 1 | 0 | 0                 |
| 1 | 1 | 1                 |

4 - жадвал. Икки фикрнинг импликацияси.

“Агар A бўлса, у ҳолда B”, “A дан B келиб чиқади”, “A-фикр, B-фикр учун етарли”, “B-фикр, A-фикр учун зарур”.

Келтирилган шартли фикрда A – асос, B – эса хулоса дейилади.

Импликация хулоса чиқаришда муҳим роль ўйнайди ва теоремалар, ҳар хил тушунчалар таърифларни шакллантиради.

**Таъриф 5.** (икки мулоҳазанинг эквивалентлиги): A ва B фикрларнинг

эквивалентлиги деб, шундай янги фикрга айтиладики, бу фикр бир пайтда рост ёки бир пайтда ёлгон бўлгандагина рост фикр, қолган ҳолларда ёлгон бўлади. Белгиланиши  $A \leftrightarrow B$  бўлади

| A | B | $A \leftrightarrow B$ |
|---|---|-----------------------|
| 0 | 0 | 1                     |
| 0 | 1 | 0                     |
| 1 | 0 | 0                     |
| 1 | 1 | 1                     |

5- жадвал. Икки мулоҳазанинг эквивалентлиги

“А фикр В фикрга эквивалент”, “А фикр В фикрга тенг кучли”, “А фикр В фикр учун зарур ва етарли”.

## 2. Эквивалент формулалар. Тавтология [12] .

Фикрлар алгебрасида формулаларнинг эквивалентлиги тушунчаси муҳим роль ўйнайди.

**Таъриф 6.** Агарда  $A \leftarrow \rightarrow B$  бўлса, у ҳолда А ва В формулалар эквивалент ёки тенг кучли дейилади ва  $A \sim B$  кўринишда белгиланади.

А ва В формулалар эквивалент бўлса, у ҳолда чинлик функциялари бўйича улар тенг бўлади. Формулаларнинг эквивалентлиги тушунчаси эквиваленция амали орқали киритилади, аммо эквивалент тушунчаси эквиваленция амалидан фарқ қилиши керак.

Алгебра фанида бўлганидек, биз формулаларни ўзгартириб, ўзига эквивалент, лекин соддароқ ёки маълум бир масалаларни ечиш учун қулайроқ бўлган формулалар ҳосил қила оламиз.

Алгебрада айрим айниятлар алгебраик амалларнинг асосий хоссаларини ифодалагани каби, фикрлар алгебрасида айрим эквивалентликлар, пропозиционал амалларнинг муҳим хоссаларини ифодалайди.

Бевосита инкор, конъюнкция, дизъюнкция амалларининг таърифидан қуйидаги эквивалентликлар келиб чиқади:

- 1)  $\neg \neg A \leftarrow \rightarrow A$ ;
- 2)  $A \wedge B \leftarrow \rightarrow B \wedge A$ ;
- 3)  $A \wedge (B \wedge C) \leftarrow \rightarrow (A \wedge B) \wedge C$ ;
- 4)  $A \vee B \leftarrow \rightarrow B \vee A$ ;
- 5)  $A \vee (B \vee C) \leftarrow \rightarrow (A \vee B) \vee C$ .

Биринчи эквивалентлик “қўш инкор” қонуни деб аталади. 2) ва 5) – эквивалентликлар мос равишда конъюнкция ва дизъюнкция амалларининг коммутативлик ва ассоциативлик қонунларини ифодалайди.

Қуйидаги икки амал ўзаро дистрибутивлик қонунлари билан боғланган:

- 6)  $A \vee B \wedge C \leftarrow \rightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ;
- 7)  $A \wedge B \vee C \leftarrow \rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ .

$$8) \neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

$$9) \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

Айний чин фикрни “Ч” орқали ва айний ёлгон фикрни “Ё” орқали белгиласак, қуйидаги эквивалентликлар ўринли бўлади:

$$10) A \wedge Ч \leftrightarrow A;$$

$$11) A \wedge Ё \leftrightarrow \neg A;$$

$$12) A \vee Ч \leftrightarrow Ч;$$

$$13) A \vee Ё \leftrightarrow \neg A;$$

$$14) A \wedge A \leftrightarrow A;$$

$$15) A \vee A \leftrightarrow A.$$

Қуйидаги эквивалентликлар “импликация” амалига тегишли:

$$16) A \rightarrow B \leftrightarrow \neg A \vee B;$$

$$17) (A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A).$$

Импликация ва эквиваленция амалларини боғловчи эквивалентлик ҳам мавжуд:

$$18) (A \leftrightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

$$16) \text{ ва } 18) - \text{ эквивалентликлардан эса } 19) (A \leftrightarrow B) \leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B).$$

Қўшимча қилиб формулаларни соддалаштиришда қуйидаги эквивалентликларни келтириш мумкин:

$$20) A \vee (A \wedge B) \sim A;$$

$$21) A \wedge (A \vee B) \sim A;$$

$$22) A \vee (\neg A \wedge B) \sim A \vee B;$$

$$23) \neg A \vee (A \wedge B) \sim \neg A \vee B$$

$$24) A \wedge (\neg A \vee B) \sim A \wedge B;$$

$$25) \neg A \wedge (A \vee B) \sim \neg A \wedge B;$$

$$26) A \wedge B \sim \neg A \vee \neg B$$

Биз кўрган бешта жадвал фикрлар устида киритилган бешта амалнинг таърифидир. Бу амаллар “логик амаллар” деб аталади. Бу жадваллардан кўринадики, А ва В – фикрлар бўлса, у ҳолда  $\neg A$ ,  $A \wedge B$ ,  $A \vee B$ ,  $A \rightarrow B$ ,  $A \leftrightarrow B$  лар ҳам фикрлардир. Яъни, ҳар қандай мураккаб гапнинг ўзи ҳам фикрдир.

Мисол. Қуйидагича мураккаб фикр ёзилган бўлсин:  $((A \vee B) \rightarrow (C \leftrightarrow \neg D))$  бу ерда, А, В, С, D – фикрларнинг чинлик қийматлари мос равишда Ч, Ё, Ё, Ч – бўлсин.

Ечиш. У ҳолда,  $A \vee B$  – қиймати Ч,  $\neg D$  - нинг қиймати Ё,  $C \leftrightarrow \neg D$  – нинг қиймати Ч ва ниҳоят берилган фикрнинг чинлик қиймати Ч бўлади.

Қавслардан камроқ фойдаланиш мақсадида, алгебра фанидаги каби келишиб оламиз. Ташқи қавсларни тушуриб қолдирамиз. Берилган ифода қавслар билан кўрсатилмаган бўлса, аввал  $\neg$  - инкор амали бажарилади, сўнгра  $\wedge$  - амал, ундан кейин эса  $\vee$  - амал, улардан кейин  $\rightarrow$  амал, охирида  $\leftrightarrow$  - амал бажарилади. Яъни, таъсир соҳаси кенглиги бўйича энг кучли амал эквиваленция ундан кейин импликация, дизъюнкция, конъюнкция ва инкор амаллари келади. Бир хил амал кетма-кет бир неча марта келган бўлса, амалларни бажаришда чапдан ўнгга силжитамиз.

Мисол . 1)  $((A_1 \vee A_2) \rightarrow A_3) \wedge (A_1 \vee A_3) \Leftrightarrow (A_1 \vee A_2 \rightarrow A_3) \wedge (A_1 \vee A_3)$

$$2) ((A_2 \vee A_3) \leftrightarrow (A_2 \vee A_4)) \Leftrightarrow A_2 \vee A_3 \leftrightarrow A_2 \vee A_4$$

**Таъриф 7.** Фикрий ўзгарувчиларнинг қабул қилиши мумкин бўлган барча қийматлари учун формула фақат чин қийматларни қабул қилса, бундай формулага айний чин формула ёки **тавтология** дейилади.

Масалан,

1)  $A \vee \neg A$  – формула,  $A$  нинг барча қабул қилиши мумкин бўлган қийматларида:

$$A = \text{Ч} : \text{Ч} \vee \neg \text{Ч} = \text{Ч} \vee \text{Ё} = \text{Ч};$$

$$A = \text{Ё} : \text{Ё} \vee \neg \text{Ё} = \text{Ё} \vee \text{Ч} = \text{Ч};$$

фақат чин қийматларни қабул қилади, демак берилган формула тавтология; Худди шундай:

3)  $A \rightarrow A$ ;  $\neg(A \wedge \neg A)$  – формулалар ҳам тавтология бўлишлигини текшириб ишонч ҳосил қилиш мумкин.

**Теорема.** Агар  $A$  ва  $A \rightarrow B$  формулалар тавтологиялар бўлса, у ҳолда  $B$  – формула ҳам тавтология бўлади.

## Машқлар

**№1.** Айтайлик,  $A_1$  -“ $a$  сон  $b$  сонга бўлинади”,  $A_2$  “ $a$  сон  $c$  сонга бўлинади”,  $A_3$  -“ $a$  сон  $b$  ва  $c$  сонларнинг кўпайтмасига бўлинади”-деган фикрларни билдирсин. Формулалар кўринишида ёзилган қуйидаги гапларни сўзлар билан ифодаланг.

$$\text{А) } A_1 \wedge A_2 \ ; \ \text{В) } A_1 \wedge \neg A_2 \ ; \ \text{С) } A_1 \vee A_2 \ ; \ \text{D) } \neg A_1 \vee A_2 \ .$$

**№2.** Қуйидаги формулаларнинг ҳар бири учун чинлик жадвал тузинг.

$$\text{А) } \neg A_1 \vee \neg A_2 \ ; \ \text{В) } A_1 \rightarrow (A_1 \rightarrow A_2) \ ; \ \text{С) } A_1 \vee A_2 \rightarrow A_2 \vee A_1 \ .$$

**№3.** Қуйидаги формулаларнинг тавтология эканликлари кўрсатилсин.

$$\text{А) } A_1 \rightarrow A_2 \vee A_2 \rightarrow A_1 \ ; \ \text{В) } A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow A_1) \ ; \ \text{С) } A_1 \wedge A_2 \rightarrow A_1 \ .$$

### **Мавзу-13. Дизъюнктив ва конъюктив нормал формалар. Мукаммал дизъюнктив ва конъюктив нормал формалар.**

#### **1. Дизъюнктив ва конъюктив нормал формадаги формулалар[18-19, 21].**

Фикрлар алгебрасида формулалар эквивалентлиги тушунчаси катта аҳамиятга эга, чунки формулаларнинг бу ерда ўрганиладиган асосий хусусиятлари эквивалент формулаларга ўтганда сақланади. Шу сабабли ҳар бир формула учун унга эквивалент бўлган, лекин мумкин қадар содда формулалар тузиш жуда муҳимдир. Фикрий ўзгарувчилардан:  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$  - амаллар ёрдамида махсус тарзда тузилган, дизъюнктив нормал формадаги ёки конъюктив нормал формадаги формулалар деб аталувчи формулалар ана шундай турдаги формулалардир. Куйида ушбу нормал формалар билан танишиб чиқамиз.

**Таъриф 1.**  $X_1, X_2, \dots, X_n$  ўзгарувчиларнинг дизъюнктив бир хади деб, бу ўзгарувчиларнинг ёки улар инкорлари дизъюнкциясига атилади. Масалан.  $X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4$ ,  $X_1 \vee \neg X_1 \vee X_2 \vee \neg X_3$

**Таъриф 2.** Дизъюнктив нормал форма (ДНФ) деб, конъюктив бир хадларнинг дизъюнкциясига айтилади.

Масалан  $K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_p$ , бу ерда  $K_i$  лар конъюктив бир хадлар (баъзилари бир-бири билан устма-уст тушиши ҳам мумкин.)

**Таъриф 3.** Конъюктив нормал форма (КНФ) деб, дизъюнктив бир хадларнинг конъюкциясига айтилади.

Масалан  $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_q$ , бу ерда  $D_i$  лар дизъюнктив бир хадлардир (баъзилари бир-бири билан устма-уст тушиши ҳам мумкин).

Бу таърифларда  $p=1$ ,  $q=1$  бўлиши мумкин, яъни конъюктив бир хад ёки дизъюнктив бир хаднинг ўзлари ҳам нормал форма дейилади. Демак, ҳар қандай формулаларни ҳам конъюктив, ҳам дизъюнктив нормал формулаларга келтириш мумкин. Масалан,  $P \vee Q \equiv \neg (\neg P \wedge \neg Q)$  ёки  $P \wedge Q \equiv \neg (\neg P \vee \neg Q)$ .

Берилган  $F$  формулани ДНФ ва КНФ ларга бир нечта усулларда келтириш мумкин. Улардан баъзилари “мураккаб” кўринишда, баъзи бирлари эса “соддароқ” кўринишда бўлади.

Фикрлар алгебрасидаги  $F$  формула дизъюнктив (конъюктив) нормал формулалари ичида энг “соддароқ” бўлган ягона бир кўриниши мавжуд. Бу кўриниш одатда мукаммал дизъюнктив (конъюктив) нормал форма деб юритилади[2,6,17].

**Таъриф 4.**  $X_1, X_2, \dots, X_n$  ўзгарувчилар қатнашган конъюктив (дизъюнктив) бир хади мукаммал дейилади, агар  $X_i$  ва  $\neg X_i$  ( $i=\overline{1, n}$ ) жуфтликлардан албатта фақат биттаси қатнашса.

**Таъриф 5.**  $X_1, X_2, \dots, X_n$  ўзгарувчилар қатнашган нормал форма (дизъюнктив ёки конъюктив) мукаммал дейилади, унда фақат мукаммал бир хадлар қатнашган бўлса.

Масалан,

$$F(X_1, X_2, X_3) \equiv (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \neg X_3) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \neg X_3) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee X_3) - \text{МКНФ};$$

$$F(X_1, X_2, X_3) \equiv (\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3) \vee (X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3) \vee (X_1 \wedge X_2 \wedge X_3) - \text{МДНФ}.$$

## 2. Фикрлар алгебраси формулаларини мукамал дизъюнктив нормал форма (МДНФ) ларда ифодаланиши[12, 18-19, 21].

Қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$X^\alpha = \begin{cases} x, & \text{агар } \alpha = 1 \\ \neg x, & \text{агар } \alpha = 0 \end{cases}$$

Ушбу белгилашдан хусусий ҳолда қуйидагаларни ҳосил қилиш мумкин:

$$0^0 = 1; \quad 0^1 = 0; \quad 1^0 = 0; \quad 1^1 = 1$$

Демак,  $X = \alpha$  бўлганда  $X^\alpha = 1$

$$X \neq \alpha \text{ бўлганда } X^\alpha = 0 \text{ бўлади.} \quad X^0 = \neg X, \quad X^1 = X$$

Бундан ташқари қуйидаги белгилашларни киритамиз.  $X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n = \bigvee_{i=1}^n X_i$ ,

хусусий ҳолда  $\bigvee_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} (X_1, X_2, \dots, X_n, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  ёзув

$H(X_1, X_2, \dots, X_n, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  ифоданинг мумкин бўлган  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

танланмалар бўйича дизъюнкцияси тушинилади. Бу ерда  $\alpha_i \in \{0, 1\}$ .  $i = \overline{1, n}$

Масалан,  $\bigvee_{\alpha_1, \alpha_2} (x_1^{\alpha_1} \wedge x_2^{\alpha_2}) = (x_1^0 \wedge x_2^0) \vee (x_1^0 \wedge x_2^1) \vee (x_1^1 \wedge x_2^0) \vee (x_1^1 \wedge x_2^1) = (\neg X_1 \wedge \neg X_2) \vee$

$$\vee (\neg X_1 \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge \neg X_2) \vee (X_1 \wedge X_2)$$

$$F(X_1, X_2, \dots, X_n) \cong \bigvee_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} (F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \wedge x_1^{\alpha_1} \wedge x_2^{\alpha_2} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n})$$

**Лемма.** Фикрлар алгебрасидаги ихтиёрий  $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$  формула учун

$F(X_1, X_2, \dots, X_n) \cong \bigvee_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} (F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \wedge x_1^{\alpha_1} \wedge x_2^{\alpha_2} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n})$  ёйилма ҳар

доим ўринли.

Мисол.  $F(X, Y, Z) = (X \Rightarrow Y) \wedge Z$  функциянинг чинлик жадвали қуйидаги жадвалда келтирилган:

| X | Y | Z | $X \Rightarrow Y$ | $(X \Rightarrow Y) \wedge Z$ |
|---|---|---|-------------------|------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1                 | 0                            |
| 0 | 0 | 1 | 1                 | 1                            |
| 0 | 1 | 0 | 1                 | 0                            |
| 0 | 1 | 1 | 1                 | 1                            |
| 1 | 0 | 0 | 0                 | 0                            |
| 1 | 0 | 1 | 0                 | 0                            |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1- жадвал. Чинлик жадвали

$$(F(0,0,0) \wedge x^0 \wedge y^0 \wedge z^0) \vee (F(0,0,1) \wedge x^0 \wedge y^0 \wedge z^1) \vee (F(0,1,0) \wedge x^0 \wedge y^1 \wedge z^0) \vee (F(0,1,1) \wedge x^0 \wedge y^1 \wedge z^1) \vee (F(1,0,0) \wedge x^1 \wedge y^0 \wedge z^0) \vee (F(1,0,1) \wedge x^1 \wedge y^0 \wedge z^1) \vee (F(1,1,0) \wedge x^1 \wedge y^1 \wedge z^0) \vee (F(1,1,1) \wedge x^1 \wedge y^1 \wedge z^1) \equiv (\bigwedge x \wedge \bigwedge y \wedge z) \vee (\bigwedge x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge z)$$

Қуйидаги теорема ўринли.

**Теорема.** Фикрлар алгебрасидаги ҳар қандай айнан ёлғон бўлмаган формулалар конъюктив бир хадларнинг ўрни алмашиши аниқлигида ягона кўринишдаги МДНФ да ифодалаш мумкин.

Демак, юқоридаги теоремага асосан берилган формулаларнинг МДНФ - ни аниқлаш учун бу формулаларнинг чинлик жадвалини тузиб, формула бир қийматга эришадиган танланмаларга мос келган конъюктив бир хадларнинг дизъюнкциясига бирлаштирамиз.

### 3. Фикрлар алгебрасидаги формулаларни мукамал конъюктив нормал формаларда (МКНФ) ифодалаш [12, 18-19, 21].

Қуйидаги белгилашларни киритиб оламиз.

$$x^\beta = \begin{cases} \bigwedge x, & \text{агар } \beta = 1 \\ x, & \text{агар } \beta = 0 \end{cases}$$

бу ерда, хусусий ҳолда  $0^0=0$ ,  $0^1=1$ ,  $1^0=1$ ,  $1^1=0$ . Демак,  $X \neq \beta$  бўлганда,  $X^\beta=1$  бўлади, акс ҳолда  $X^\beta=0$ .

Шунингдек, қуйидаги белгилашни киритамиз.

$$X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n = \bigwedge_{i=1}^n X_i$$

Хусусий ҳолда  $\bigwedge_{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n} X_1, X_2, \dots, X_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ) ифоданинг мумкин

бўлган  $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$  танланмалар бўйича конъюкцияси тушунилади.  $\beta_i = \{0, 1\}$ ,  $(i = \overline{1, n})$

$$\text{Масалан, } \bigwedge_{\beta_1, \beta_2} (x_1^{\beta_1} \wedge x_2^{\beta_2}) = (X_1^0 \vee X_1^1) \wedge (X_2^0 \vee X_2^1) \wedge (X_1^1 \vee X_2^0) \wedge (X_1^1 \vee X_2^1)$$

$$= (X_1 \vee X_2) \wedge (\bigwedge X_1 \vee \bigwedge X_2) \wedge (\bigwedge X_1 \vee X_2) \wedge (\bigwedge X_1 \vee \bigwedge X_2)$$

**Лемма.** Фикрлар алгебрасидаги ҳар қандай  $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$  учун қуйидаги

$F(X_1, X_2, \dots, X_n) \equiv \bigwedge_{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n} (F(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \vee x_1^{\beta_1} \vee x_2^{\beta_2} \vee \dots \vee x_n^{\beta_n})$  ёйилма ҳар доим ўринли.

Бу леммага асосан қуйидаги теоремани келтириш мумкин:

**Теорема.** Фикрлар алгебрасидаги ҳар қандай рост бўлмаган яъни тавтология бўлмаган формулалар дизъюнктив бир хадлар ўрни алмашиши аниқлигида ягона кўринишдаги МКНФ да ифодалаш мумкин.

Демак, келтирилган леммаларга асосан берилган формулаларнинг МКНФ ини аниқлаш учун бу формулаларнинг ростлик жадвалини тузиб ва формула ноль қийматга эришадиган танланмаларга мос келган дизъюнктив бир хадларнинг конъюнкциясига бирлаштирамиз.

### Машқлар

**№1.** Қуйидаги:  $A_1 \wedge (A_1 \rightarrow A_2)$  формула учун **ДНФ** ва **КНФ** топилсин.

**№2.**  $\varphi$  ва  $\psi$  формулаларнинг чинлик жадваллари келтирилган. Уларга эквивалент бўлган **МДНФ** ва **МКНФ** тузинг.

| $A_1$ | $A_2$ | $\varphi$ | $\psi$ |
|-------|-------|-----------|--------|
| 1     | 1     | 0         | 1      |
| 1     | 0     | 1         | 0      |
| 0     | 1     | 0         | 1      |
| 0     | 0     | 1         | 0      |

**Мавзу-14. Буль функциялар балансланганлик ва регулярилик хоссалари. Уолш-Адамар алмаштириши. Криптографик акслантиришлар чизиқсизлик характеристикалари.**

**1. Буль функциялар балансланганлик ва регулярилик хоссалари[9-10, 21].**

Симметрик шифрлаш алгоритмларида ҳар қандай криптографик алмаштиришни  $GF(2^n)$  – фазони ( $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ) бошқа  $GF(2^m)$  – фазога ( $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ ) акслантириш деб қараш мумкин[1,3]. У ҳолда ушбу алмаштиришни буль функциялар тилида қуйидагича ёзилади

$$Y = \varphi(X) : GF(2^n) \rightarrow GF(2^m), \quad X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad , \quad Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$$

Акслантиришни эса  $\varphi(x) = \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\}$  каби буль функциялар кўринишида тасвирлаш мумкин. Бу ерда  $x_i, y_i \in GF(2)$ , яъни  $x_i, y_i = \{0,1\}$ .

Демак, биз қайсидир симметрик шифрлаш алгоритмидаги бирор криптографик алмаштиришни баҳолаш жараёнида унга математик модел бўлган берилган буль функциясининг хоссаларини ўрганиш етарли бўлар экан.

Қаралаётган алгоритм криптографик алмаштиришининг муҳим факторларидан бири бу бул функциянинг баланслашганлик ва регулярлик шартларини бажариши ҳисобланади. Ушбу кўрсатиб ўтилган хоссалар қаралаётган блокли шифрлаш алгоритмига нисбатан статистик криптохужум турларининг олдини олади. Шунинг учун ҳам бирор алгоритмнинг қайсидир криптографик алмаштиришини ўрганиш мақсад бўлса, бу алмаштириш бул функцияси сифатида қаралиб, унинг баланслашганлик ва регулярлик хоссаларига текшириш блокли шифрларини қуришда етарли шарт ҳисобланади. Қуйида ушбу тушунчалар таърифларини келтирамиз.

**Таъриф.** Берилган  $f(x)$ , бул функция баланслашган дейилади, агар унинг чинлик жадвалида “0” ва “1” лар сони тенг бўлса, яъни

$$\#\{x \mid f(x) = 0\} = \#\{x \mid f(x) = 1\} = 2^{n-1}$$

**Тасдиқ .** Агар  $f_1(x)$  ёки  $f_2(w)$  бул функциялардан бири баланслашган бўлса, у ҳолда  $f(x, w) = f_1(x) \oplus f_2(w)$  функция ҳам баланслашган бўлади.

**Таъриф.**  $Y = F(x)$  акслантириш регуляр дейилади, агар  $Y$  – функция қиймати  $2^m$  нинг ҳар-хил қийматларида  $2^{n-m}$  - та қийматлар қабул қилса.

Масалан, ГОСТ 28147-89– шифрлаш алгоритми  $S$  – блокли учун  $n=4$  ва  $m=4$ . У ҳолда  $2^{n-m} = 2^{4-4} = 2^0 = 1$ .

Демак,  $S$  – блокда 0 дан 15 гача бўлган сонлар 1 мартадан қатнашса регулярлик шартини қаноатлантиради.

DES криптоалгоритмида  $n=6$  ва  $m=4$ , у ҳолда  $2^{n-m} = 2^{6-4} = 2^2 = 4$ .

Демак,  $S$  – блокда 0 дан 15 гача бўлган сонлар 4 мартадан қатнашса регулярлик шартини қаноатлантиради.

**Тасдиқ.**  $Y = F(x)$  ( $GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$ ,  $n \geq m$ ) акслантириш регуляр бўлади фақат ва фақат:

$\forall \alpha \in (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \in GF(2^m)$  учун  $\sum_{i=1}^m \alpha_i f_i(x)$  - баланслашган бўлса.

Бу ерда  $F(x) = \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\}$ .

Айрим ҳолларда  $f(x)$  - бул функцияси ўрнига унга кўшма функция бўлган:  $f^*(x) = 1 - 2 \cdot f(x) = (-1)^{f(x)}$  функцияни кўриш мақсадга мувофик бўлади.

## 2. Уолш – Адамар алмаштириши[9-10, 21].

Бирор қаралаётган симметрик алгоритмни чизикли, дифференциал, корреляцион хоссаларини ўрганишда муҳим бўлган инструментлардан бири, Уолш-Адамар алмаштириши ҳисобланади. Ушбу алмаштириш берилган бул функциянинг қуйидаги:

- балансланганлик;
- чизиксизлик;
- корреляцион иммунстлик

сифатларини аниқлашда ёрдам беради.

**Таъриф.** Берилган  $f(x)$ ,  $x \in GF(2^n)$  функция ва  $\alpha \in GF(2^n)$  учун Уолш – Адамар алмаштириши деб:  $GF(2^n) \rightarrow Z$ , бутун қиймат қабул қилувчи:

$$U_{\alpha}(f) = \sum_{x \in GF(2^n)} f(x) \cdot (-1)^{<\alpha, x>}, \quad (1)$$

чизикли алмаштиришга айтилади.

Бу ерда  $<\alpha, x> = \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2 + \dots + \alpha_n \cdot x_n$  (скаляр кўпайтма),  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  - вектор.

**Таъриф.** Берилган  $f(x)$  функция учун кўшма функция деб,  $f^{\wedge}(x) = (-1)^{f(x)}$  - тенглик билан аниқланувчи функцияга айтилади.

Демак, кўшма функциянинг қийматлар соҳаси:  $E(f^{\wedge}(x)) = \{-1, 1\}$  иборат бўлар экан.

**Таъриф.**  $f^{\wedge}(x)$  - кўшма функция учун Уолш – Адамар алмаштириши деб, қуйидаги тенглик билан аниқланувчи:

$$U^{\wedge}_{\alpha}(f) = \sum_{x \in GF(2^n)} (-1)^{f(x)} \cdot (-1)^{<\alpha, x>} = \sum_{x \in GF(2^n)} (-1)^{f(x) \oplus <\alpha, x>}, \quad (2)$$

алмаштиришга айтилади.

Айтайлик  $f(x)$  функция учун чинлик жадвали қуйидагича:

$S(f) = \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$ , бу ерда  $x_i \in GF(2^n)$

худди шунингдек  $f^{\wedge}(x)$  – кўшма функция учун чинлик жадвали қуйидагича:

$$S^{\wedge}(f) = \{(-1)^{f(x_1)}, (-1)^{f(x_2)}, \dots, (-1)^{f(x_n)}\}$$

аниқланган бўлсин. У ҳолда Уолш – Адамар алмаштириши қуйидагича ҳам ифодаланади:

$$U_{\alpha}(f) = <S(f), S^{\wedge}(<\alpha, x>) >$$

$f^{\wedge}(x)$  - кўшма функция учун қуйидагича:

$$U^{\wedge}_{\alpha}(f) = <S^{\wedge}(f), S^{\wedge}(<\alpha, x>) >$$

бу ерда, “ $< >$ ” - бир фазога тегишли икки векторнинг скаляр кўпайтмаси.

**Таъриф.** Уолш – Адамар алмаштиришига тескари алмаштириш деб, мос равишда берилган  $f(x)$  ва  $f^{\wedge}(x)$  - кўшма функциялар учун:

$$f(x) = \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{\alpha \in GF(2^n)} U_{\alpha}(f) (-1)^{<\alpha, x>}, \quad (3)$$

$$f^{\wedge}(x) = \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{\alpha \in GF(2^n)} U^{\wedge}_{\alpha}(f) (-1)^{<\alpha, x>}, \quad (4)$$

тенгсизликлар билан аниқланувчи функцияга айтилади[2].

**Таъриф.**  $\{f_{aff}(X)\}$ ,  $X \in GF(2^n)$  аффин функция деб, шундай буль функцияга айтиладики, унинг учун:

$$f_{aff}(X) = \alpha \bullet X \oplus c = \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2 + \dots + \alpha_n \cdot x_n \oplus c,$$

бу ерда  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ,  $\alpha_i, c \in GF(2)$  ва “ $\bullet$ ” скаляр кўпайтма белгиси (ёки “ $< >$ ” – белги билан ҳам аниқланади).

Агар аффин функцияда  $c=0$  бўлса, чизикли функция дейилади ва қуйидаги  $\{f_{lin}(X)\} = \alpha \bullet X = \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2 + \dots + \alpha_n \cdot x_n$  кўринишга эга бўлади.

Кирилган Уолш – Адамар деб аталувчи алмаштиришга нисбатан  $f(x)$  бул функция баланслашган дейлади, агар  $\alpha = 0 = (0,0, \dots, 0)$  бўлганда  $U_0(f) = 2^{n-1}$  тенглик ўринли бўлса. Шунингдек  $f^\wedge(x)$  - қўшма функцияга нисбатан эса  $U_0^\wedge(f) = 0$  тенглик ўринли бўлса.

### 3. Бул функцияларнинг чизиксизлик характеристикалари [9-10, 21].

Қаралаётган алгоритмнинг криптографик алмаштиришларини чизикли криптохалил усулига нисбатан баҳолашда асосий характеристикаларидан бири унинг чизиксизлиги ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан берилган бул функция учун чизиксизлик тушунчасини киритамиз.

**Таъриф.** Берилган  $f(x)$  ва  $g(x)$  бул функциялар ўртасидаги Хеминг узунлиги деб, қийматлари бўйича фарқ қилувчи  $f(x)$  ва  $g(x)$  функцияга айтилади ва қуйидагича белгиланади:

$$DH(f, g) = WH(S(f) \oplus S(g)),$$

бу ерда  $S(f)$ ,  $S(g)$  - мос равишда  $f(x)$  ва  $g(x)$  бул функциялар чинлик жадваллари.

**Тасдиқ.** Берилган  $f(x)$  ва  $g(x)$  бул функциялари учун:

$$DH(f, g) = WH(S(f) \oplus S(g)) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \sum_{x \in GF(2^n)} f^\wedge(x) g^\wedge(x) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \langle S^\wedge(f), S^\wedge(g) \rangle;$$

бу ерда “ $\langle . \rangle$ ” – белгилашни скаляр қўпайтма деб тушуниш керак.

**Таъриф.** Берилган  $f(x)$  ва  $g(x)$  бул функциялари ўртасидаги корреляция деб, қуйидаги қийматга айтилади:

$$C(f, g) = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in GF(2^n)} f^\wedge(x) \cdot g^\wedge(x) = \frac{1}{2^n} \langle S^\wedge(f), S^\wedge(g) \rangle =$$

$$= \frac{1}{2^n} \sum_{\substack{x \in GF(2^n) \\ f(x)=g(x)}} f^\wedge(x) \cdot g^\wedge(x) + \frac{1}{2^n} \sum_{\substack{x \in GF(2^n) \\ f(x) \neq g(x)}} f^\wedge(x) \cdot g^\wedge(x).$$

Демак, таърифдан келиб чиқадики, Хеминг узунлик ва корреляция тушунчалари орасида қуйидагича муносабат мавжуд:

$$C(f, g) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \cdot DH(f, g).$$

Мисол . Берилган  $f(x)$  ва  $g(x)$  бул функциялари қуйидагича:

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \quad - \text{ ДНФ};$$

$$g(x) = g(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_3 \vee x_2 x_3 \quad - \text{ ДНФ}.$$

бўлиб, мос чинлик жадваллари эса:  $S(f) = \{00100111\}$  ,  $S(g) = \{00011011\}$  бўлса, у ҳолда ушбу функциялар ўртасидаги корреляция  $(C(f, g))$  ни ҳисоблайлик.

Ечиш. ДНФ дан АНФ га ўтиб олайлик, яъни:

$$f(x) = x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 = x_1 x_3 \oplus x_2 (x_3 \oplus 1) = x_1 x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_2$$

демак,  $f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_2$ ;

худди шунингдек,  $g(x) = x_1 \bar{x}_3 \vee x_2 x_3 = x_1 (x_3 \oplus 1) \oplus x_2 x_3 = x_1 x_3 \oplus x_1 \oplus x_2 x_3$ ,

демак,  $g(x) = g(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 \oplus x_1 \oplus x_2 x_3$ .

Хэмминг узунлиги:  $DH(f, g) = WH(S(f) \oplus S(g)) = 4$ , чунки  $f(x)$  ва  $g(x)$  буль функциялари чинлик жадвалларида 4 та қийматга фарқ қиляпти.

Қуйидаги формула ёрдамида ҳам Хэмминг узунлигини ҳисоблаш мумкин:

$$DH(f, g) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \langle S^{\wedge}(f), S^{\wedge}(g) \rangle;$$

$S^{\wedge}(f)$  ва  $S^{\wedge}(g)$  қўшма функцияларининг мос чинлик жадвалларини ёзиб олайлик:

$$S^{\wedge}(f) = \{1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1\}, S^{\wedge}(g) = \{1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1\}.$$

Ушбу қўшма функцияларнинг скаляр кўпайтмаси қуйидагича:

$$\langle S^{\wedge}(f), S^{\wedge}(g) \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) = 0$$

у ҳолда,

$$DH(f, g) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \langle S^{\wedge}(f), S^{\wedge}(g) \rangle = 2^{3-1} - \frac{1}{2} \cdot \langle S^{\wedge}(f), S^{\wedge}(g) \rangle = 2^2 - \frac{1}{2} \cdot 0 = 4.$$

ва ниҳоят, функциялар ўртасидаги корреляцияни қуйидагича ҳисоблаш мумкин:

$$C(f, g) = 1 - \frac{1}{2^{3-1}} \cdot DH(f, g) = 1 - \frac{1}{4} \cdot 4 = 0;$$

**Тасдиқ.** Ихтиёрий  $f(x)$  буль функция учун Парсевал тенглиги деб аталувчи

$$\sum_{\forall f_{lin}} C(f, f_{lin})^2 = 1 \quad (\text{Парсевал тенглиги})$$

тенглик ўринли. Бу ерда  $f_{lin} = \langle \alpha, x \rangle = \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2 + \dots + \alpha_n \cdot x_n$ ,  $\alpha_i, x_i \in GF(2) = \{0 \text{ ёки } 1\}$

**Таъриф.**  $f(x) (GF(2^n) \rightarrow GF(2))$  буль функциянинг чизиксизлиги деб:

$$N(f) = \min_{\forall f_{aff}} DH(f, f_{aff})$$

қийматга айтилади.

Буль функциялар тилида чизиксизлик тушунчаси қуйидагича аниқланади:

$$N(f) = 2^{n-1} - 2^{n-1} \cdot \max_{\forall f_{lin}} |C(f, f_{lin})|,$$

бу ерда,

$$C(f, f_{lin}) = \frac{1}{2^n} \cdot S^{\wedge}(f) \bullet S(\alpha \bullet X) = \frac{1}{2^n} \cdot U_{\alpha}^{\wedge}(f).$$

**Тасдиқ.** Берилган  $f(x)$  буль функцияси учун чизиксизлик қуйидаги қиймат билан аниқланади:

$$N(f) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \cdot \max_{\forall f_{lin}} |S^{\wedge}(f) \bullet S^{\wedge}(f_{lin})| = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \cdot \max_{\forall \alpha \in GF(2^n)} |U_{\alpha}^{\wedge}(f)|.$$

Демак, охирги формуладан фойдаланиб, кичик  $n$  – лар учун  $N(f)$  - нинг қийматини топиш мумкин.

**Тасдиқ .** Агар  $f(x)$  буль функция баланслашмаган бўлса, у ҳолда [3]

$$N(f) \leq \begin{cases} 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1} & , \text{ агар } n - \text{ жуфт бўлса.} \\ \left\lfloor 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1} \right\rfloor & , \text{ агар } n - \text{ тоқ бўлса.} \end{cases}$$

баҳо ўринли.

Бу ерда  $\lfloor \bullet \rfloor$  -  $(\bullet)$  аргументдан кичик ёки тенг бўлган максимал жуфт сон.

Агар  $f(x)$  буль функция баланслашган бўлса, у ҳолда

$$N(f) \leq \begin{cases} 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1} - 1 & , \text{ агар } n - \text{ жуфт бўлса.} \\ \left\lfloor 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1} \right\rfloor & , \text{ агар } n - \text{ тоқ бўлса.} \end{cases}$$

Мисол. Берилган ( $n=3$ )  $f(x) = x_1 \cdot x_3 \oplus x_2 \cdot x_3 \oplus x_1$  баланслашган буль функция учун  $N(f(x)) = 2$  бўлишлигини кўрсатамиз.

$f(x)$  функциянинг чинлик жадвали:  $S(f) = \{0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1\}$ .

Бевосита ҳисоблаш мумкинки:

$$\begin{aligned} U_{\alpha_1}^{\wedge}(f) &= \sum_{x \in GF(2^3)} (-1)^{f(x) \oplus \langle \alpha_1, x_1 \rangle} = (-1)^{f(x_0) \oplus \langle \alpha_1, x_0 \rangle} + (-1)^{f(x_1) \oplus \langle \alpha_1, x_1 \rangle} + \\ &+ (-1)^{f(x_2) \oplus \langle \alpha_1, x_2 \rangle} + (-1)^{f(x_3) \oplus \langle \alpha_1, x_3 \rangle} + (-1)^{f(x_4) \oplus \langle \alpha_1, x_4 \rangle} + (-1)^{f(x_5) \oplus \langle \alpha_1, x_5 \rangle} + \\ &+ (-1)^{f(x_6) \oplus \langle \alpha_1, x_6 \rangle} + (-1)^{f(x_7) \oplus \langle \alpha_1, x_7 \rangle} = 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

худди шу сингари қолганларини ҳам ҳисоблаганимизда қуйидаги натижани оламиз:

$$\begin{aligned} U_{\alpha_2}^{\wedge}(f) &= 2, \quad U_{\alpha_3}^{\wedge}(f) = 2, \quad U_{\alpha_4}^{\wedge}(f) = -1, \quad U_{\alpha_5}^{\wedge}(f) = 4, \quad U_{\alpha_6}^{\wedge}(f) = 4, \\ U_{\alpha_7}^{\wedge}(f) &= 0, \quad U_{\alpha_8}^{\wedge}(f) = 0 \end{aligned}$$

бу ерда,  $\alpha_1 = (0, 0, 0)$ ,  $\alpha_2 = (0, 0, 1)$ ,  $\alpha_3 = (0, 1, 0)$ ,  $\alpha_4 = (0, 1, 1)$ ,  $\alpha_5 = (1, 0, 0)$ ,  $\alpha_6 = (1, 0, 1)$ ,

$$\alpha_7 = (1, 1, 0), \quad \alpha_8 = (1, 1, 1)$$

Демак,

$$N(f) = 2^{3-1} - \frac{1}{2} \cdot \max_{\alpha_i \in GF(2^3)} |U_{\alpha_i}^{\wedge}(f)| = 2^2 - \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

яъни,  $N(f) = 2$  максимал чизиксизлик даражасига эга экан.

Берилган  $f(x)$  ( $GF(2^n) \rightarrow GF(2)$ ) бул функциясининг чизиксизлик даражасига тескари бўлган чизиклилик тушунчаси мавжуд бўлиб, у қуйидагича ифодаланади:

$$N(f) = 2^{n-1}(1 - L(f)) \quad , \quad L(f) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} N(f) .$$

бу ерда:  $L(f)$  - берилган  $f(x)$  - бул функциянинг чизиклилик даражаси.

$N(f)$  - берилган  $f(x)$  - бул функциянинг чизиксизлик даражаси.

Умумий ҳолда қуйидаги тасдиқ ўринли[9]:

$$2^{-\frac{n}{2}} \leq L(f) \leq 1$$

Юқорида  $f(x)$  ( $GF(2^n) \rightarrow GF(2)$ ) бул функцияга нисбатан чизиклилик ва чизиксизлик тушунчалари ҳамда уларнинг баҳолари ҳақида фикр юритдик. Лекин бизни умумий ҳолда  $Y = \varphi(X) : GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$  – акслантиришига нисбатан чизиклилик ва чизиксизлик тушунчаси кизиқтиради. Қуйида эса ушбу фикрлар (тушунчалар) ҳақида тўхталиб ўтамиз.

**Таъриф.**  $Y = \varphi(X) : GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$  бул функция учун мос равишда чизиксизлик ва чизиклилик даражалари қуйидагича аниқланади:

$$N(\varphi(x)) = \min_{\substack{c \in GF(2^m) \\ c \neq 0}} N < c, \varphi > \quad , \quad L(\varphi(x)) = \max_{\substack{c \in GF(2^m) \\ c \neq 0}} L < c, \varphi >$$

бу ерда  $\varphi = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ ,  $c = (c_1, c_2, \dots, c_m)$ ,  $< c, \varphi > = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_m f_m(x)$

яъни  $< c, \varphi >$ -скаляр кўпайтма натижаси бул функция деб қаралади.

Бироқ амалиётда чизиклилик ва чизиксизлик даражалари юқори бўлган  $\varphi(x)$  бул функцияларга эришиш қийин бўлгани учун ўртача чизиклилик ва ўртача чизиксизлик тушунчалари киритилиб, улар қуйидагича аниқланади:

$$\overline{N}(\varphi(x)) = \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{\substack{c \in GF(2^m) \\ c \neq 0}} N < c, \varphi > \quad , \quad \overline{L}(\varphi(x)) = \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{\substack{c \in GF(2^m) \\ c \neq 0}} L < c, \varphi >$$

Ушбу тушунчаларни киритиб бўлгач, “аслида максимал чизиксизлик даражасига эга бўлган бул функциялар мавжудми?” деган савол туғилади. Бу саволга жавоб бериш учун қуйида айрим янги тушунчалар билан танишиб чиқамиз.

**Таъриф.** Берилган  $f(x)$  бул функция ва  $\beta \in GF(2^n)$  векторларга нисбатан автокорреляция деб, қуйидаги тенглик билан аниқланувчи катталиклга айтилади:

$$r_\beta(f) = \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{x \in GF(2^n)} f^\wedge(x) \cdot f^\wedge(x \oplus \beta)$$

бу ерда  $f^\wedge(x)$  бул функциянинг чизикли, дифференциал ва корреляцион криптоатахлил турларига юқори даражадаги бардошликларини таъминлашда муҳим инструмент ҳисобланади.

**Таъриф.** Берилган  $f(x)$  бул функция мутлоқ чизиксиз (совершенно

нелинейный) ёки бент функция деб аталади, агар  $\forall \beta \in GF(2^n), \beta \neq 0$  учун

$$\#\{x \in GF(2^n) : f(x) = f(x \oplus \beta)\} = \#\{x \in GF(2^n) : f(x) = f(x \oplus \beta)\} = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$$

ёки ушбу  $r_\beta(f) = 0$  тенгликга тенг кучли.

Шунингдек, Уолш-Адамар алмаштиришидан фойдаланиб, ҳам қуйидагиларни келтириш мумкин.

Берилган  $f(x)$  буль функция ( $x \in GF(2^n)$ ) бент функция бўлади, агар  $\forall \alpha \in GF(2^n)$  қуйидаги тенглик:

$$U_\alpha^\wedge(f) = \pm 2^{\frac{n}{2}} \text{ ўринли бўлса.}$$

Хулоса ўрнида бент функцияга тегишли қуйидаги тасдиқни келтирамиз.

**Тасдиқ.** Берилган  $f_{\text{бент}}(x)$ ,  $x \in GF(2^n)$  функция максимал чизиқсизлик ва минимал чизиқлилиқ қийматларига эга бўлади, яъни:

$$N(f_{\text{бент}}(x)) = 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1}, \quad L(f_{\text{бент}}(x)) = 2^{\frac{n}{2}}.$$

## Машқлар

**№1.** Қуйида келтирилган S-жадваллар бўйича буль функция компоненталари чизиқсизлик ва умумий чизиқсизлик қийматлари ҳисоблансин. Топилган қийматлар юқори чегаралари солиштирилсин.

A)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |

B)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |

C)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7 |

**№2.** Қуйида келтирилган буль функциялар учун автокорреляция коэффициентлари ҳисоблансин, агар  $\alpha = (1, 1, 0)$  бўлса.

A)  $f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3,$

B)  $g(x) = g(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_3 \vee x_2 x_3.$

## Мавзу-15. Графлар назарияси. Инцидентлик ва Ёндошлик матрицаси. Эйлер ва Гамильтон графлари.

### 1.Граф учлари, қирра ва ёйлари. Инцидентлик ва ёндошлик матрицаси[15, 19].

Айтайлик иккита  $V, E$  – тўплам (чекли) берилган бўлиб, бу ерда  $V$  – чекли сондаги нукталар (учлар) тўплами,  $E$ - эса тартибланмаган  $V$  – тўплам элементлари жуфтлигидан иборат бўлсин. У ҳолда тўпламларнинг  $V, E$ - мажмуасига граф деб аталади ва  $G(V,E)$ - каби белгиланади.

$V$ - га графнинг учлари тўплами,  $E$ -га графнинг қирралари тўплами деб юритилади.

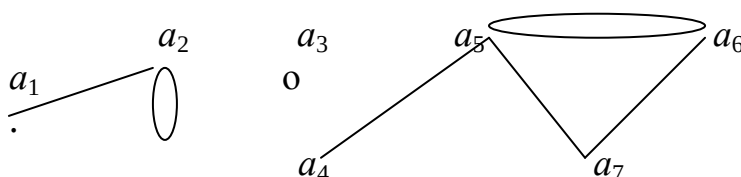
$(a_i, a_j)$  – қирра деганда  $a_i$  ва  $a_j$  – учларни бирлаштирувчи кесма (ёки ёй) тушунилади.

**Мисол-1.** Агар

$V=\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7\}$ ,  $E=\{ (a_1, a_2), (a_2, a_2), (a_4, a_5), (a_5, a_6), (a_5, a_6), (a_6, a_7), (a_5, a_7) \}$

бўлса, у ўолда  $V$  ва  $E$  тўпламлар мажмуаси  $G(V,E)$ - графни аниқланг.

Ечиш.Келтирилган тўпламлар мажмуий қуйидаги кўринишда тасвирланади:

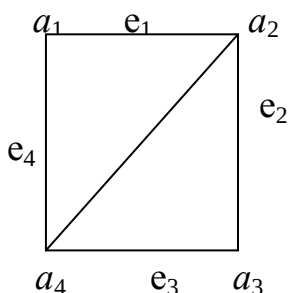


Айтайлик  $a_1, a_2$  – граф учлари,  $e=(a_1, a_2)$ - эса бу учларни туташтирувчи қирра бўлсин. У ҳолда  $a_1$  – уч ва  $e$  – қирра «инцидент(тўқнаш)» ва  $a_2$  – уч ва  $e$  – қирра ҳам «инцидент» деб юритилади.

**Таъриф.** Иккита қирра ўзаро ёндош дейилади, агарда бу икки қирра битта учга «инцидент» бўлса.

**Таъриф.** Агар иккита уч битта қиррага «инцидент» бўлса, у ҳолда бу учлар ўзаро ёндош деб аталади.

**Мисол-2.** Қуйида тасвирланган граф учун қайси учлар, қирралар ўзаро ёндош эканликлари аниқлансин.



**Ечиш:** Бу графда  $a_1$  ва  $a_2$ ,  $a_2$  ва  $a_3$ ,  $a_3$  ва  $a_4$ ,  $a_4$  ва  $a_1$ ,  $a_2$  ва  $a_4$  – учлар

ўзаро ёндош бўлса,  $a_1$  ва  $a_3$  учлар ёндош эмас. Шунингдек  $e_1$  ва  $e_2$ ,  $e_2$  ва  $e_3$ ,  $e_3$  ва  $e_4$ ,  $e_4$  ва  $e_1$ ,  $e_1$  ва  $e_5$ ,  $e_2$  ва  $e_5$ ,  $e_3$  ва  $e_5$ ,  $e_4$  ва  $e_5$ - қирралар ўзаро ёндош,  $e_1$  ва  $e_3$  ҳамда  $e_2$  ва  $e_4$  қирралар эса эса ўзаро ёндош бўла олмайди, чунки таъриф шартларига мос келмайди.

Фараз қилайлик, чекли  $G(V,E)$  - граф берилган бўлсин, яъни  $V$ ,  $E$  – тўпламлар мажмуаси аниқланган.

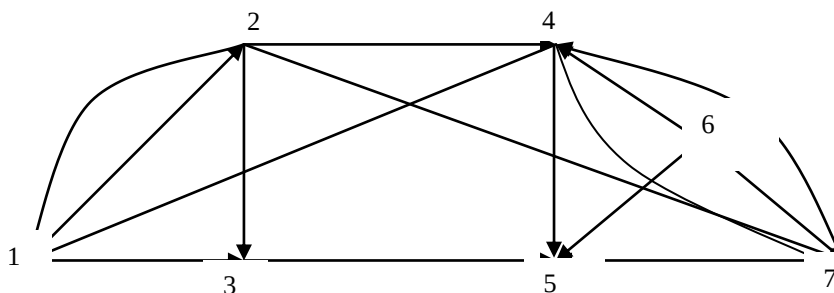
**Таъриф.** Агар берилган граф  $E$ - тўплам элементлари тартибланган жуфтлик элементларидан иборат бўлса, у ҳолда қаралаётган граф оринтирланган (ёки орграф) деб аталади.

**Мисол-3.** Қуйидагича берилган граф:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\};$$

$E = \{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (2,4), (2,5), (2,7), (3,5), (4,5), (4,7), (6,4), (6,5), (6,7), (7,4)\}$  оринтирланган графга мисол бўла олади.

**Ечиш.** Бу ерда  $E$ - тўплам элементларига эътибор қилсак, барчаси тартибланган яъни бу жуфтликлар ичида  $(a_i, a_j)$ ;  $i = j$  бўладиганлари йўқ. Шу сабабли ҳам берилган граф оринтирланган графга мисол бўла олади ва қуйидагича графикда тасвирлаш мумкин.



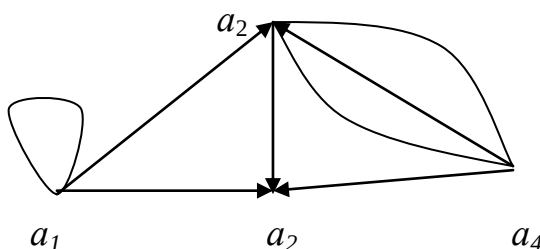
**Таъриф.** Агар берилган графдаги  $E$ - тўплам элементлари ичида (бу элементлар жуфтликлардан иборат)  $(a_i, a_i)$ - бир хил  $V$ - тўплам элементлари жуфтлиги иштирок этса,  $E$ - тўпламнинг бундай элементиға илмоқ(петля) дейилади, берилган графга эса илмоқли граф ёки псевдограф деб аталади.

**Мисол-4.** Қуйидаги граф:

$$V = \{a_1, a_2, a_3, a_4\};$$

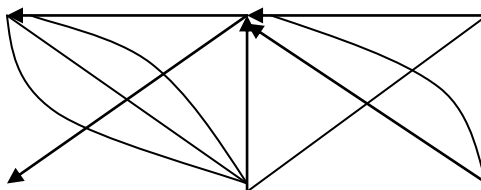
$$E = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_1, a_3), (a_2, a_3), (a_4, a_2), (a_2, a_4)\}$$

Псевдографга мисол бўла олади.



**Таъриф.** Агар берилган псевдографда илмоқ иштирок этмаса, бундай граф мультиграф дейилади.

**Мисол-5.** Қуйидаги граф:



мультиграфга мисол бўла олади, чунки берилган графда илмок йўқ ва каррали қирралар иштирок этмаган бу эса таърифга мос келади.

Реал масалани графлар тилига кўчириб ечиш, анализ қилишда, ҳар бир қўйилган масала моҳиятидан келиб чиққан ҳолда мос граф кўринишлари жуда ҳам узун кетма-кетликдан иборат бўлиши мумкин. Шу мақсадда бу узун амаллар кетма-кетлигини техникалар (компьютерлар) да ҳисобланиши учун графларда тасвирланишин усуллари билишимиз зарур бўлади. Қуйида эса :

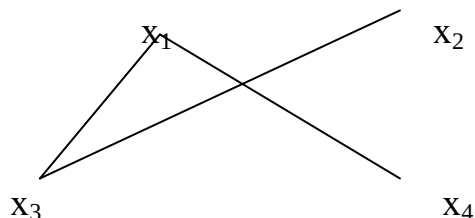
-Ёндошлик матрицаси;

-Инцидентлик матрицаси

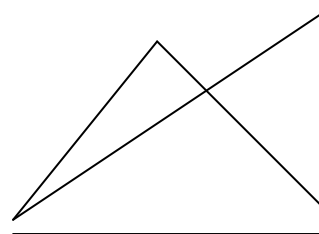
тушунчалари билан танишиб чиқамиз.

**Таъриф.** Берилган граф белгиланган деб аталади, агарда граф учлари бир-биридан бирор белги орқали фарқ қилса.

**Мисол- 6.** Қуйида келтирилган  $\Gamma_1$  ва  $\Gamma_2$  графлар мос равишда белгиланган ва белгиланмаган графларга мисол бўлади:



$\Gamma_1$  ).



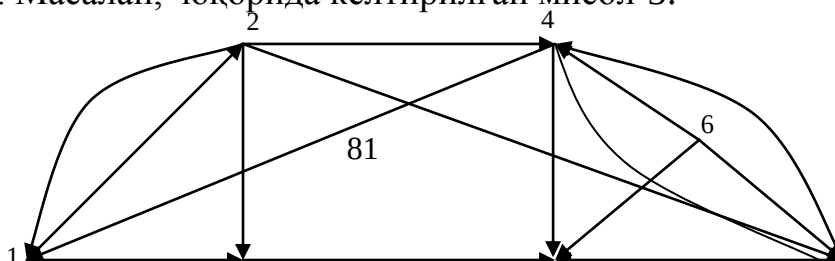
$\Gamma_2$  ).

**Таъриф.**  $n$ - та учли ориентирланган белгили граф учун ёндошлик матрицаси деб: қуйидаги тенглик билан аниқланувчи  $A = (a_{ij})$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{агар } (x_i, x_j) \text{ қирра мавжуд бўлса;} \\ 0, & \text{агар } x_i \text{ ва } x_j \text{ учлар } (x_i, x_j) - \text{қирра билан боғланмаган бўлса} \end{cases}$$

матрица элементларига айтилади.

Ёндошлик матрицаси берилган графнинг структурасини бир қийматли аниқлаб беради . Масалан, юқорида келтирилган мисол-3:



учун Ёндошлик матрицаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Таъриф.**  $n$ - та уч ва  $m$ - та қиррадан иборат оринтирланмаган граф учун инцидентлик(тўқнашишлик) матрицаси деб, шундай  $V=(v_{ij})$ ,  $i=1,2,\dots,n$ ,  $j=1,2,\dots,m$  матрицага айтиладики, унда сатрлар граф учларига, устунлар эса – қирраларга мос келиб, элементлари қуйидаги тенглик билан аниқланади:

$$v_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{агар } x_i - \text{уч } e_j - \text{қирра билан инцидент бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x_i - \text{уч } e_j - \text{қирра билан инцидент бўлмаса.} \end{cases}$$

**Таъриф.**  $n$ - та уч ва  $m$ - та қиррадан иборат оринтирланган граф учун инцидентлик(тўқнашишлик) матрицаси деб, шундай  $V=(v_{ij})$ ,  $i=1,2,\dots,n$ ,  $j=1,2,\dots,m$  матрицага айтиладики, унда сатрлар граф учларига, устунлар эса – қирраларга мос келиб, элементлари қуйидаги тенглик билан аниқланади:

$$v_{ij} = \begin{cases} +1, & \text{агар } e_j - \text{қирра } x_i - \text{учдан чиққан бўлса,} \\ -1, & \text{агар } e_j - \text{қирра } x_i - \text{учга кирган бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x_i - \text{уч, } e_j - \text{қирра билан инцидент бўлмаса.} \end{cases}$$

Инцидентлик матрицаси берилган графнинг структурасини тўлиқ аниқлаш учун муҳимдир.

## 2.Граф учлари даражаси. графости, графлар устида амаллар[15, 22].

**Таъриф.** Берилган графнинг  $a$ -учига инцидент (тукнаш) қирралар сони,  $a$ -учнинг даражаси дейилади ва  $d(a)$  – оркали белгиланади:

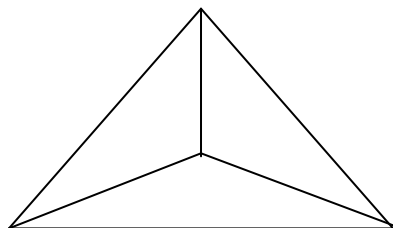
$$\forall a \in V, 0 \leq d(a) \leq p-1, \text{ бу ерда } p - \text{берилган граф учлари сони.}$$

Қуйидагича белгилашлар киритамиз:

$\delta(G)$ -оркали,  $G$  – граф учларининг минимал даражасини;  
 $\Delta(G)$  – оркали,  $G$ - граф учларининг максимал даражасини;  
 яъни,  $\delta(G(V,E)) = \min_{a \in V} d(a)$ ;  $\Delta(G(V,E)) = \max_{a \in V} d(a)$ .

**Таъриф.** Агар берилган графда учларининг минимал даражаси, максимал даражасига тенг, яъни  $\delta(G) = \Delta(G) = k$  бўлса, у ҳолда берилган граф «к»-даржали регуляри деб аталади.

**Мисол-1.** Қуйида келтирилган граф 3-чи даражали регуляри графга мисол бўлади:



Чунки графнинг ҳар бир учида учта қирра тўқнаш(инцидент) келяпти, бу эса ўша учнинг даражасини аниқлайди ва учлари даражасининг минимал сони, учлари даражасининг максимал сонига тенг.

Агар граф учининг даражаси  $d(a)=0$  бўлса, у ҳолда бу уч «изолированный» дейилади.

Агар граф учининг даражаси  $d(a)=1$  тенг бўлса, у ҳолда бу уч «охирги (концевой)» деб аталади.

Айтайлик  $G(V, E)$  ва  $G'(V', E')$  – графлар берилган бўлсин.

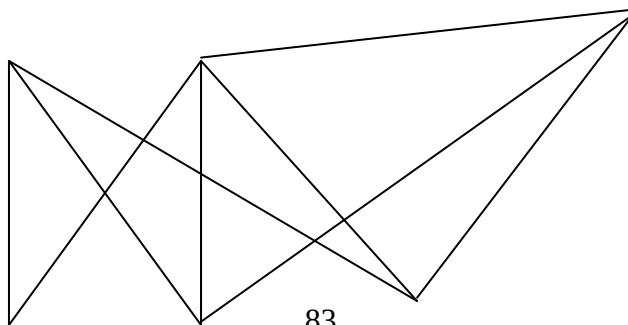
**Таъриф.**  $G'(V', E')$  – граф,  $G(V, E)$  – граф учун графости дейилади, агар  $V' \subset V$  (ёки  $E' \subset E$ )

**Таъриф.** Берилган  $G(V, E)$ - граф биграф (ёки жуфт граф) дейилади, агара граф учлари тўплами  $V$ -шундай  $V_1, V_2$ - тўпламларга бўлинган бўлиб ( $V = V_1 \cup V_2$ ,  $V_1 \cap V_2 = \emptyset$  бўш тўплам.) шунингдек,  $E$ - дан олинган ҳар қандай қирра  $V_1$  –даги учга ҳамда  $V_2$  – даги учга тўқнаш (инцидент) бўлса (яъни  $V_1$  –даги учни  $V_2$ - даги уч билан бирлаштиради демокчи).

$V_1$  ва  $V_2$  - тўпламлар биграфнинг хиссалари деб ҳам юритилади.

**Таъриф.** Агар биграфда барча қирралар  $V_1$  ва  $V_2$  учлар тўпламини бирлаштиради, бундай графга **тўлиқ биграф** дейилади ва  $K_{m,n}$  каби белгиланади. Бу ерда  $m = |V_1|$ ,  $n = |V_2|$ .

**Мисол-2.** Қуйида келтирилган граф:



Тўлиқ биграф бўлиб,  $m = n = 3$ , яъни  $K_{3,3}$  – холи тасвирланган.

Берилган графлар устида қуйидагича амаллар киритамиз:

1. Берилган  $G(V_1, E_1)$  – граф учун тўлдирувчи граф деб ( $G_1'(V_1, E_1)$  – орқали белгиланади) шундай  $G(V_2, E_2)$  – графга айтиладики: бу ерда  $V_2 = V_1, E_2 = E_1' = \{e \in V_1 \times V_1, e \notin E_1\}$ .
2.  $G_1(V_1, E_1)$  ва  $G_2(V_2, E_2)$  – графларнинг йиғиндиси шундай  $G(V, E) = G_1(V_1, E_1) \cup G_2(V_2, E_2)$  – айтиладики унинг учун қуйидагилар:  
 $V = V_1 \cup V_2$ , ва  $E = E_1 \cup E_2$
3. Берилган  $G_1(V_1, E_1)$  – графдан « $a$ »- учни олиб ташлаш деб шундай  $G_2(V_2, E_2)$  – графга айтиладики, унинг учун:

$V_2 = V_1 \setminus \{a\}$  ва  $E_2 = E_1 \setminus \{e = (a_1, a_2); a_1 = a \text{ ёки } a_2 = a\}$  ўринли бўлса.

4. Берилган  $G_1(V_1, E_1)$  – графдан « $e$ »- киррани олиб ташлаш (удалит) деб шундай  $G_2(V_2, E_2)$  – графга айтиладики, унинг учун: ( $e \in E_1$ )

$V_2 = V_1$  ва  $E_2 = E_1 \setminus \{e\}$  ўринли бўлса.

5. Берилган  $G_1(V_1, E_1)$  – графга « $a$ »- учни қўшиш деб, шундай  $G_2(V_2, E_2)$  – графга айтиладики, унинг учун:

$V_2 = V_1 \cup \{a\}$  ва  $E_2 = E_1$ ,  $a \notin V_1$  ўринли бўлса, ҳамда у қуйидагича белгиланади:  $G_1(V_1, E_1) + a$ .

6. Берилган  $G_1(V_1, E_1)$  – графга « $e$ »- киррани қўшиш деб, шундай  $G_2(V_2, E_2)$  – графга айтиладики, унинг учун: ( $e \notin V_1$ )

$V_2 = V_1$  ва  $E_2 = E_1 \cup \{e\}$  ўринли бўлса ва  $G_1(V_1, E_1) + e$  каби белгиланади:.

### 3. Маршрут, занжир, цикл. Эйлер ва Гамильтон графлари[15, 19].

Фараз қилайлик, қандайдир граф берилган бўлсин.

**Таъриф.** Берилган графдаги маршрут деб, шундай граф учлари ва кирралари кетма-кетлигига айтиладики :

$$a_0, e_1, a_1, e_2, \dots, e_k, a_k,$$

бу ерда ихтиёрий иккита элемент ўзаро инцидент бўлади.

Агар  $a_0 = a_k$  бўлса, у ҳолда маршрут ёпик акс ҳолда очик деб аталади.

**Таъриф.** Агар граф маршрутида унинг барча қирралари турлича бўлса, у ҳолда граф маршрути занжир деб аталади.

Агар граф маршрутида барча уч ва қирралар турлича бўлса, бундай маршрут оддий занжир деб аталади. Берилган занжирда:

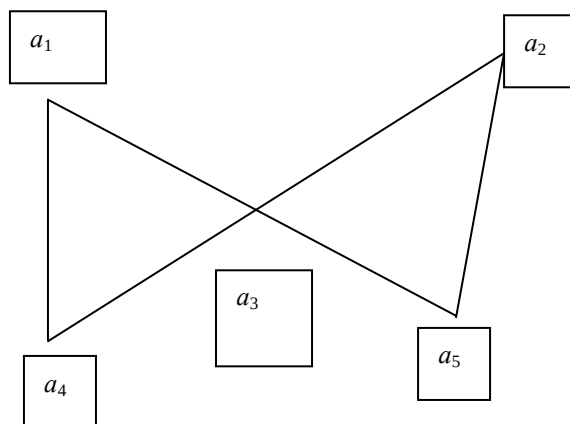
$$a_0, e_1, a_1, e_2, \dots, e_k, a_k,$$

$a_0$  ва  $a_k$  учлар занжир охирлари деб юритилади.

**Таъриф.** Берилган граф учун занжир ёпик бўлса, бундай занжир **цикл** деб аталади. Ёпик оддий занжир эса оддий цикл деб аталади.

**Таъриф.** Агар берилган графда цикл булмаса, бундай графга ациклик дейилади. Орграф учун занжир йўл, цикл эса – контур деб аталади.

**Мисол-1.** Келтирилган граф учун маршрут, занжир ва циклларни кўрсатинг.



**Ечиш.** Юқорида келтирилган таърифлардан келиб чиқиб, қуйидаги фикрларни айтиш мумкин:

- 1)  $a_1, a_3, a_1, a_4$  – маршрут, лекин занжир эмас;
- 2)  $a_1, a_3, a_5, a_2, a_3, a_4$  – занжир, лекин оддий занжир эмас;
- 3)  $a_1, a_4, a_3, a_2, a_5$  – оддий занжир;
- 4)  $a_1, a_3, a_5, a_2, a_3, a_4, a_1$  – цикл лекин оддий цикл эмас;
- 5)  $a_1, a_3, a_4$  – оддий цикл.

**Таъриф.** Берилган граф маршрутининг узунлиги деб, ундаги қирралар (такрорийлари билан) сонига айтилади.

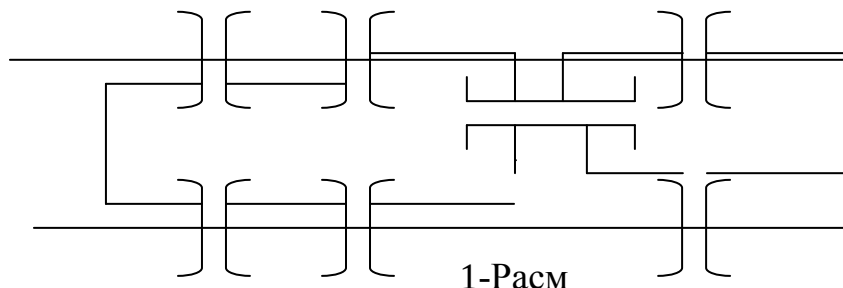
Агар маршрут  $M = a_0, e_1, a_1, e_2, \dots, e_k, a_k$ , бўлса, у ҳолда маршрут узунлиги:

$$|M| = k; \text{ орқали белгиланади.}$$

**Таъриф.** Графнинг берилган иккита учи боғланган дейилади, агар уларни бирлаштирувчи (оддий) занжир мавжуд бўлса. Агар берилган графда барча учлар боғланган бўлса, бундай граф боғланган граф деб юритилади.

Графлар назариясидаги классик масалалардан бири «Калининград шаҳридаги етти кўприк» масаласи бўлиб, у қуйидагича қўйилган:

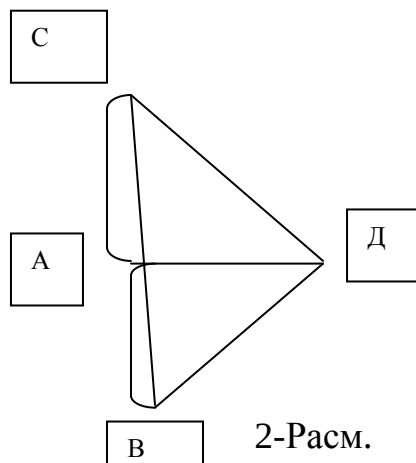
Калининград шаҳри орқали Трегель дарёси ўтган бўлиб, унинг қирғоқларини шаҳар чегарасидаги иккита орол билан боғловчи еттита кўприк қурилган :



Шаҳар бўйлаб саёҳат қиладиган киши ҳар бир кўприкдан фақат бир мартадан юриб, саёҳатни бошлаган жойига яна қайтиб кела оладими?. Бу

масала устида кўп олимлар бош қотирган, лекин уни 1736 йилда улуғ рус математики Леонард Эйлер ҳал қилиб берди. Ўша пайтда Петербургда яшаган лекин Калининград шаҳрини кўрмаган Эйлер шу табиатли қатор масалаларни ҳал қилишнинг умумий усулини ҳам кўрсатиб берган.

Агар қирғоқларни В, С- ҳарфлари билан, оролларни А, Д – ҳарфлари билан белгиланса, натижада қуйидаги мультиграф ҳосил бўлади:



2-Расм.

Айтайлик, G- ориентмаган псевдограф берилган бўлсин.

**Таъриф.** G-графдаги занжир Эйлер занжири деб аталади, агар занжир, G-псевдографнинг ҳар-бир қиррасидан битта мартадан ўтган бўлса. Бундай граф эса Эйлер графи деб аталади.

Ёпиқ Эйлер занжири Эйлер цикли деб юритилади. Шундай қилиб, қўйилган масала учун: граф учлари дарё қирғоқлари (В,С) ва оролчалар(А,Д), қирралар эса дарё кўприкларига мос келар экан. Бу қўчирилган тилга нисбатан масала қуйидагича ўқилади:

«Берилган мультиграфда Эйлер занжири (цикли) топилсин=? Ёки мавжудми». Ушбу масаланинг ечими Л.Эйлер томонидан берилган бўлиб, қуйидагича теорема орқали келтирилган.

**Таъриф.** Графнинг бирор учида учрашган қирралари сони шу учнинг индекси деб аталади

**Теорема.** Берилган G- псевдографда Эйлер занжири мавжуд бўлади фақат ва фақат:

- 1) Граф боғланган бўлса;
- 2) Агар графнинг ички учлари ичида тоқ индексли учлари учрамаса ёки шундай учлар иккитадан ортмаса ( ички учлар занжирнинг боши ва охири ҳисобланмайди).
- 3) Агар  $a$  ва  $b$  – учлар занжирнинг боши ва охири бўлиб,  $a \neq b$  у ҳолда бу учлар индекси тоқ;
- 4) Агар  $a$  ва  $b$  – учлар занжирнинг боши ва охири бўлса ва  $a = b$ , у ҳолда бу учларнинг индекси жуфт.

Демак, бу теоремага кўра юқорида баён қилинган «Калининград кўприклари» масаласини тасвирловчи (расм-2) кўра :

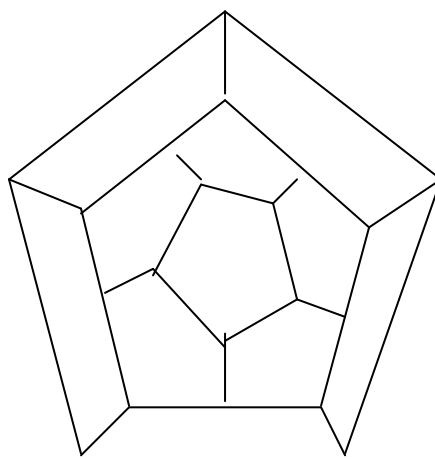
А-учда учта қирра, В-учда учта қирра, С-учда ҳам учта, Д-учда эса бешта қирра тўқнаш келган яъни индекслар сони 3 ва 5 бўлган тоқ сонлардан

иборат. Демак, қўйилган масала учун граф, теорема шартларини бажармади. Теорема берилган граф Эйлер графи бўлиши учун зарур ва етарли шарт бўлгани учун, бундай талаб қилинган маршрут йўқ деган хулоса келиб чиқади.

**Таъриф.** Агар берилган граф оддий циклга эга бўлса, бундай цикл Гамильтон типигади цикл, граф ўзига эса Гамильтон графи деб аталади. Граф Гамильтон типигади бўлиши учун боғланган бўлиши керак.

**Теорема.** Агар берилган  $G(V,E)$  - графда  $\forall a \in V, d(a) \geq p/2$  бўлса, у холда берилган  $G(V,E)$  –граф Гамильтон типига бўлади.

Изоҳ. Теорема шарти етарли бўлиб, зарурий эмас. Гамильтон графлари тарихи қуйидагича: Вильям Гамильтон(1805-1856) деган олим қуйида (расм-3) келтирилган граф учларидан битта мартадан ўтиб бошида бошлаган учига келиш масаласидан иборатдир.

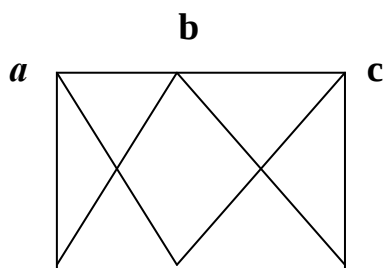


3-Расм.

Бу графда 20-та уч мавжуд бўлиб (додекаэдр), яъни теорема шартидаги  $p=20, d(a) = 3$ , тенглигидан  $3 \geq 10$  тенгсизлик ўринли эмас, лекин бу ердан Гамильтон графи эмас дейиш нотўғри. Шунини айтиш керакки бу масала ечими мавжуд ва уни бевосита чизмага қараб маршрутни чизиб кўрсатиш мумкин.

### Машқлар

**№1.** Қуйида келтирилган графда қайси маршрутлар цикл ва оддий цикл ташкил қилишлари аниқлансин.



A) dabcfbcd; B) bfcdbfcb;

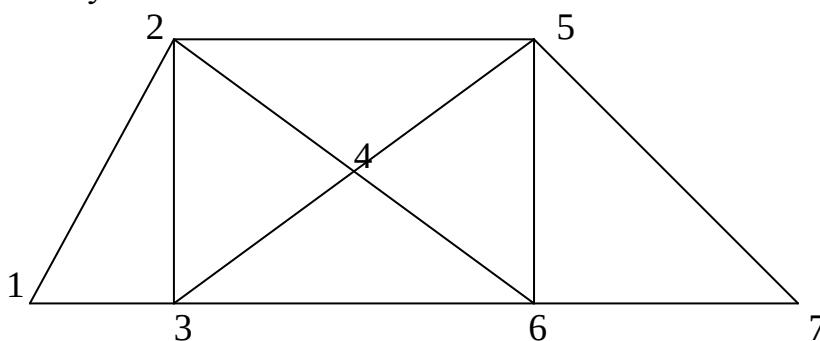
C) abcfebfca; D) aecfbda.

d e f

**№2.** Берилган матрица бўйича графни тасвирланг.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**№3.** Қуйида келтирилган граф учун ёндошлилик ва инцидентлик матрицалари тузилсин.



**Мавзу-16.Эхтимоллик классик таърифи. Боғлиқли, боғлиқсиз ходисалар йиғиндиси ва кўпайтмаси учун формулалар. Шартли эхтимоллик.**

**1.Эхтимоллик классик таърифи[15-16, 23].**

Бу фаннинг асосий тушунчаларидан бири ходисадир. Эхтимоллар назариясида ходиса деб тажриба натижасида руй бериши мумкин бўлган ҳар қандай фактга айтилади. Ходисалар одатда лотин алфавитининг бош харфлари: А, В, С ..... билан белгиланади.

**Мисол-1.** Қуйидагилар ходисалар ҳисобланади:

А) Шошқол тошлар ташланганда керакли очколарнинг тушиши. Бунда тажриба шошқол тошларни ташлаш, ходиса – керакли очколарнинг тушиши.

Б) Танга айтайлик уч марта ташланганда икки марта герб томоннинг тушиши. Бунда тажриба - уч марта танга ташлаш бўлса, ходиса- икки марта

герб тушиши.

**Таъриф.** Ўтказилаётган бирор тажрибада рўй бериши мумкин бўлган барча ходисалар тўплами ходисалар майдони дейилади ва  $S$  – орқали белгиланади. Ходисалар майдони  $S$ - га тажрибада муқаррар рўй берадиган ва рўй бериши мумкин бўлмаган ходисалар киради. Қуйидагича белгилаш киритамиз:

$U$ - муқаррар рўй берадиган ходиса,  $V$ - рўй бериши мумкин бўлмаган ходиса.

**Мисол-2.** Шошқол тошларини ташлаш ходисасида:

$U = \{ 3 \text{ ва } 5\text{-очколарнинг тушиши} \}$ ,  $V = \{ \text{очколар йиғиндиси } 13 \}$  деб қараш мумкин, чунки қайсидир бир тажрибада 3 ва 5 – рақамлар чиқади, лекин очколар йиғиндиси 13 бўлиши мумкин эмас.

**Таъриф.** Агар  $A$  ходиса рўй берганда  $B$  ходиса муқаррар бўлса,  $A$  ходиса  $B$  ходисани эргаштиради дейилади ва қуйидагича белгиланади  $A \subset B$ .

**Мисол-3.** Тажриба 36 картадан ихтиёрий битта картани тортишдан иборат.  $A$  ходиса «олма» карта,  $B$  ходиса эса қора белгили картанинг чиқишидан иборат бўлсин.  $U$  ҳолда  $A \subset B$ .

**Таъриф.** Агар  $A \subset B$ ,  $B \subset A$  бўлса,  $u$  ҳолда  $A$  ва  $B$  ходисалар эквивалент ёки тенг кучли дейилади, ҳамда  $A = B$  каби белгиланади.

**Таъриф.**  $A$  ходисанинг рўй бермаслигидан иборат ходиса унга тескари ходиса дейилади ва  $A^{\sim}$  каби белгиланади.

**Мисол-4.** Танга ташлаш тажрибасида герб томон керакли бўлади десак, унинг бошқа томони тушиши, ўқ узишда нишонга теккизиш ва нишондан четлашишларни келтириш мумкин.

**Таъриф.**  $A$  ва  $B$  ходисадан камида биттасининг рўй беришидан иборат ходиса уларнинг йиғиндиси деб аталади ва  $A + B$  орқали белгиланади.

**Таъриф.**  $A$  ва  $B$  ходисаларнинг биргаликда рўй беришидан иборат ходиса уларнинг кўпайтмаси деб аталади ва  $A * B$  каби белгиланади.

**Мисол-5.** Дастандан картани тортиш ходисасини давом қилдирсак.  $A$  ходиса «дама» картасининг,  $B$ - ходиса эса «чилдин» картасининг чиқишидан иборат бўлсин.  $U$  ҳолда  $C = A + B$  ходиса карта «дама ёки чилдин» бўлишини,  $E = A * B$  эса чиққан карта «чилдин дама» бўлишини билдиради.

Ходисаларни қўшиш ва кўпайтириш амаллари қуйидаги хоссаларга эга:

1.  $A + B = B + A$ ;  $AB = BA$
2.  $(A + B) + C = A + (B + C)$ ;  $(AB)C = A(BC)$
3.  $A(B + C) = AB + AC$
4.  $A + V = A$ ;  $AU = A$
5.  $A + A^{\sim} = U$ ;  $AA^{\sim} = V$
6.  $(A + B)^{\sim} = A^{\sim} B^{\sim}$ ;  $(AB)^{\sim} = A^{\sim} + B^{\sim}$ .

Бу ерда нол ролини  $V$  мумкин бўлмаган ходиса, бир ролини эса  $U$  муқаррар ходиса бажаряпти деб тушиниш керак.

**Таъриф.** Ходисалар майдони  $S$ - даги  $A$  ва  $B$  ходисалар учун  $A * B = V$ , яъни уларнинг бир вақтда рўй бериши мумкин бўлмаса, улар биргаликдамас ходисалар деб аталади.

**Мисол-6.** Айтайлик битта ўйин кубиги ташланаяпти. А ходиса 4 очко чиқиши, В ходиса эса 3 га каррали очколар чиқиши бўлсин. У ҳолда  $AB = V$  бажарилади, чунки 4 очко чиқиши ва 3 га каррали очколарнинг чиқиши ўзаро боғлиқсиз ходисалар ҳисобланади.

Айтайлик А-ходиса биргаликдамас  $A_1, A_2, \dots, A_n$  тенг имкониятли ходисалар тўла гуруҳига ажратиш мумкин бўлсин. Айтилган  $A_1, A_2, \dots, A_n$  ходисалар тажрибанинг элементар натижалари деб аталади.

**Таъриф.** А ходиса  $A_1, A_2, \dots, A_n$  лардан бирор «m» таси амалга ошганда рўй берсин. У ҳолда

$$P(A) = m/n$$

сон А ходисасининг эҳтимоллиги деб аталади.

**Мисол-7.** 7 та оқ ва 3 та қора шар солинган идишдан таваккалига 5 та шар олинади. Олинган шарлар ичида битта ҳам шар бўлмаслиги эҳтимоллиги топилсин.

Ечиш. А орқали олинган 5 та шар ичида ҳеч бўлмаганда биттаси қора шар бўлишлиги ходисасини,  $A^c$  ходиса эса олинган шарлар ичида битта ҳам қора шар йўқлигини белгиласак.

$$P(A^c) = C_7^5 / C_{10}^5 = 0,083.$$

## 1. Шартли эҳтимоллик[1, 15-16, 23].

Айтайлик А-ящикдан қора шар тортиб олиш ходисаси, ящикда ҳаммаси бўлиб n –та шар бўлиб улардан «m» таси қора, қолган «n-m» таси оқ шарлар. В- эса ящикдан битта шар олингандан кейин қора шарни олиш ходисаси.

Агар ящикдан олинган биринчи шар қора бўлса, яъни А ходиса рўй берса. У ҳолда ящикда m-1 та қора ва n-m та оқ шарлар қолиб, В-ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги:  $P(B) = m-1 / (n-1)$ .

Агар биринчи олинган шар оқ бўлса, яъни  $A^c$  –ходисаси А- га тескари бўлган ходиса. У ҳолда ящикда m –та қора ва n-m-1 та оқ шарлар бўлади. В –ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги:  $P(B) = m / (n-1)$ .

Демак, В –ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги, бу ходиса ўз таркибига А –ходисани олганми ёки йўқ эканлигига қараб турли қийматларни қабул қилиши мумкин экан. Ушбу ноаниқликга йўл қўймаслик учун ҳам мос белгилашлар киритишга тўғри келади.

**Таъриф.** В-ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги А –ходиса рўй берган ҳолда махсус номга эга бўлиб, шартли эҳтимоллик деб аталади ва  $P_A(B)$  каби белгиланади.

Юқоридаги мисол учун

$$P_A(B) = m-1 / (n-1),$$

ҳамда  $P_{A^c}(B) = m / (n-1)$ .

## 4. Эҳтимолликка доир масалалар ечиш

**Масала 1.** Айтайлик қуйидагича « Папаха » сўзи берилган бўлиб , шу сўз харфлари битта қопга солиниб , яхшилаб аралаштирилди . Қопдан кетма-кет тўрта харф танлаб олинсин. Шу сўзнинг «папа» бўлиб чиқиш эҳтимоллиги топилсин.

Ечиш. Қуйидагича белгилашлар киритамиз:

A – биринчи олинган харф «п» бўлиш ходисаси;

B- иккинчи олинган харф «а» бўлиш ходисаси;

C – учунчи олинган харф «п» бўлиш ходисаси;

D – туртичи олинган харф «а» бўлиш ходисаси.

У ҳолда  $P(A)=2/6 = 1/3$  ;  $P_A(B) = 3/(6-1) = 3/5$  ;

$$P(AB) = P(A) * P_A(B) = 1/3 * 3/5 = 1/5;$$

$P(ABC) = P(AB) * P_{AB}(C)$  ;  $P_{AB}(C) = 1/(6-2) = 1/4$  ёки

$$P(ABC) = 1/5 * 1/4 = 1/20 .$$

Биздан сўралган эҳтимоллик эса:

$P(ABCD) = P(ABC) * P_{ABC}(D)$  ;  $P_{ABC}(D) = 2/(6-3) = 2/3$  ;

$$P(ABCD) = 1/20 * 2/3 = 1/30 .$$

**Масала 2.** Фараз қилайлик 5 та яшик берилган бўлиб, шундан биринчи ва иккинчи яшикларда битта оқ ҳамда бешта қора шар, учинчи яшикда эса иккита оқ ва бешта қора шар, тўртинчи ва бешинчи яшикларда учта оқ ва бешта қора шарлар мавжуд бўлса, ихтиёрий битта яшик олинганда ундан оқ шар олиш эҳтимоллиги топилсин.

Ечиш. Қуйидагича белгилаш киритамиз.

B- яшикдан оқ шар олиш ходисаси бўлса, унинг ўзи биргаликдамас  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  ходисаларнинг тўла гуруҳини ҳосил қилади. Бу ерда

$A_1$  – битта оқ шар мавжуд яшикдан оқ шарни олиш ходисаси;

$A_2$  - иккита оқ шар мавжуд яшикдан оқ шарни олиш ходисаси;

$A_3$  – учта оқ шар мавжуд яшикдан оқ шарни олиш ходисаси.

Бу ходисалар эҳтимолликлари :  $P(A_1) = 2/5$  ;  $P(A_2) = 1/5$  ;  $P(A_3) = 2/5$  .

Тўла эҳтимоллик формуласига кўра :

$$P(B) = P(A_1) * P_{A_1}(B) + P(A_2) * P_{A_2}(B) + P(A_3) * P_{A_3}(B) ;$$

$$\text{Жавоб : } P(B) = 2/5 * 1/6 + 1/5 * 2/7 + 2/5 * 3/8 = 23/84.$$

**Масала 3.** Айтайлик 52 талик картада хар туртдан бири «кўзгир» бўлсин. Тасодифан олинган олинган картанинг туз ёки кўзгир бўлиш эҳтимоллиги топилсин.

Ечиш. Қуйидагича белгилаш киритамиз.

A- танлаб олинган карта туз бўлишлиги ходисаси;

B – танлаб олинган карта кўзгир бўлишлиги ходисаси.

У ҳолда  $P(A) = 4/52 = 1/13$  ;  $P(B) = 1/4$  ;  $P(AB) = P(A) * P(B) = 1/52$ .

Демак, сўралган эҳтимоллик қуйидаги формула орқали топилади:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) ;$$

$$\text{Яъни } P(A+B) = 1/13 + 1/4 - 1/52 = 4/13.$$

## Машқлар

**№1.** Иккита завод электр лампочкалар ишлаб чиқаради. Хусусан умумий талабнинг 70% биринчи завод, 30 % эса иккинчи завод хиссасига тўғри келади. Ҳар бир юзта ишлаб чиқарилган лампочкадан стандарт бўлишлиги биринчи завод учун 83, иккинчи завод учун 63 бўлса. Ихтиёрий олинган лампочканинг стандарт бўлиш эҳтимоллиги топилсин. (Тўлиқ эҳтимоллик формуласига доир )

**№2.** Иккита мерган бир-бирига боғлиқмас ҳолда битта нишонга ўқ узишмоқда. Нишонга теккизиш эҳтимолликлари биринчи мерган учун  $P(A_1) = 0.9$ , иккинчи мерган учун  $P(A_2) = 0.8$  бўлса, Нишон яқсон қилиниш эҳтимоллиги топилсин. Бу ерда нишоннинг яқсон қилиниши учун битта ўқнинг ўзи етарли деб олинсин (мисол 3- га ўхшаш формула билан топилади).

**№3.** Гуруҳда 100 та талаба бор. Улардан 40 таси француз, 50 таси испан, 40-таси немис, 12 таси француз ва испан, 13 таси испан ва немис, 15 таси француз ва немис тилларини ўрганган, 10 таси учта тилдан бирортасини ҳам ўрганмаган бўлсин. Агар талаба тасодифан таланган бўлса,

А) талабанинг француз тилини ўқиганлиги эҳтимоллиги топилсин;

В) талабанинг испан ёки немис тилини ўқиганлиги эҳтимолликлари топилсин.

**Мавзу-17. Тасодифий миқдор математик кутилмаси ва дисперцияси. Тақсимот функциялар ва уларнинг хоссалари (Текис, кўрсаткичли ва бошқалар).**

### 1. Тасодифий миқдор математик кутилмаси ва дисперцияси.

Айтайлик,  $\alpha$  - тасодифий миқдор учун эҳтимоллик жадвали қуйидаги кўринишда бўлсин:

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Тасодифий | $a_1$ | $a_2$ | ..... | $a_k$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|

|                       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>миқдор қиймати</b> |       |       |       |       |
| ЭХТИМОЛЛИК            | $p_1$ | $p_2$ | ..... | $p_k$ |

**Таъриф.**  $\alpha$  - тасодифий миқдор математик кутилмаси деб, қуйидаги

$$M(\alpha) = p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_k a_k$$

тенглик билан аниқланувчи катталиқга айтилади.

**Мисол.** Агар иккита А ва В мерганларнинг нишонга теккизиш эҳтимолликлари жадвали берилган бўлса, улардан қайси бири нисбатан яхши нишонга уриши аниқлансин.

Ечиш. А-мерган бир отишда нишонга теккизиш эҳтимоллиқ жадвали:

|              |      |      |      |     |      |     |     |     |      |      |      |
|--------------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Очколар сони | 0    | 1    | 2    | 3   | 4    | 5   | 6   | 7   | 8    | 9    | 10   |
| ЭХТИМОЛЛИК   | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |

В-мерган бир отишда нишонга теккизиш эҳтимоллиқ жадвали:

|              |      |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| Очколар сони | 0    | 1    | 2    | 3   | 4    | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
| ЭХТИМОЛЛИК   | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |

У ҳолда тасодифий миқдор математик кутилмаси формуласига мувофиқ:

$$M(A) = 5,24 \text{ ва } M(B) = 4,84$$

тенг бўлади. Демак,  $M(A) > M(B)$ . Жавоб : А мерган нисбатан нишонга яхши урар экан.

Изох. Агар  $\alpha$  - тасодифий миқдор математик кутилмаси формуласида

$$p_1 = p_2 = \dots = p_k = \frac{1}{k}$$

бўлса, у ҳолда мазкур катталиқ ўрта қиймат билан устма-уст тушади.

**Мисол.** Агар иккита бир-хил турдаги станок учун, 1000-та ишлаб чиқилган маҳсулотдан брак бўлишлиғи эҳтимоллиқ жадваллари мос равишда

|                   |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\alpha$ : станок | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| ЭХТИМОЛЛИК        | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

|                  |      |     |      |     |     |
|------------------|------|-----|------|-----|-----|
| $\beta$ : станок | 0    | 1   | 2    | 3   | 4   |
| ЭХТИМОЛЛИК       | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,1 |

бўлса, ҳар-бир станокда ўртача брак ишлаб чиқиладиган маҳсулотлар сони солиштирилсин.

Ечиш. Тасодифий миқдор математик кутилмаси формуласига мувофиқ:

$$M(\alpha) = 2, \quad M(\beta) = 2$$

Демак,  $M(\alpha) = M(\beta)$  бўлиб, иккала станок ҳам брак маҳсулотлар ишлаб чиқишда тенг имкониятли дейиш мумкин. Бироқ биз қуйида тасодифий миқдор учун яна бир тушунча киритамизки, у тасодифий миқдорларнинг сонли характеристикаси мазкур масалада сўралган саволга жавоб беради.

**Таъриф.**  $\alpha$ -тасодифий миқдор дисперцияси деб, қуйидаги тенглик билан аниқланувчи

$$D(\alpha) = M((\alpha - M(\alpha))^2) = M(\alpha^2) - M^2(\alpha)$$

ифодага айтилади.

У ҳолда олдинги миолда дисперцияларни топсак:

$$D(\alpha) = 1,2$$

$$D(\beta) = 1,5$$

Бу ерда дисперцияни ҳисоблашда

$$D(\alpha) = p_1(a_1 - M(\alpha))^2 + p_2(a_2 - M(\alpha))^2 + \dots + p_k(a_k - M(\alpha))^2$$

формуладан фойдаланилди.

Демак, жавоб: 1-станокда ишлаб чиқилган маҳсулот 2-станокда ишлаб чиқилган маҳсулотга нисбатан “стабильный” экан.

### Математик кутилма ва дисперция хоссалари.

1. Айтайлик,  $\alpha$ -тасодифий миқдор ва  $\alpha = \text{const} \neq 0$ ,  $\alpha = C = \text{const}$  бўлсин.

У ҳолда қуйидаги тенглик ўринли  $M(\alpha) = M(C) = C \cdot 1 = C$ .

2. Айтайлик,  $\alpha$  ва  $\beta$ -тасодифий миқдорлар бўлсин. У ҳолда

$$M(\alpha + \beta) = M(\alpha) + M(\beta).$$

3. Айтайлик,  $\alpha$  ва  $\beta$ -боғлиқсиз тасодифий миқдорлар бўлсин. У ҳолда

$$M(\alpha * \beta) = M(\alpha) * M(\beta).$$

4. Айтайлик,  $C = \text{const}$ ,  $\alpha$ -тасодифий миқдор бўлсин. У ҳолда

$$M(C * \alpha) = C * M(\alpha).$$

5. Айтайлик,  $C = \text{const}$ ,  $\alpha$ -тасодифий миқдор ва  $\alpha = C$  бўлсин. У ҳолда

$$D(\alpha) = D(C) = 0$$

6. Агар  $C = \text{const}$  бўлса, у ҳолда  $D(C * \alpha) = C^2 * D(\alpha)$ .

7. Айтайлик,  $\alpha$  ва  $\beta$ -боғлиқсиз тасодифий миқдорлар бўлсин. У ҳолда

$$D(\alpha + \beta) = D(\alpha) + D(\beta).$$

**2. Текис ва кўрсаткичли тақсимот функциялар ва улар хоссалари[15].**

**Таъриф.** Текис тақсимланган  $X$ -тасодифий миқдор деб зичлиги

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < a \text{ бўлса,} \\ 1/(b-a), & \text{агар } a \leq x \leq b \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x > b \text{ бўлса.} \end{cases}$$

$[a, b]$  кесмада бўлган тасодифий миқдорга айтилади.

### Хоссалари.

**I.** Бевосита текшириш мумкинки:  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ . Ҳақиқатан қаралаётган функцияни интеграл остига қўйсақ қуйидагига эга бўламиз:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b (1/(b-a))dx = 1/(b-a) * x \Big|_a^b = (1/(b-a)) * (b-a) = 1.$$

Текис тақсимланган тасодифий миқдор тақсимот функцияси қуйидагича:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < a \text{ бўлса,} \\ 1/(b-a), & \text{агар } a \leq x \leq b \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } x > b \text{ бўлса.} \end{cases}$$

**Исботи.** Зичлик функциянинг таърифига кўра  $F'(x) = f(x)$  эди. Агар  $a \leq x \leq b$  бўлса, у ҳолда

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_a^x 1/(b-a)dt = 1/(b-a) * t \Big|_a^x = (x-a)/(b-a).$$

тенглик ўринли. Бу тенгликдан  $x < a$  бўлганда  $F(x) = 0$ ,  $x > b$  бўлганда эса  $F(x) = 1$  бўлиши келиб чиқади. Демак, тақсимот функция ўринли экан.

**II.** Текис тақсимот учун сонли характеристикаларини яъни математик кутилма, дисперсия ва квадратик четланишларини аниқлайлик.

$$M(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx = \int_a^b x f(x)dx = \int_a^b x(1/(b-a))dx = (a+b)/2,$$

$$M(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_a^b x^2 (1/(b-a))dx = (a^2 + a*b + b^2)/3,$$

$$D(x) = M(x^2) - M^2(x) = (a^2 + a*b + b^2)/3 - ((a+b)/2)^2 = (b-a)^2/12,$$

$$\sigma(x) = (D(x))^{1/2} = (b-a)/(2*3^{1/2}), \text{ чунки } b > a \text{ бўлганда } |b-a| = b-a;$$

**Таъриф.** Агар  $X$  - тасодифий миқдор тақсимот зичлиги қуйидаги кўринишда

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{агар } x \geq 0 \text{ булса,} \\ 0, & \text{агар } x < 0 \text{ булса} \end{cases}$$

бўлса, тасодифий миқдор **кўрсаткичли тақсимот** дейилади. Бу ерда  $\lambda > 0$  бирор фиксирланган(тайин) сон.

**Кўрсаткичли тақсимот қуйидаги хоссаларга эга:**

I.  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$

II. Кўрсаткичли тақсимот учун тақсимот функция қуйидаги кўринишда :

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{агар } x \geq 0 \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x < 0 \text{ бўлса} \end{cases}$$

III. Кўрсаткичли тақсимот учун сонли характеристикалар:

$$M(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \left( \text{бу интегралда бўлаклаб интегралаб} \right.$$

$$\left. \text{қуйидагига эга бўламиз} \right) = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 1/\lambda.$$

$$D(x) = M(x^2) - M^2(x) = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - M^2(x) = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2.$$

$$\sigma(x) = (D(x))^{1/2} = 1/\lambda.$$

Бу ерда ҳам дисперцияни ҳисоблашда икки марта бўлаклаб интералаш натижасидагина шу ҳолатга келамиз.

**Нормал тақсимот ва унинг хоссалари[15].**

**Таъриф.** Агар  $X$  - тасодифий миқдорнинг тақсимот зичлиги

$$f(x) = 1/(\sigma \sqrt{2\pi}) e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},$$

кўринишда бўлса, у нормал қонун бўйича тақсимланган деб аталади. Бу ерда  $\sigma > 0$ .

Ушбу тақсимот қуйидаги хоссаларга эга:

$$I. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Ҳақиқатан,  $t = (x-a)/\sigma$  алмаштириш ва  $x = \sigma t + a$ ,  $dx = \sigma dt$  эътиборга олиб қуйидагига эга бўламиз:

$$1/(\sigma \cdot (2\pi)^{1/2}) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)} dx = 1/(2\pi)^{1/2} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = 1.$$

Демак, хосса ўринли.

II. Нормал тақсимот учун тақсимот функция :

$$F(x) = 1/(\sigma \cdot (2\pi)^{1/2}) \int_{-\infty}^x e^{-(t-a)^2/(2\sigma^2)} dt.$$

III. Нормал тақсимот сонли характеристикалари қуйидагиларга тенг:

$$M(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \{t = (x-a)/\sigma \text{ алмаштириш ва } x = \sigma t + a, dx = \sigma dt\} = 1/(\sigma \cdot (2\pi)^{1/2}) \cdot \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + a) e^{-t^2/2} dt = (1/(2\pi)) \cdot (\sigma \cdot 0 + a(2\pi)) = a.$$

$$D(x) = 1/(\sigma \cdot (2\pi)^{1/2}) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 \cdot e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)} dx = \sigma^2.$$

Бу охирги тенгликни кўрсатиш учун юқоридаги алмаштиришни бажариш ва

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = 2\pi$$

жадвал интеграл ҳисобга олиниши талаб қилинади. Шунингдек,

$$\sigma(x) = (D(x))^{1/2} = \sigma.$$

**Кўп ўлчовли тасодифий миқдорлар ва тақсимот зичлиги.**

Шу пайтгача ҳар бири битта сон билан аниқланадиган тасодифий миқдорларни кўриб чиқдик. Бундай миқдорлар бир ўлчовли деб аталади.

Бир ўлчовли тасодифий миқдорлардан ташқари, мумкин бўлган қийматлари 2, 3, .....n та сонлар билан аниқланадиган тасодифий миқдорлар мос равишда 2, 3, .....n ўлчовли тасодифий миқдорлар деб аталади.

**Масалан.** Заводда ишлаб чиқилган деталнинг бўйи X, эни Y, баландлиги Z назорат қилинаётган бўлсин. U ҳолда уч ўлчовли (X,Y,Z) тасодифий миқдорга эга бўламиз.

**Таъриф.** Икки ўлчовли дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни деб, бу миқдорнинг барча мумкин бўлган қийматлари ва эҳтимолликлари  $p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j)$ ,  $i=1,2,\dots,n$ ;  $j=1,2,\dots,m$  рўйхатига айтилади. Тақсимот қонуни одатда жадвал кўринишда берилади.

| $X_i \backslash Y_j$ | $X_1$    | $X_2$    | $X_3$    | ..... | $X_n$    |
|----------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| $Y_1$                | $P_{11}$ | $P_{21}$ | $P_{31}$ | ..... | $P_{n1}$ |
| $Y_2$                | $P_{12}$ |          |          |       |          |
| .....                |          |          |          |       |          |
| $Y_m$                | $P_{1m}$ | $P_{2m}$ | $P_{3m}$ | ..... | $P_{nm}$ |

Бу жадвал орқали бирор ўлчовли дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини билган ҳолда уни ташкил этувчилари ҳар бирининг тақсимот қонунини топиш мумкин.

**Масалан.** Ушбу жадвал билан берилган  $(X, Y)$  тасодифий миқдорнинг  $X$  ташкил этувчисининг тақсимот қонунини топинг.

| $X \backslash Y$ | 1    | 4    | 7    | 8    |
|------------------|------|------|------|------|
| 0                | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| -1               | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| 4                | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |

У ҳолда  $X$ - тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни қуйидагича:

| $X_i$ | 1    | 4    | 7    | 8    |
|-------|------|------|------|------|
| $P_i$ | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.31 |

Ҳақиқатан :  $0.22 + 0.20 + 0.27 + 0.31 = 1$ .

**Таъриф.** Икки ўлчовли тасодифий миқдорнинг тақсимот функцияси деб , ҳар бир  $(x,y)$  сонлар жуфти учун  $X$ - тасодифий миқдор  $x$ -дан кичик ва  $Y$  тасодифий миқдор  $y$  дан кичик қийматни қабул қилиш эҳтимоллигига айтилади, яъни  $F(x, y) = P(X < x, Y < y)$ .

**Икки ўлчовли тақсимот функция қуйидаги хоссаларга эга:**

1.  $0 \leq F(x, y) \leq 1$ .
2.  $F(x,y)$  функция камаймайдиган функция.
3. Ушбу тенгликлар ўринли:

$$F(-\infty, y) = 0, F(x, -\infty) = 0, F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1.$$

Тақсимот функцияси  $F(x, y)$  бўлган  $(X, Y)$  икки ўлчовли узлуксиз тасодифий миқдорни қарайлик.

**Таъриф.** Қуйидаги функция  $f(x,y) = F'_{xy}(x,y)$  икки ўлчовли тасодифий миқдор биргаликдаги тақсимотининг зичлик функцияси деб аталади.

**Зичлик функция асосий хоссалари:**

1. Тақсимот зичлиги манфиймас функция, яъни  $f(x, y) \geq 0$ .
2. Тақсимот функциясидан олинган икки қаррали интеграл бирга тенг:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

### Машқлар

**№1.** Қуйида берилган параметрлар бўйича нормал қонун тақсимот функцияси графиги чизилсин.

А)  $a = 0, \sigma^2 = 1/4$ ; В)  $a = 0, \sigma^2 = 1$ ; С)  $a = 0, \sigma^2 = 4$ .

**№2.** Пуассон қонуни бўйича тақсимланган тасодифий миқдор математик кутилмаси топилсин. Бу ерда  $P(\xi = k) = (a^k e^{-a}) / k!$ ,  $k = 0, 1, 2, 3, \dots$

**№3.** Математик кутилмаси «в» ва дисперцияси «с» бўлган  $X$ -тасодифий миқдор бўлсин.  $X$ -тасодифий миқдор ўзининг математик кутилмасидан камида  $3\sqrt{C}$  - га четланиш эҳтимоллигини юқоридан баҳоланг. Бу ерда Чебишев тенгсизлигидан фойдаланиш назарда тутилган.

### Мавзу-18. Фурье қатори математик асослари ва унинг хоссалари.

#### 1. Тригонометрик қатор.

Ушбу

$$\begin{aligned} & a_0 / 2 + (a_1 * \cos x + b_1 * \sin x) + \dots + (a_n * \cos nx + b_n * \sin nx) \\ & + \dots = \\ & = a_0 / 2 + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m * \cos mx + b_m * \sin mx) ; \end{aligned} \quad (1)$$

қўринишдаги қатор **тригонометрик қатор** деб аталади.

Бу ерда  $a_0, a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n$  – ўзгармас сонлар бўлиб, қаторнинг коэффицентлари деб аталади.

Функционал қатор иккита муҳим синфга бўлинади:

1. Даражали қатор.
2. Тригонометрик қатор.

Демак, биз функционал қаторнинг иккинчи муҳим синфи билан танишиб чиқамиз. (1) қатор синус ва косинусларни ўз ичига олгани учун, улар  $2\pi$  умумий даврга эга бўлади. Агар (1) қатор яқинлашувчи қатор деб фараз қилсак, у ҳолда қатор йиғиндиси ҳам  $2\pi$  даврли функция бўлади.

Қуйидаги масалани кўриб чиқамиз:

Даври  $2\pi$  га тенг бўлган  $f(x)$  функция учун шу функцияга яқинлашувчи тригонометрик қатор тузиш. Кейинги ишларимиз учун керак бўладиган айрим ҳисоблаш натижаларини келтирамиз:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = 0; \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = 0; \quad (2)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \pi; \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \pi; \quad (3)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx * \cos mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{агар } m \neq n \text{ бўлса,} \\ \pi, & \text{агар } n = m \text{ бўлса} \end{cases} \quad (4)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx * \sin mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{агар } m \neq n \text{ бўлса} \\ \pi, & \text{агар } n = m \text{ бўлса} \end{cases} \quad (5)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx * \cos mx \, dx = 0 \quad (6)$$

Бу ерда (4), (5), (6) – формулаларни келтириб чиқаришда тригонометриядаги кўпайтмани йиғиндига келтириш формуласидан фойдаланиш керак бўлади.

Энди қўйилган масалага қайтсак, даври  $2\pi$  бўлган  $f(x)$  функция  $(-\pi; \pi)$  оралиқда яқинлашувчи тригонометрик қатор билан тасвирланган бўлсин, яъни

$$f(x) = a_0 / 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n * \cos nx + b_n * \sin nx); \quad (6.1)$$

Бу қатор  $x \in [-\pi; \pi]$  учун яқинлашувчи ва ҳадлаб интеграллаш мумкин деб фараз қилайлик. У ҳолда (6.1) тенгликнинг иккала томонини  $-\pi$  дан  $\pi$  гача интеграллаб,  $a_0$  – коэффицентни топамиз ва қуйидагига тенг бўлади:

$$a_0 = 1/\pi * \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad (7)$$

Қолган  $a_k, b_k$  - коэффициентларни топиш учун эса (6.1) тенгликнинг иккала қисмини  $\cos kx, \sin kx$  функцияларга кўпайтириб мос равишда, ҳамда маълум ҳисоблашлардан сўнг қуйидагига келамиз:

$$a_k = 1/\pi * \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx * f(x) dx, \quad (8)$$

$$b_k = 1/\pi * \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx * f(x) dx, \quad (9)$$

**Таъриф.** (7),(8),(9) формулалар бўйича аниқланган коэффициентлар  $f(x)$  функция-нинг Фурье коэффициентлари деб аталади. Бундай коэффициентли (1) тригонометрик қатор эса  $f(x)$  функциянинг Фурье қатори дейилади.

Изоҳ. (6.1) тенгликнинг ўнг томонидаги тригонометрик қатор яқинлашишини ва унинг йиғиндиси  $f(x)$  тенг эканлигини исботлагандан сўнггина « $\Rightarrow$ » белгисини қуйиш мумкин бўлади. Шунинг учун ҳозирча « $\sim$ » белгини қуйамиз, яъни

$$f(x) \sim a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n * \cos nx + b_n * \sin nx);$$

( $-\pi; \pi$ ) – ораликда берилган  $f(x)$  – функцияни Фурье қаторига ёйишда қаралаётган функциянинг хоссаси муҳим ҳисобланади.

Масалан берилган функция тоқ ёки жуфт бўладиган бўлса, айрим ҳисоблашлар енгиллашиб кетади. Хусусан,  $f(x)$ - функция тоқ бўлса :

$$a_0 = 0, \quad a_k = 0$$

ва Фурье қатори қуйидаги кўришда бўлади

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n * \sin nx, \quad (10)$$

Агар  $f(x)$  – жуфт бўлса,  $b_k = 0$  бўлиб Фурье қатори қуйидаги кўринишда бўлади

$$f(x) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n * \cos nx), \quad (11)$$

Мисол. 1)  $f(x) = x^2, -\pi \leq x \leq \pi$  функциянинг Фурье қатори ёзилсин.

Ечиш. Бунинг учун аввало Фурье коэффициентларини топамиз

$$a_0 = 2/\pi * \int_0^{\pi} x^2 dx = 2\pi^2/3,$$

$$a_n = 2/\pi * \int_0^{\pi} x^2 * \cos nx dx = (\text{икки марта бўлаклаб интегралласак}) = (-1)^n * 4/n^2; n=1,2,3,\dots$$

Демак, Фурье қатори кўриниши қуйидагича бўлади :

$$x^2 \sim \pi^2/3 + \sum_{m=1}^{\infty} ((-1)^m * 4/m^2) * \cos mx = \pi^2/3 - 4(\cos x - \cos 2x/2^2 + \cos 3x/3^2 - \dots);$$

2)  $f(x) = x$ ,  $-\pi \leq x \leq \pi$  функциянинг Фурье қаторини ёзинг.

Ечиш. Бу берилган функция тоқ бўлгани учун  $a_0 = a_k = 0$  бўлади ва

$$b_n = 2/\pi * \int_0^{\pi} x * \sin nx \, dx = (-1)^{n+1} * 2/n; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

демак, қаралаётган функция учун Фурье қатори қўйидаги кўринишда бўлади

$$x \sim \sum_{m=1}^{\infty} ((-1)^{m+1} * 2/n) * \sin nx = 2(\sin x - \sin 2x/2 + \sin 3x/3 - \dots)$$

Шу пайтгача  $-\pi \leq x \leq \pi$  ораликда берилган  $f(x)$  функция учун Фурье қатори тушунчаси киритилган эди. Бундай тушунчани  $[-l; l]$ ,  $l > 0$  (эъл) оралиқ учун ҳам киритиш мумкин. Бунинг учун

$$t = \pi/l * x$$

алмаштириш бажариш лозим, яъни мазкур алмаштириш  $[-l; l]$  ораликни  $-\pi \leq x \leq \pi$  оралиқга ўтказди.

Агар  $f(x) = f((l/\pi)*t) = \varphi(t)$  дейилса,  $\varphi(t)$  функцияни  $-\pi \leq x \leq \pi$  оралиқда берилган ва Фурье қатори қўйидагича бўлади:

$$\varphi(t) \sim T(\varphi, t) = a_0/2 + \sum_{m=1}^{\infty} (a_n * \cos nt + b_n * \sin nt); \quad (12)$$

бунда

$$a_n = 1/\pi * \int_{-\pi}^{\pi} \cos kt * \varphi(t) \, dt, \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (13)$$

$$b_n = 1/\pi * \int_{-\pi}^{\pi} \sin kt * \varphi(t) \, dt, \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (14)$$

(12), (13), (14) тенгликларда  $t = \pi/l * x$  алмаштириш бажарсак, қўйидагиларга эга бўламиз:

$$f(x) \sim a_0/2 + \sum_{m=1}^{\infty} (a_n * \cos((n\pi x)/l) + b_n * \sin((n\pi x)/l)); \quad (16)$$

бу ерда

$$a_n = 1/l * \int_{-l}^l \cos((n\pi x)/l) * f(x) \, dx, \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots), \quad (17)$$

$$b_n = 1/l * \int_{-l}^l \sin((n\pi x)/l) * f(x) \, dx, \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad (18)$$

Шундай қилиб, (16) нинг ўнг томонидаги тригонометрик қаторни  $[-l; l]$ ,  $l > 0$  (эъл) да берилган  $f(x)$  функциянинг Фурье қатори дейилади. (17)-(18) эса Фурье коэффицентлари дейилади.

**Мисол.** Ушбу

$$f(x) = e^x, \quad ([-1; 1])$$

функциянинг Фурье қатори ёзилсин.

Ечиш. (17), (18) формулалардан фойдаланиб, берилган функциянинг Фурье коэффицентларини топамиз (бу ерда  $l=1$ ):

$$a_0 = \int_{-1}^1 e^x dx = e - e^{-1};$$

$$a_n = \int_{-1}^1 e^x \cos n\pi x dx = (n\pi \sin n\pi x + \cos n\pi x) * e^x / (1+n^2 \pi^2) \Big|_{-1}^{+1} =$$

$$= (-1)^n * (e - e^{-1}) / (1+n^2 \pi^2); \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$b_n = \int_{-1}^1 e^x \sin n\pi x dx = (\sin n\pi x - n\pi * \cos n\pi x) * e^x / (1+n^2 \pi^2) \Big|_{-1}^{+1} =$$

$$= (-1)^{n+1} * (e - e^{-1}) / (1+n^2 \pi^2); \quad (n=1, 2, \dots)$$

Демак,  $f(x) = e^x$  функциянинг  $[-1; 1]$  даги Фурье қатори:

$$e^x \sim (e - e^{-1}) / 2 + (e - e^{-1}) \sum_{m=1}^{\infty} \{ (-1)^n \cos n\pi x / (1+n^2 \pi^2) +$$

$$+ (-1)^{n+1} \pi n \sin n\pi x / (1+n^2 \pi^2) \}$$

кўринишда бўлади.

Кейинги масала Фурье қаторининг яқинлашувчилигини ўрганиш, бу қатор қисмий йиғиндилари кетма-кетлигининг лимитини аниқлаш демакдир. Шу мақсадда қатор қисмий йиғиндисини қулай кўринишда ёзиб оламиз.

$f(x)$  – функция  $[-\pi; \pi]$  ораликда берилган ва абсолют и интегралланувчи (хос ёки хосмас маънода) бўлсин. Бу функциянинг Фурье коэффицентларини топиб,

$$a_k = 1/\pi * \int_{-\pi}^{\pi} \cos kt * f(t) dt, \quad (k=0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_k = 1/\pi * \int_{-\pi}^{\pi} \sin kt * f(t) dt, \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

мазкур коэффицентлар бўйича  $f(x)$  функциянинг Фурье қаторини тузамиз:

$$f(x) \sim T(f; x) = a_0/2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Энди бу қаторнинг ушбу

$$F_n(f, x) = a_0/2 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

қисмий йиғиндини оламиз. Бу йиғиндидаги  $a_k, b_k$  -коэффицентларни қўйсак ва маълум алмаштиришлар бажаришдан сўнг қуйидаги ифодага келамиз:

$$F_n(f, x) = 1/2\pi * \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\sin(2n+1) * (t-x)/2) / \sin(t-x)/2 dt, \quad (19)$$

(19) – тенглик ўнг томонидаги интеграл  $f(x)$  – функциянинг Дирихле

интегрални деб аталади.

**Теорема.** Ушбу

$$I_1(n, \delta) = 1/\pi \int_0^\delta [f(x+u) + f(x-u)] (\sin(n+1/2)u / 2 \sin(u/2)) du$$

Интегралнинг  $n \rightarrow \infty$  даги limiti мавжуд бўлгандагина Дирихле интегралининг  $n \rightarrow \infty$  даги limiti мавжуд бўлади ва

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(f, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} I_1(n, \delta).$$

## 2. Фурье алмаштириши.

**Таъриф.** Агар  $g(t)$  функция барча  $-\infty < t < \infty$  да аниқланган,  $-\infty < t < 0$  да нолга тенг бўлмаса, бу функциянинг **Фурье алмаштириши** деб

$$G(\eta) = 1/\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\eta t} g(t) dt, \quad (20)$$

интегралга айтилади.

**Фурье алмаштириши мавжуд бўлиши учун :**

- 1)  $g(t)$  - функция чекли сондаги экстремумларга эга бўлиши ;
- 2)  $g(t)$  нинг биринчи турдаги узилиши мумкин бўлган чекли сондаги нуқталардан ташқари барча нуқталарда узлуксиз бўлиши;
- 3)  $\int_{-\infty}^{\infty} g(t) dt$  интегралнинг абсолют яқинлашувчи бўлиши етарлидир.

**Таъриф.** Фурье алмаштиришига тесқари алмаштириш деб, қуйидаги

$$g(t) = 1/\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\eta t} G(\eta) d\eta, \quad (21)$$

формулага айтилади.

Қуйида Фурье алмаштиришига мисоллар келтирамиз.

**Мисол-1.** Қуйидаги функция учун Фурье алмаштириши топилсин.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } |x| \leq a \\ 0, & \text{агар } |x| > a \end{cases}$$

Ечиш. Берилган функция  $[-a ; a]$  кесманинг ичида доимий қиймат бирни, кесмадан ташқарида ноль қийматни олади. У ҳолда Фурье алмаштириши:

$$G(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\eta t} g(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * \int_{-\infty}^{-a} e^{-i\eta t} g(t) dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * \int_{-a}^a e^{-i\eta t} g(t) dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * \int_a^{\infty} e^{-i\eta t} g(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * \int_{-\infty}^{-a} e^{-i\eta t} dt = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-i\eta t} / (i\eta) \Big|_{-\infty}^{-a} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * (e^{i\eta a} - e^{-i\eta a}) / i\eta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * (2 * \sin \eta a) / \eta ; \text{ (жавоб).}$$

Бу ерда, Эйлер формуласидан:  $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i * \sin \varphi$  фойдаланилди.

**Мисол-2.** Агар  $g(x) = 1/(x^2 + a^2)$  бўлса, унинг Фурье алмаштириши ва унга тескари алмаштириш топилсин.

Ечиш. Аввало Фурье алмаштиришини топамиз:

$$G(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\eta t} g(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\eta t} * \frac{1}{(t^2 + a^2)} dt ;$$

Бу интегрални ҳисоблаш учун комплекс ўзгарувчи функцияларга мурожат этиб, қолдиклар назариясидан фойдаланамиз.

Фурье алмаштиришидаги  $\eta$  ўзгарувчи  $(-\infty ; +\infty)$  оралиқда аниқлангани учун бу ерда иккита ҳолат бўлиши мумкин:

1)  $\eta > 0$ . Интеграл остидаги функцияни қуйидагича белгилаб оламиз:

$$f(x) = e^{i\eta x} / (x^2 + a^2)$$

у ҳолда, бу функция  $x = -a i$  нуктада биринчи тартибли қутб нуктасига эга бўлиб. Унинг қолдиғи қуйидаги формула орқали топилади:

яъни, агар  $f(x) = \varphi(x) / \psi(x)$  ва  $\varphi(a) \neq 0$ , ҳамда  $x = a$  нукта биринчи тартибли қутб нукта бўлса, у ҳолда  $f(x)$  функциянинг  $x = a$  нуктадаги қолдиғи қуйидагича аниқланаи:

$$\text{Қолд. } f(x) = \varphi(a) / \psi'(a) ; \\ x = a$$

Қолдиклар назариясининг бизга берадиган ёрдами  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$  - кўринишдаги интегралларни ҳисоблаш имконини беришидир. Унга кўра:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i * \sum_{a_1, \dots, a_n} \text{Қолдик } f(x) ;$$

Шунинг учун бизнинг ҳолда қуйидагига эга бўламиз :

$$G(\eta) = -2\pi i * 1/\sqrt{2\pi} * (e^{-a\eta} / (-2ai)) = \sqrt{\pi/2} * (e^{-a\eta}) / a.$$

Бу ерда  $\eta > 0$ . Худди шундай ҳисоблашлар 2)  $\eta < 0$  ҳолда ҳам амалга оширилиб, қуйидагига эга бўламиз:

$$G(\eta) = \sqrt{\pi/2} * (e^{a\eta}) / a.$$

Демак, натижа қуйидагига келади:

$$G(\eta) = \sqrt{\pi/2} * (e^{-a|\eta|}) / a, \quad -\infty < \eta < \infty$$

Кейинги иш, шу алмаштиришга тескари алмаштиришни қўллаб, берилган функцияни тиклашдан иборат.

$$\begin{aligned} g(t) &= 1/\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\eta t} G(\eta) d\eta = (\text{ўринга қуйиб ҳисоблашлардан сўнг}) = \\ &= (1/2a) * \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\eta t} * (e^{-a|\eta|}) d\eta = (\text{модуль таърифи бўйича очиб чиқамиз}) \\ &= (1/2a) * \left( \int_{-\infty}^0 e^{i\eta t} * (e^{a\eta}) d\eta + \int_0^{\infty} e^{i\eta t} * (e^{-a\eta}) d\eta \right) = (\text{хар} \end{aligned}$$

бир интегрални алоҳида ҳисоблаймиз. Интеграл остида турган функцияларнинг бошланғичлари осон топилади ) =

$$= (1/2a) * (1/(ix+a) + 1/(a-ix)) = 2a / (2a*(a^2 + x^2)) = 1/(a^2 + x^2).$$

Охирги тенглик эса бошида берилган функция билан бир-хил. Демак, ҳисоблашлар тўғри экан.

### Фурье алмаштиришининг хоссалари.

1. Агар  $g(x)$  функция  $(-\infty, \infty)$  ораликда абсолют интегралланувчи бўлса, у ҳолда  $G(x)$  функция барча  $x$  – лар учун узлуксиз ва  $|x| \rightarrow \infty$  да нолга интилади.

2. Агар  $f(x)$  функция  $(-\infty, \infty)$  ораликда абсолют интегралланувчи бўлиб,  $|x| \rightarrow \infty$  да  $\int_0^x f(t)dt \rightarrow 0$  бўлса, у ҳолда

$$1/\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_0^t f(z)dz \right) e^{-ixt} dt = (-i/x) * F(x).$$

3. Агар  $f(x)$  – функция узлуксиз ва  $|x| \rightarrow \infty$  да нолга интилса,  $f'(x)$  эса  $(-\infty, \infty)$  ораликда абсолют интегралланувчи бўлса, у ҳолда

$$1/\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) * e^{-itx} dt = (-x/i) * F(x).$$

### Машқлар

№ 1. Қуйидаги функция учун Фурье алмаштириши топилсин.

$$f(x) = e^{-a|x|}.$$

**№2.** Қуйидаги  $f(x) = e^{-a|x|}$ , бу ерда  $a > 0$ . функция учун Фурье алмаштириши ва унга тескари алмаштириш бажарилсин.

**№3.** Қуйидаги функциялар даврий эканликлари кўрсатилсин.

A)  $f(x) = \sin^3(2x)$ , B)  $f(x) = (\tan(x/2))^{1/2}$ , C)  $f(x) = \arcsin(\cos x)$ .

**Мавзу-19. Энтропия тушунчаси ва унинг маълумот аниқмаслик даражасини белгиловчи инструмент сифатида қўлланилиши.**

Тасодифий ходисаларнинг муҳим хоссаси, ходисаларнинг рўй беришига тўла ишончнинг йўқлиги, тажриба ходисаларининг бажарилишида маълум аниқмасликларнинг келиб чиқишидир. Бироқ бу аниқмасликларнинг даражаси ҳар хил ҳолатлар учун турлича бўлади. Агар тажриба “Биринчи учрайдиган қарғанинг рангини аниқлаш” бўлса, у ҳолда тўла ишонч билан айта оламизки, унинг ранги қора бўлади, гарчанд зоология фани оқ қарғаларнинг баъзида учраб туришини ҳам тасдиқласада, бирор киши биринчи учрайдиган қарғанинг ранги қора бўлишига шубҳаланиши эҳтимолдан ҳоли. Яна бир тажриба, биринчи учрайдиган кишининг чапақай ёки чапақай эмаслигини аниқлашдан иборат бўлса, бу тажриба натижасини олдиндан деярли иккиланмасдан айтиш мумкин, лекин бу ерда натижа тўғрилигидан ҳадиксираш биринчи тажрибага қараганда асослидир. Ёки янада қийинроқ бўлади, шаҳар кўчасида биринчи учрайдиган кишининг эркак ёки аёл киши бўлишини олдиндан айтиб бериш. Лекин бу тажрибанинг аниқмаслик даражаси лотерея билетларининг қайси бирига ютуқ чиқишини олдиндан айтиб бериш аниқмаслик даражасидан кичикдир. Чунки ҳар ҳолда шаҳар кўчасида биринчи учрайдиган киши эркак киши бўлади деб олдиндан айтиб, тўғри айтганлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин, бироқ охири тажрибада бундай таваккал қилиб бўлмайди.

Амалиёт учун турли тажрибаларнинг аниқмаслик даражаларини миқдорий баҳолаш, уларни шу томондан, яъни аниқмаслик даражаларини солиштириш муҳимдир. Аввал  $k$ -тенг эҳтимолли натижаларга эга тажрибаларни қарашдан бошлаймиз. Кўриниб турибдики ҳар бир бу каби тажрибаларнинг аниқмаслик даражаси  $k$  сони билан аниқланади: агар  $k=1$  бўлса тажриба натижаси тасодифий бўлмайди,  $k$  нинг қиймати катта бўлганда эса, яъни кўп сонли ҳар хил натижалар мавжуд бўлганда, тажриба натижаларини олдиндан айтиш етарлича қийинчилик туғдиради. Шундай қилиб, аниқмаслик даражасининг миқдорий характеристикаси  $k$  га боғлиқ, яъни  $k$  сонининг  $f(k)$  функцияси бўлади. Шу билан бир вақтда  $k=1$  бўлганда функция нолга айланиши ва  $k$  ошиши билан функция қиймати ҳам ошиши керак.

$f(k)$  -функцияни тўлароқ аниқлаш учун унга қўшимча талаблар қўйиш керак. Иккита боғлиқ бўлмаган  $\alpha$  ва  $\beta$  тажрибаларни қараймиз (яъни бу икки

тажрибада биринчисининг натижаси рўй беришидаги ҳар қандай маълумот иккинчи натижасининг рўй беришига таъсир этмайди).  $\alpha$  тажриба  $k$  та тенг эҳтимолли натижаларга,  $\beta$  тажриба эса  $l$  та тенг эҳтимолли натижаларга эга бўлсин. Шунингдек,  $\alpha$  ва  $\beta$  тажрибаларнинг бир вақтда бажарилишидан иборат  $\alpha\beta$  мураккаб тажрибани қарайлик. Кўриниб турибдики,  $\alpha\beta$  тажрибанинг аниқмаслиги  $\alpha$  тажрибанинг аниқмаслигидан катта, чунки  $\alpha$  тажрибанинг аниқмаслигига  $\beta$  тажриба натижасининг аниқмаслиги қўшилади. Табиийки  $\alpha\beta$  тажрибанинг аниқмаслик даражаси  $\alpha$  ва  $\beta$  тажрибаларни ҳарактерловчи аниқмасликлар йиғиндисига тенг.  $\alpha\beta$  тажриба  $kl$  тенг эҳтимолли натижага эга эканлигидан  $f(k)$ -функция қуйидаги шартни қаноатлантириши керак:

$$f(k*l) = f(k) + f(l). \quad (4)$$

Охирги шартлар  $k$  та тенг эҳтимолли натижаларга эга тажрибанинг аниқмаслик даражаси сифатида  $\log k$  сонини қабул қилиш фикрига олиб келади. Аниқмаслик даражасининг бундай аниқланиши  $k=1$  бўлганда функция нолга айланиши ва  $k$  ошиши билан функция ҳам ошиши шартлари мувофиқ келади (яъни логарифмик функция  $k$  аргументнинг  $f(k*l) = f(k) + f(l)$ ,  $f(1)=0$  ва барча  $k>l$  ларда  $f(k) > f(l)$  шартларни қаноатлантирадиган ягона функциясидир).

Аниқмаслик даражасининг қўлланишларида одатда асоси икки бўлган логарифмик функциялар ишлатилади (яъни бошқача қилиб айтганда  $f(k) = \log_2 k$ ). Бу эса ўз навбатида аниқмаслик даражасининг ўлчов бирлиги сифатида иккита тенг эҳтимолли натижага эга тажриба аниқмаслиги (яъни танга ташланганда унинг икки томони ёки ҳа – йўқ саволларига жавоб берадиган тажрибалар) қўлланилаётганини кўрсатади. Келгусида доим  $\log k = \log_2 k$  дан фойдаланамиз[1-2, 4].

$k$  та тенг эҳтимолли натижаларга эга тажриба учун эҳтимолликлар жадвали қуйидагича кўринишга эга:

**1-жадвал**

|                |               |               |               |     |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|
| Тажриба        | $A_1$         | $A_2$         | $A_3$         | ... | $A_k$         |
| натижалари     |               |               |               |     |               |
| эҳтимолликлари | $\frac{1}{k}$ | $\frac{1}{k}$ | $\frac{1}{k}$ | ... | $\frac{1}{k}$ |

Тажрибанинг умумий аниқмаслиги шартга кўра  $\log k$  га тенг, у ҳолда ҳар бир алоҳида  $1/k$  эҳтимолликка эга бўлган натижа  $1/k \log k = -1/k \log 1/k$  аниқмасликлар олиб келади деб ҳисоблаш мумкин. Лекин у ҳолда тажриба натижалари қуйидагича эҳтимолликка эга бўлган жадвал учун:

**2-жадвал**

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Тажриба    | $A_1$ | $A_2$ | $A_3$ |
| натижалари |       |       |       |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| эҳтимолликлари | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |
|----------------|---------------|---------------|---------------|

$A_1, A_2, A_3$  натижалар мос равишда  $-1/2 \log 1/2$ ,  $-1/3 \log 1/3$ ,  $-1/6 \log 1/6$  аниқмасликлар билан келади, шундай экан бу тажрибанинг умумий аниқмаслиги қуйидагича бўлади:

$$-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \log \frac{1}{6}.$$

Шунга ўхшаш, умумий ҳолатда қуйидагича эҳтимолликлар жадвалига эга  $\alpha$  тажриба учун;

**3-жадвал**

|                       |          |          |          |     |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----|----------|
| Тажриба<br>натижалари | $A_1$    | $A_2$    | $A_3$    | ... | $A_k$    |
| эҳтимолликлари        | $p(A_1)$ | $p(A_2)$ | $p(A_3)$ | ... | $p(A_k)$ |

Аниқмаслик ўлчови қуйидагига тенг бўлади

$$-p(A_1) \log p(A_1) - p(A_2) \log p(A_2) - p(A_3) \log p(A_3) - \dots - p(A_k) \log p(A_k).$$

Таъриф. Бу охириги сонни  $\alpha$  тажрибанинг *энтропияси* деб аталади ва  $H(\alpha)$  билан белгиланади.

$$H(\alpha) = -\sum_{k=1}^n p(A_k) \log p(A_k) \quad (5)$$

Қуйида  $H(\alpha)$  энтропия хоссалари билан танишамиз [1,4,16-17, 23].

Энг аввало шуни айтиб ўтиш керакки энтропия манфий қиймат қабул қила олмайди, ҳақиқатан ҳам,  $0 \leq p(A) \leq 1$  доим бажарилишидан  $\log p(A)$  қиймат мусбат бўлмайди ва демак  $-p(A) \log p(A)$  манфий бўла олмайди.

Агар  $p$  жуда кичик бўлса, у ҳолда  $-\log p$  мусбат катта сон бўлганда ҳам  $-p \log p$  кўпайтма етарлича кичик бўлади. Ҳақиқатан ҳам, масалан,  $p=1/2^n$  бўлсин, у ҳолда

$$\log_2 p = \log_2 \frac{1}{2^n} = -\log_2 2^n = -n \quad \text{ва} \quad -p \log_2 p = -\frac{1}{2^n} \log_2 \frac{1}{2^n} = -\frac{1}{2^n} \cdot (-n) = \frac{n}{2^n}$$

Бундан кўринадики  $n$  нинг катта қийматларида  $\frac{n}{2^n}$  жуда кичик сон бўлади.

Яъни  $p \rightarrow 0$  да  $-p \log p$  кўпайтма чексиз камаяди, яъни

$$\lim_{p \rightarrow 0} (-p \log_2 p) = 0 \quad (6)$$

$p \rightarrow 1$  да ҳам  $\log p$  нолга интилади, агар  $p(A_i)$  аниқ бирга тенг бўлса, ( $p(A_i)=1$ ),  $\log_2 p(A_i)=0$ , демак,  $p(A_i) \log_2 p(A_i)=0$ .

$-p \log p$  фақатгина  $p=0$  бўлганда (яъни  $A$  ходиса бажарилмаса) ёки  $p=1$  (яъни  $A$  тўла ишончли ходиса) бўлганда 0 га тенг бўлар экан, кўриниб

**Мураккаб ходисалар энтропияси. Шартли энтропия[15-16, 23].**

#### 4-жалвал

β тажриба учун :

### 5-жадвал

$\alpha$  ва  $\beta$  тажрибаларнинг бир вақтда бажарилишидан ташкил топган  $\alpha\beta$  мураккаб тажрибани қарайлик. Бу тажриба  $kl$  та натижага эга бўлади:

$$A_1B_l, A_1B_2, \dots, A_1B_j; A_2B_1, A_2B_2, \dots, A_2B_j; \dots; A_kB_1, A_kB_2, \dots, A_kB_j.$$

бу ерда, масалан,  $A_1B_1$   $\alpha$  тажриба  $A_1$  натижага  $\beta$  тажриба эса  $B_1$  натижага эга эканини англатади. Кўриниб турибдики  $\alpha\beta$  тажрибанинг аниқмаслиги  $\alpha$  ва  $\beta$  тажрибалардан ҳар бирининг аниқмаслигидан катта[7][9].

Қуйидаги тенгликни исботлаймиз

$$H(\alpha\beta) = H(\alpha) + H(\beta) \quad (7)$$

(энтропияларни қўшиш қоидаси), бу тенглик энтропияни аниқмаслик даражаси маъносида келишини яхши мослаштиради.  $H(\alpha\beta)$  нинг таърифига кўра қуйидагига эгамиз:

[illegible]

$\alpha$  и  $\beta$  тажрибалар боғлиқ бўлмаганлиги учун,  $p(A_1B_1)=p(A_1) p(B_1)$ ,



$$-p_{A_1}(B_1)\log p_{A_1}(B_1) - p_{A_1}(B_2)\log p_{A_1}(B_2) - \dots - p_{A_l}(B_l)\log p_{A_l}(B_l)$$

йиғинди  $\beta$  тажрибанинг  $A_1$  ходиса рўй берганда бажарилиши энтропиясини ифодалайди (бошқача қилиб айтганда  $\beta$  тажрибанинг энтропияси  $\alpha$  тажриба натижаларига боғлиқ, чунки  $\beta$  тажрибанинг алоҳида наижаларининг руй бериш эҳтимоллиги  $\alpha$  тажриба натижаларига боғлиқдир). Бу ифодани  $\beta$  тажрибанинг  $A_1$  шарт бажарилгандаги шартли энтропияси деб аталади ва  $H_{A_1}(\beta)$  билан белгиланади.

Шундай қилиб,  $H(\alpha\beta)$  ифоданинг биринчи сатрини қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$-p(A_1)\log p(A_1) + p(A_1)H_{A_1}(\beta).$$

худди шунингдек, 2 чи ... к чи сатрлар учун ҳам қуйидагига эга бўламиз:

$$-p(A_2)\log p(A_2) + p(A_2)H_{A_2}(\beta).$$

.....

$$-p(A_k)\log p(A_k) + p(A_k)H_{A_k}(\beta).$$

бу ерда  $H_{A_2}(\beta)$ ,  $H_{A_3}(\beta)$ , ...,  $H_{A_k}(\beta)$  -  $\beta$  тажрибанинг  $A_1, \dots, A_k$  шартлар бажарилгандаги шартли энтропияси.

Юқоридаги мулоҳазалардан қуйидаги формулага эга бўламиз:

$$\begin{aligned} H(\alpha\beta) &= -p(A_1)\log p(A_1) - p(A_2)\log p(A_2) - \dots - p(A_k)\log p(A_k) + \\ &+ p(A_1)H_{A_1}(\beta) + p(A_2)H_{A_2}(\beta) + \dots + p(A_k)H_{A_k}(\beta) = \\ &= H(\alpha) + \{p(A_1)H_{A_1}(\beta) + p(A_2)H_{A_2}(\beta) + \dots + p(A_k)H_{A_k}(\beta)\} \end{aligned}$$

маълумки охирги ифоданинг биринчи ҳади  $\alpha$  тажрибанинг энтропияси. Иккинчи қисмида эса, тасодикий миқдорнинг ўрта қиймати бўлиб,  $p(A_1)$ ,  $p(A_2)$ , ...,  $p(A_k)$  эҳтимоллик билан  $H_{A_1}(\beta)$ ,  $H_{A_2}(\beta)$ , ...,  $H_{A_k}(\beta)$  қийматни қабул қилади. Яъни бу  $\alpha$  тажриба бажарилганда  $\beta$  тажрибанинг шартли энтропияси бўлади ва  $H_\alpha(\beta)$  белгиланади.

$$H_\alpha(\beta) = p(A_1)H_{A_1}(\beta) + p(A_2)H_{A_2}(\beta) + \dots + p(A_k)H_{A_k}(\beta)$$

шундай қилиб қуйидагига эга бўламиз:

$$H(\alpha\beta) = H(\alpha) + H_\alpha(\beta) \quad (11)$$

Бу тенглик  $\alpha\beta$  мураккаб тажрибанинг энтропиясини аниқлаш учун умумий қоида ҳисобланади.

Шуни айтиб ўтиш керакки келгусида кўриладиган масалаларда  $H_\alpha(\beta)$  - шартли энтропия муҳим аҳамиятга эга. Агар биз  $\alpha$  тажрибанинг айнан қайси  $A_i$  натижаси рўй беришини олдиндан билсак, у ҳолда кейинги рўй берадиган  $\beta$  тажрибанинг энтропияси  $H_\alpha(\beta)$  ни аниқлашда, қуйидаги шартли эҳтимолликлар жадвалидаги  $A_i$  натижага мос келувчи ягона сатрдан бошқасини қарамаймиз.

$$p_{A_1}(B_1), p_{A_1}(B_2), \dots, p_{A_1}(B_l),$$

$$p_{A_2}(B_1), p_{A_2}(B_2), \dots, p_{A_2}(B_l),$$

.....

$$p_{A_k}(B_1), p_{A_k}(B_2), \dots, p_{A_k}(B_l),$$

Қуйида эса  $H_{\alpha}(\beta)$  микдорнинг баъзи муҳим хоссалари билан танишамиз[15-16, 23].

1. Агар  $p(A_1), p(A_2), \dots, p(A_k)$  эҳтимолликлар нолдан фарқли, яъни  $\alpha$  тажриба  $k$  та натижага эга бўлса, у ҳолда  $H_{\alpha}(\beta)=0$  бўлади фақат ва фақат, агар  $H_{A_1}(\beta) = H_{A_2}(\beta) = \dots = H_{A_k}(\beta) = 0$  бўлганда, яъни  $\alpha$  тажрибанинг ихтиёрий натижасида  $\beta$  тажриба тўлиқ аниқланган бўлса (оддий ҳолатда  $\beta$  тажриба бошидан аниқ бўлса). Бу ҳолда биз қуйидагига эга бўламиз

$$H(\alpha\beta) = H(\alpha) \quad (12)$$

2. Агар  $\alpha$  ва  $\beta$  тажрибалар ўзаро боғлиқ бўлмаса, у ҳолда  $H_{A_1}(\beta) = H_{A_2}(\beta) = \dots = H_{A_k}(\beta) = H(\beta)$  ва  $H_{\alpha}(\beta) = H(\beta)$  (13) бунга кўра

$$H(\alpha\beta) = H(\alpha) + H_{\alpha}(\beta) \quad (14)$$

формула

$$H(\alpha\beta) = H(\alpha) + H(\beta) \quad (15)$$

оддий кўринишга келади.

3.  $H_{\alpha}(\beta)$  - шартли энтропия барча ҳолатларда нол билан  $\beta$  тажрибанинг шартсиз энтропияси оралиғида бўлади:

$$0 \leq H_{\alpha}(\beta) \leq H(\beta) \quad (16)$$

$\alpha\beta$  ва  $\beta\alpha$  мураккаб тажрибалар бир-биридан фарқ қилмагани учун  $H(\alpha\beta) = H(\beta\alpha)$

яъни

$$H(\alpha) + H_{\alpha}(\beta) = H(\beta) + H_{\beta}(\alpha) \quad (17)$$

$$H_{\alpha}(\beta) = H_{\beta}(\alpha) + H(\beta) - H(\alpha) \quad (18)$$

бундан келиб чиқадики, хусусий ҳолда  $\alpha$  ва  $\beta$  тажрибаларнинг энтропиялари  $H(\alpha)$  ва  $H(\beta)$  ларни ҳамда  $\alpha$  тажриба бажарилаганда  $\beta$  тажрибанинг энтропияси  $H_{\alpha}(\beta)$ ни билсак,  $\beta$  тажриба бажарилганда  $\alpha$  тажрибанинг энтропияси  $H_{\beta}(\alpha)$ ни аниқлаш мумкин:

$$H_{\beta}(\alpha) = H_{\alpha}(\beta) + \{H(\alpha) - H(\beta)\}. \quad (19)$$

Бу ерда  $0 \leq H_{\beta}(\alpha) \leq H(\alpha)$ . Демак, юқоридаги (17) формуладан қуйидагига эга бўламиз:

$$H(\beta) - H(\alpha) \leq H_{\alpha}(\beta) \leq H(\beta) \quad (20)$$

бу тенгсизлик  $H(\beta) > H(\alpha)$  бўлганда  $H_{\alpha}(\beta)$  шартли энтропияни микдорини аниқроқ баҳолайди

$$H_{\alpha}(\beta) = H(\beta) - H(\alpha) \quad (21)$$

тенглик эса  $H_{\beta}(\alpha) = 0$  бўлганда ўринли, яъни  $\beta$  тажрибанинг натижаси  $\alpha$  тажриба натижасини тўла аниқласа, бундай ҳолларда доим  $H(\beta) \geq H(\alpha)$  бўлади.

Энтропия тушунчасига хулоса сифатида қуйидагини мисол келтирамиз.

**Мисол.** Кимдир 100 дан катта бўлмаган 2 та сонни ўйлаган бўлсин, бу сонларни топиш учун, агар ҳар бир берилган саволга “ҳа” ёки “йўқ” деб жавоб берилса, нечта савол бериш кераклиги топилсин.

Ечиш. Бу ҳолатни  $\alpha$  тажриба деб қарасак, у ҳолда

$$C_{100}^2 = \frac{100!}{2!(100-2)!} = 4950$$

натижага эга бўлиб, бу 2 та сонни топиш учун 4950 ҳолатни кўриб чиқиш керак. Агар  $\alpha$  тажрибанинг натижалари тенг эҳтимолликка эга эканлигини эътиборга олсак,  $\alpha$  тажрибанинг энтропияси учун  $H(\alpha) = \log 4950 \approx 12.27$

қийматга эга бўламиз, яъни *(бу ерда  $\log 2$  асосга қўра олинади, чунки жавоб ҳа-йўқ )* кўриш мумкинки 13 та савол бериб, ўйланган сонларни топиш мумкин.

## Машқлар

- №1.** Рустили ҳарфлари частотаси жадвалидан фойдаланиб, матнда битта рус ҳарфининг аниқмаслик даражаси (энтропияси) топилсин.
- №2.** Агар рус алифбоси ҳарфлари бир-хил эҳтимолликда тақсимланган бўлса, у ҳолда рус матнида битта ҳарфнинг иштирок этиш аниқмаслик даражаси (энтропияси) топилсин.
- №3.** Иккита яшик бўлиб, ҳар бирида 20 тадан шар бор. Агар биринчи яшикда 10-та оқ, 5-та қора ва 5-та қизил шарлар, иккинчи яшикда эса 8-та оқ, 8-та қора ва 4-та қизил шарлар бўлса, қайси бир яшикдан шар олиш ходисаси ноаниқ ҳисобланади. Бу ерда ҳар-бир яшикдан биттадан шар олинади.
- №4.** Битта яшикда  $n$  –та шар бўлиб,  $m$ - таси қора  $n - m$  таси оқ рангли бўлсин. Агар  $\alpha$  ва  $\beta$  кетма-кет иккита шар олиш ходисалари бўлса,  $H(\alpha)$ ,  $H(\beta)$ ,  $H_{\alpha}(\beta)$  топилсин.

### **Фойдаланилган адабиётлар**

1. Алферов А.Н, Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черёмушкин А.В Основы криптографии. М.: Гелиос АРВ, 2002. 2-е изд.
2. Акбаров Д.Е., В.В.Ясинский. Математика в становлении науки криптологии. – Киев.: Политехника, 2001.- 42с.
3. Акбаров Д.Е., Нуриев Ш.З., Ахмадалиев Ш.Ш. Криптография асосларида математика. Фарғона, 2003. -48 б.
4. Акбаров Д.Е. Криптография, стандарты алгоритмов криптографической защиты информации и их приложения, Издательство СНБ, Ташкент, 2007 г., 188 стр.
5. Асосков А.В., Иванов М.А., Мирский А.А. Поточные шифры, М: Кудиц-Образ, 2003, 336с.
6. Бухштаб Б.А. Теория чисел. – М.: -Л. 1965.
7. Виноградов И.М. Сонлар назарияси асослари. Тошкент. 1959.
8. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. МЦНМО, 2003.-328с.

9. Молдавян А.А., Молдавян Н.А. Криптография от примитивов к синтезу алгоритмов. Санкт –Петербург «БХВ-Петербург» 2004г. 448с.
10. Молдовян А.А., Молдавян Н.А., Гуц Н.Д., Изотов Б.В. Криптография Скоростные шифры. – Санк-Петербург, “БХВ-Петербург”, 2002. – 494
11. Маховенко Е.Б. Теоретико-числовые методы криптографии. М. Гелиос АРВ, 2066.-320 с.
12. Новиков П.С. Элементы математической логики. - М. ИЛ, 1973.
13. Исроилов М.И., Солеев А.С. Сонлар назарияси. Фан. 2003й.
14. Иванов М. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях. – М., «Кудиц-Образ», 2001, 368стр.
15. Джеймс Андерсон. Дискретная математика и комбинаторика. Москва. 2003.
16. Шнайер Б. Прикладная криптография. Издательство ТРИУМФ, Москва, 2002-816 с.
17. Шеннон К. Теория связи в секретных системах// В кн. Работы по теории информации и кибернетике. – М., ИЛ, 1963.
18. О. А. Логачёв, А.А. Сальников, В.В. Ященко. Булевы функции в теории кодирования и криптологии. – М. Изд. МЦНМО, 2004. – 470 с.
19. Фомичев В.М. Дискретная математика и криптология. – Москва, “ДИАЛОГ-МИФИ”, 2003. – 400 с.
20. Курьязов Д.М. Сонлар назарияси элементларининг асимметрик криптотизимлар асосларида қўлланишлари. Ташкент, АТМ, 2007 г, 74 б.
21. Курьязов Д.М., Имомов Э.М. Дискрет математика элементларининг симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошликларини баҳолашдаги қўлланиш методикаси. Ташкент, АТМ, 2009 г, 130 б.
22. В. Столлингс. Криптография и защита сетей: принципы и практика. – М. , Изд. дом «Вильямс», 2001. – 672 с.
23. Ю.С.Харин, В.И. Берник, Г.В. Матвеев, С.В. Агиевич, Математические и компьютерные основы криптологии: Учебное пособие. – Минск, ООО «Новое знание», 2003. – 382 с.

## М У Н Д А Р И Ж А

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Кириш.....                                                                                                                            | 3  |
| Мавзу-1. Модуляр арифметика. Таққослама ва унинг хоссалари.<br>ЭКУБ топишнинг Евклид усули.....                                       | 6  |
| Мавзу-2. Кенгайтирилган Евклид алгоритми. Диофант тенгламаси.<br>Эйлер функцияси ва унинг хоссалари.....                              | 9  |
| Мавзу-3. Берилган элемент бўйича тескари элементни топиш. Чизиқли<br>$a x \equiv c \pmod{m}$ таққослама тенглама ечимлари ҳақида..... | 15 |
| Мавзу-4. Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси. Таққосламани<br>ҳисоблашнинг эффектив усули.....                                           | 19 |
| Мавзу-5. Квадрат таққослама. Лежандр, Якоби символлари ва уларнинг<br>хоссалари.....                                                  | 23 |
| Мавзу-6. Берилган сонни тубликга текшириш усуллари. Махсус<br>кўринишга эга сонлар (Мерсенн ва Ферма сонлари).....                    | 28 |
| Мавзу-7. Берилган сонни тубликга текширувчи эҳтимоллик тестлари<br>(Словей-Штрассен ва Миллер-Рабин тестлари).....                    | 32 |
| Мавзу-8. Математик структуралар. Группа, халқа, майдон ва унинг<br>хоссалари.....                                                     | 35 |
| Мавзу-9. Келтирилмайдиган кўпҳадалар майдони. Мёбус функцияси ва<br>унинг хоссалари.....                                              | 39 |
| Мавзу-10. Чекли майдонда дискрет логарифмлаш усуллари<br>(Детерминирланган, Поллард ва бошқа ).....                                   | 49 |
| Мавзу-11. Берилган сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш усуллари                                                                         |    |

|                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (Ферма, Поллард ва бошқа ).....                                                                                                                              | 59         |
| Мавзу-12. Фикрлар алгебраси ва улар устида амаллар. Эквивалент формулалар. Тавтология.....                                                                   | 62         |
| Мавзу-13. Дизъюнктив ва конъюнктив нормал формалар. Мукаммал дизъюнктив ва конъюнктив нормал формалар.....                                                   | 68         |
| Мавзу-14. Буль функциялар балансланганлик ва регулярилик хоссалари. Уолш-Адамар алмаштириши. Криптографик акслантиришлар чизиқсизлик характеристикалари..... | 72         |
| Мавзу-15. Графлар назарияси. Инцидентлик ва Ёндошлик матрицаси. Эйлер ва Гамильтон графлари.....                                                             | 79         |
| Мавзу-16. Эхтимоллик классик таърифи. Боғлиқли, боғлиқсиз ходисалар йиғиндиси ва кўпайтмаси учун формулалар. Шартли эхтимоллик.....                          | 89         |
| Мавзу-17. Тасодифий миқдор математик кутилмаси ва дисперцияси. Таксимот функциялар ва уларнинг хоссалари (Текис, кўрсаткичли ва бошқалар).....               | 93         |
| Мавзу-18. Фурье қатори математик асослари ва унинг хоссалари.....                                                                                            | 100        |
| Мавзу-19. Энтропия тушунчаси ва унинг маълумот аниқмаслик даражасини белгиловчи инструмент сифатида қўлланилиши.....                                         | 107        |
| <b>Фойдаланилган адабиётлар.....</b>                                                                                                                         | <b>116</b> |